

5 min

مجلة Maths

2 AS

الشعب العلمية

الفصل
الثاني

تشمل المحاور:

المرجح



دراسة الدوال



الزوايا الموجهة



التحويلات النقطية



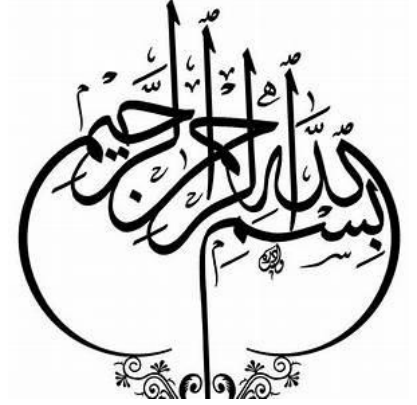
اعداد الأستاذ: شعبان أسامة

بالتسيق و التعاون مع:

الأستاذ: بوشناق يوسف

الأستاذ: بخاشة خالد

فيفري 2020



أقدم لكم هذا العمل المتواضع الذي سيوفر عليكم جهدا كبيرا
أثناء المراجعة لمحاور الفصل الثاني أثناء فترة الاختبارات المقبلة
لعله يفيدكم ويكون مرجعا لكم
أشكر السادة الأساتذة زملائي بوشناق يوسف و بخاخشة خالد
على ما قدموه من ملفات لاتمام هذه المجلة في أقرب وقت
أهدي هذا العمل لعائلي وكل أحبائي وتلامذتي الأعزاء.

مع تحيات الأستاذ شعبان

5min Maths مجلة 2 AS

تجدون فيها

المرجع

ملخص الدرس

تمارين

حلول التمارين

دراسة الدوال

ملخص الدرس

تمارين

حلول التمارين

الزوايا الموجهة

ملخص الدرس

تمارين

حلول التمارين

التحويلات النقطية

ملخص الدرس

تمارين

حلول التمارين

نماذج اختبار الفصل الثاني

المركز Barycentre

ملخص الدرس

تذكير حول الأشعة.

تعريف: نقول أن شعاعين $\vec{u}$ و $\vec{v}$ مرتبطان خطيا إذا و فقط إذا وجد عدد حقيقي k حيث أن $\vec{u} = k\vec{v}$.

تعريف: يكون الشعاعان $\overrightarrow{AB}$ و $\overrightarrow{CD}$ مرتبطين خطيا إذا و فقط إذا كان المستقيمين (AB) و (CD) متوازيين.

ملاحظة: الشعاع المعلوم الذي نرمز له $\vec{0}$ مرتبط خطيا مع كل شعاع من المستوي.

تعريف: طول شعاع $\vec{u}$ حيث $\vec{u} = \overrightarrow{AB}$ هي طول القطعة $[AB]$ و نرمز لها $\|\overrightarrow{AB}\|$ ونكتب $\|\vec{u}\| = \|\overrightarrow{AB}\| = AB$.

ملاحظات:

يكون الشعاع $\vec{u}$ شعاع وحدة إذا و فقط إذا كان $\|\vec{u}\| = 1$ (وحدة أطوال في المستوي). $\|\overrightarrow{AB}\| = 0$ معناه النقطة A منطبقة على النقطة B

من أجل كل شعاع $\vec{u}$ و من أجل كل عدد حقيقي k لدينا $\|k\vec{u}\| = |k| \times \|\vec{u}\|$

$M \in (AB)$ معناه $\overrightarrow{AM} = k\overrightarrow{AB}$ (k عدد حقيقي)

القول أن المستقيمين (AB) و (CD) متوازيان معناه أنه يوجد عدد حقيقي k حيث أن $\overrightarrow{AB} = k\overrightarrow{CD}$.

القول أن النقط A, B, C استقامة واحدة معناه أنه يوجد عدد حقيقي k حيث أن $\overrightarrow{AB} = k\overrightarrow{AC}$.

في المستوي المنسوب إلى معلم (O, I, J) ليكن الشعاعان $\vec{u} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ و $\vec{v} \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}$

القول أن الشعاعين $\vec{u}$ و $\vec{v}$ مرتبطان خطيا معناه: $xy' - x'y = 0$.

في المستوي المنسوب إلى معلم (O, I, J) لتكن القطتان $A(x, y)$ و $B(x', y')$. مركبتا الشعاع $\overrightarrow{AB}$ هي: $\begin{pmatrix} x' - x \\ y' - y \end{pmatrix}$.

في المستوي المنسوب إلى معلم متعامد ومتجانس (O, I, J) ليكن الشعاع $\vec{u} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$. طول شعاع $\vec{u}$ هي: $\|\vec{u}\| = \sqrt{x^2 + y^2}$.

مرجع نقطتين.

تعريف: لتكن A و B نقطتين متميزتين و ليكن α و β عددين حقيقيين حيث $\alpha + \beta \neq 0$.

نسمي مرجح النقطتين A و B المرفقتين بالمعاملين α و β على الترتيب النقطة G حيث: $\alpha\overrightarrow{GA} + \beta\overrightarrow{GB} = \vec{0}$

ملاحظات: إذا كانت نقطة A مرفقة بالعدد الحقيقي α الثنائية (A, α) تسمى نقطة مثقلة.

الجملة $\{(A, \alpha); (B, \beta)\}$ تسمى جملة نقطتين مثقلتين (يمكن تعريف و بنفس الطريقة جملة n نقطة مثقلة).

النقطة G هي مرجح الجملة المثقلة $\{(A, \alpha); (B, \beta)\}$.

إذا كانت A منطبقة على B نحصل على $(\alpha + \beta)\overrightarrow{GA} = \vec{0}$ وبما أن $\alpha + \beta \neq 0$ فإن $\overrightarrow{GA} = \vec{0}$ أي G ينطبق على A

إذا كان $\alpha + \beta = 0$ أي $\alpha = -\beta$ العلاقة تصبح $\alpha(\overrightarrow{GA} - \overrightarrow{GB}) = \vec{0}$ وهذا غير ممكن إذا كان $\alpha \neq 0$ و $A \neq B$

و النقطة G غير موجودة . مثلا إذا كان $\alpha = 2$ و $\beta = -2$ وإذا كان $A \neq B$ الجملة $\{(A, 2); (B, -2)\}$ ليس لها مرجح.

● **نتيجة:** إذا كان $\alpha = \beta$ نحصل $\overrightarrow{GA} = -\overrightarrow{GB}$ و النقطة G منتصف القطعة $[AB]$ تسمى عندئذ G مركز المسافتين المتساويتين للنقطتين A و B . وفي هذه الحالة نأخذ $\alpha = \beta = 1$.

مبرهنة 1: إذا كانت النقطة G مرجح النقطتين A و B المرفقتين بالمعاملين α و β على الترتيب فإن النقطة G وحيدة. فإن $\overrightarrow{AG} = \frac{\beta}{\alpha + \beta} \overrightarrow{AB}$.

خواص 1: إذا كانت النقطة G مرجح الجملة المثقلة $\{(A, \alpha); (B, \beta)\}$ فإن G مرجح الجملة المثقلة

$\{(A, k\alpha); (B, k\beta)\}$ حيث k عدد حقيقي غير معدوم .

2: إذا كانت النقطة G مرجح الجملة المثقلة $\{(A, \alpha); (B, \beta)\}$ فإن النقط A ، B و G على استقامة واحدة.

مبرهنة 2: إذا كانت النقطة G مرجح النقطتين A و B المرفقتين بالمعاملين α و β على الترتيب فإن من أجل كل نقطة M $\alpha \overrightarrow{MA} + \beta \overrightarrow{MB} = (\alpha + \beta) \overrightarrow{MG}$.

🔗 **ملاحظة:** إذا كان المرجح G منتصف القطعة $[AB]$ فإن من أجل كل نقطة M $\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} = 2\overrightarrow{MG}$.

مرجح ثلاث نقط

تعريف: A ، B ، و C ثلاث نقط و α ، β و γ ثلاث أعداد حقيقية حيث $\alpha + \beta + \gamma \neq 0$.

نسمي مرجح النقط A ، B ، و C المرفقة بالمعاملات α ، β و γ على الترتيب النقطة G حيث: $\alpha \overrightarrow{GA} + \beta \overrightarrow{GB} + \gamma \overrightarrow{GC} = \vec{0}$

مبرهنة 1: إذا كانت النقطة G مرجحا للنقط A ، B ، و C المرفقة بالمعاملات α ، β و γ على الترتيب فإن النقطة G وحيدة.

بوضع $\frac{1}{\alpha + \beta + \gamma} = \lambda$ و $\beta \overrightarrow{AB} + \gamma \overrightarrow{AC} = \vec{u}$ نحصل على $\overrightarrow{AG} = \lambda \vec{u}$ ومنه G وحيدة .

🔗 **ملاحظة:** إذا كانت المعاملات متساوية و غير معدومة يسمى G مركز المسافات المتساوية للنقط A ، B ، و C . ونأخذ في

هذه الحالة المعاملات مساوية لـ 1 ، عندئذ و إذا كانت النقط ليست على استقامة واحدة النقطة G هي مركز ثقل المثلث ABC ، بالفعل G تحقق $\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} = \vec{0}$ و منه $3\overrightarrow{AG} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}$ و بالتالي $\overrightarrow{AG} = \frac{2}{3} \overrightarrow{AA'}$ حيث A' منتصف الضلع $[BC]$. إذن النقطة G على ثلثي البعد من A و ثلث البعد من A' و بالتالي G مركز ثقل المثلث ABC .

خاصية: إذا كانت النقطة G مرجح الجملة المثقلة $\{(A, \alpha); (B, \beta); (C, \gamma)\}$ فإن G مرجح الجملة المثقلة

$\{(A, k\alpha); (B, k\beta); (C, k\gamma)\}$ حيث k عدد حقيقي غير معدوم .

مبرهنة 2: إذا كانت النقطة G مرجح النقط A, B, C والمرفقة بالمعاملات α, β, γ على الترتيب فإن من أجل كل نقطة M ،

$$\alpha \overrightarrow{MA} + \beta \overrightarrow{MB} + \gamma \overrightarrow{MC} = (\alpha + \beta + \gamma) \overrightarrow{MG}$$

خاصية التجميع.

مبرهنة: G مرجح النقط A, B, C والمرفقة بالمعاملات α, β, γ على الترتيب.

إذا كان $\alpha + \beta \neq 0$ وكانت D مرجح النقطتين A و B المرقتين بالمعاملين α و β على الترتيب.

فإن النقطة G مرجح النقطتين D و C المرقتين بالمعاملين $\alpha + \beta$ و γ على الترتيب.

إحداثيات مرجح ثلاث نقط

مبرهنة: المستوي منسوب إلى معلم $(O; \vec{i}, \vec{j})$. لنكن النقطة G مرجح النقط A, B, C والمرفقة بالمعاملات α, β, γ على الترتيب. نضع

$$A(x_A; y_A), B(x_B; y_B), C(x_C; y_C) \text{ إحداثيا النقطة } G \text{ هي } (x_G; y_G) \text{ حيث :}$$

$$x_G = \frac{\alpha x_A + \beta x_B + \gamma x_C}{\alpha + \beta + \gamma} \text{ و } y_G = \frac{\alpha y_A + \beta y_B + \gamma y_C}{\alpha + \beta + \gamma}$$

ملاحظة: إذا كانت النقطة G مرجح النقطتين A و B المرقتين بالمعاملين α و β على الترتيب. و كان :

$$x_G = \frac{\alpha x_A + \beta x_B}{\alpha + \beta} \text{ و } y_G = \frac{\alpha y_A + \beta y_B}{\alpha + \beta} \text{ فإن } G(x_G; y_G) \text{ و } B(x_B; y_B), A(x_A; y_A)$$

مثال: المستوي منسوب إلى معلم $(O; \vec{i}, \vec{j})$ لنكن النقط $A(1; 2)$ ، $B(-3; 5)$ و $C(0; 2)$.

النقطة G مرجح النقط A, B, C والمرفقة بالمعاملات $-1, -1, 4$ على الترتيب إحداثياها :

$$x_G = \frac{\alpha x_A + \beta x_B + \gamma x_C}{\alpha + \beta + \gamma} = \frac{-1 + 3 + 0}{-1 - 1 + 4} = 1 \text{ و } y_G = \frac{\alpha y_A + \beta y_B + \gamma y_C}{\alpha + \beta + \gamma} = \frac{-2 - 5 + 8}{-1 - 1 + 4} = \frac{1}{2}$$

حالات خاصة: (1) إذا كانت النقطة G منتصف القطعة $[AB]$.

$$x_G = \frac{x_A + x_B}{2} \text{ و } y_G = \frac{y_A + y_B}{2}$$

(2) إذا كانت النقطة G مركز ثقل المثلث ABC .

$$x_G = \frac{x_A + x_B + x_C}{3} \text{ و } y_G = \frac{y_A + y_B + y_C}{3}$$

مرجح عدة نقط. (مرجح n نقطة حيث $n > 3$)

تعريف: لنكن $A_1, A_2, A_3, \dots, A_n$ نقطة مرفقة بالمعاملات $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \dots, \alpha_n$ على الترتيب حيث.

$\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 + \dots + \alpha_n \neq 0$ نسمي مرجح النقط $A_1, A_2, A_3, \dots, A_n$ مرفقة بالمعاملات $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \dots, \alpha_n$ على الترتيب النقطة G

$$\text{حيث: } \alpha_1 \overrightarrow{GA_1} + \alpha_2 \overrightarrow{GA_2} + \alpha_3 \overrightarrow{GA_3} + \dots + \alpha_n \overrightarrow{GA_n} = \vec{0}$$

ملاحظة: الخواص المعروفة في مرجح ثلاث نقط تبقى صحيحة.

تمارين

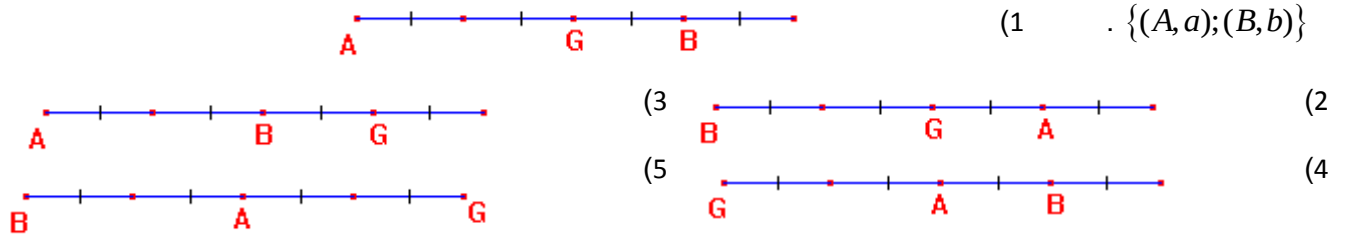
تمرين 1:

[AB] قطعة مستقيمة حيث $AB = 8cm$. أنشئ مرجح (A, α) و (B, β) في كل حالة من الحالات التالية: (1) $\alpha = 4$ و $\beta = 6$ (2) $\alpha = \frac{1}{6}$ و

(3) $\alpha = 3$ و $\beta = -2$ (4) $\alpha = 3009$ و $\beta = 2006$ (5) $\alpha = \frac{1}{3}$ و $\beta = -2$

تمرين 2:

في كل حالة من الحالات التالية عين عددين حقيقيين a و b حيث تكون النقطة G مرجحا للجملة المثقلة



تمرين 3:

A و B نقطتان متمايزتان من المستوي. اذكر إن كانت النقطة G مرجحا لجملة مثقلة في كل حالة من الحالات التالية: (1) $2\overrightarrow{GA} + 2\overrightarrow{GB} = \vec{0}$

$$5\overrightarrow{GA} - 3\overrightarrow{GB} = \vec{0} \quad (2) \quad 3\overrightarrow{GA} - 4\overrightarrow{GB} = 2\overrightarrow{AB} \quad (3)$$

$$\overrightarrow{AG} = -\frac{3}{4}\overrightarrow{AB} \quad (4) \quad \overrightarrow{BG} = \frac{1}{5}\overrightarrow{AB} \quad (5) \quad 2\overrightarrow{GA} - 3\overrightarrow{GB} = 3\overrightarrow{BA} \quad (6)$$

تمرين 4:

A و B نقطتان متمايزتان من المستوي. G نقطة معرفة بالعلاقة المعطاة. جد عددين حقيقيين α و β حيث تكون G مرجح (A, α) و (B, β)

$$3\overrightarrow{GB} - 2\overrightarrow{AB} = \vec{0} \quad (1) \quad -2\overrightarrow{AB} + 3\overrightarrow{GA} - 5\overrightarrow{GB} = \vec{0} \quad (2) \quad 2\overrightarrow{AB} = \frac{2}{3}\overrightarrow{GB} \quad (3) \quad B \text{ نظيرة } G \text{ بالنسبة إلى } A \quad (4)$$

تمرين 5:

علما أن C هي مرجح للجملة $\{(A, 2); (B, -3)\}$ من أجل أي جملة مثقلة يكون A مرجحا ؟ B مرجحا؟

تمرين 6:

علما أن B هي مرجح للجملة $\{(A, 3); (C, 1)\}$ من أجل أي جملة مثقلة يكون A مرجحا ؟ C مرجحا؟

تمرين 7:

علما أن A هي مرجح للجملة $\left\{ \left(B, \frac{1}{5} \right); \left(C, -\frac{1}{10} \right) \right\}$ من أجل أي جملة مثقلة يكون B مرجحا؟ C مرجحا؟.

تمرين 8:

المستوي منسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $(O; \vec{i}; \vec{j})$ ، لتكن النقط A ، B ، C و D إحداثياتها على الترتيب $(3;3)$ ، $(-1;-1)$ ، $(-2;-3)$ و $(3;-3)$.

(1) عين إحداثيتي النقطة E بحيث يكون الرباعي $BCDE$ متوازي أضلاع.

(2) عين إحداثيتي النقطة G مرجح الجملة $\{(A,2);(B,1);(C,1);(D,1);(E,1)\}$

(3) ليكن L مركز متوازي أضلاع $BCDE$. برهن أن النقط A ، G و L في استقامة.

(4) أ) بين أن: $\vec{GA} + \vec{GB} + \vec{GD} = \vec{0}$

ب) ماذا تمثل النقطة G بالنسبة للمثلث ABD ؟

(5) لتكن I منتصف $[BC]$ و J منتصف $[DE]$. برهن أن G مركز ثقل المثلث AIJ .

تمرين 9:

ليكن ABC مثلث من المستوي لتكن النقط I ، J و K المعرفة كما يلي:

I نظيرة منتصف القطعة $[AB]$ بالنسبة إلى B .

النقطة J تحقق العلاقة $\vec{2JA} - \vec{3JC} = \vec{0}$.

النقطة K تحقق العلاقة $\vec{BK} = \frac{1}{3} \vec{BC}$.

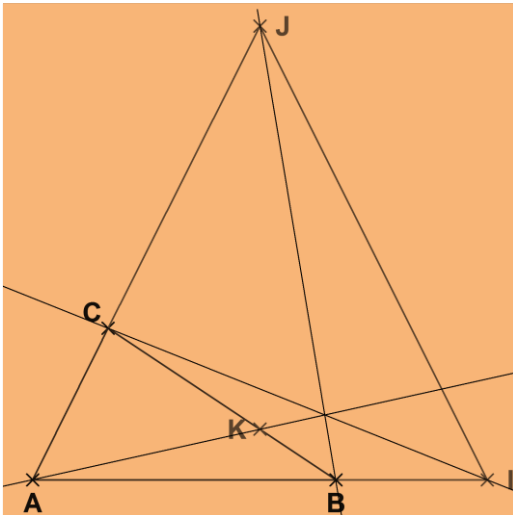
(1) أرسم شكلا توضع فيه النقط I ، J و K مع إعطاء تبرير

لهذا الإنشاء. ماذا يمكن تخمينه بخصوص المستقيمات (CI) ، (BJ) و (AK) ؟

(2) أثبت أن كل نقطة من النقط I ، J و K هي مرجح لنقطتين

من النقط A ، B و C يطلب تحديد المعاملين في كل حالة.

(3) أثبت أن المستقيمات (CI) ، (BJ) و (AK) متقاطعة.



تمرين 10:

ليكن ABC مثلث من المستوي و النقطة G مركز ثقله. و O مركز الدائرة المحيطة بالمثلث ABC .

لتكن A' منتصف القطعة $[BC]$ ، B' منتصف القطعة $[AC]$ ، C' منتصف القطعة $[AB]$.

لتكن النقطة H حيث أن: $\vec{OH} = \vec{OA} + \vec{OB} + \vec{OC}$.

- (1) أنجز رسما بدون إنشاء النقطة H .
 - (2) أثبت أن الشعاعين $\overrightarrow{AH}$ و $\overrightarrow{OA'}$ مرتبطان خطيا . استنتج أن المستقيمين (AH) و (BC) متعامدان .
 - (3) ماذا تمثل النقطة H ؟
 - (4) أثبت أن O مرجح النقطتين H و G مرفقتين بالمعاملين **1-** و 3 على الترتيب .
 - (5) أثبت أن النقط O ، G و H على استقامة واحدة . حدد وضعية النقط الثلاثة .
- حالة خاصة:** إذا كان المثلث ABC متقايس الأضلاع فإن النقط الثلاثة O ، G و H منطبقة على بعضها .

تمرين 11:

ABC مثلث في المستوي.

I مرجح الجملة $\{(A, 2); (B, -1)\}$. J مرجح الجملة $\{(A, 3); (C, 2)\}$.

(1) أنشئ النقطتين I و J .

(2) G مرجح الجملة $\{(A, 2); (B, -1); (C, \frac{4}{3})\}$.

برهن أن : النقط C ، I و G في استقامة ثم النقط B ، J و G في استقامة .

استنتج نقطة تقاطع المستقيمين (IC) و (JB) .

(3) عين مجموعة النقط M من المستوي التي تحقق $\|6\overrightarrow{MA} - 3\overrightarrow{MB} + 4\overrightarrow{MC}\| = 7\|2\overrightarrow{MA} - \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{GM}\|$.

حلول التمارين



حل تمرين 1:

(1) G هو مرجح الجملة $\{(A, 2); (B, 3)\}$ ولدينا: $\overrightarrow{AG} = \frac{\beta}{\alpha + \beta} \overrightarrow{AB} = \frac{3}{5} \overrightarrow{AB}$

(2) G هو مرجح الجملة $\{(A, 1); (B, 2)\}$ ولدينا: $\overrightarrow{AG} = \frac{2}{3} \overrightarrow{AB}$

(3) G هو مرجح الجملة $\{(A, 3); (B, -2)\}$ ولدينا: $\overrightarrow{AG} = -2\overrightarrow{AB}$

(4) G هو مرجح الجملة $\{(A, 3); (B, 2)\}$ ولدينا: $\overrightarrow{AG} = \frac{2}{5} \overrightarrow{AB}$

حل تمرين 2:

الحالة (3) $\{(A, 1); (B, -3)\}$

الحالة (2) $\{(A, 2); (B, 1)\}$

الحالة (1) $\{(A, 1); (B, 2)\}$

الحالة (5) $\{(A, 2); (B, -1)\}$

الحالة (4) $\{(A, 3); (B, -2)\}$

حل تمرين 3:

$G = \{(A, 1); (B, 1)\}$	الحالة 1
$G = \{(A, 5); (B, -3)\}$	الحالة 2
$G = \{(A, 5); (B, -6)\}$	الحالة 3
$G = \{(A, -7); (B, 3)\}$	الحالة 4
$G = \{(A, 1); (B, -6)\}$	الحالة 5
$G = \{(A, -1); (B, 0)\}$	الحالة 6

(6) $2\overrightarrow{GA} - 3\overrightarrow{GB} = 3\overrightarrow{BG} + 3\overrightarrow{GA}$ معناه $2\overrightarrow{GA} - 3\overrightarrow{GB} = 3\overrightarrow{BA}$ أي $-\overrightarrow{GA} + 0\overrightarrow{GB} = \vec{0}$

حل تمرين 4:

$(\alpha, \beta) = (2, 1)$	الحالة (1)
$(\alpha, \beta) = (5, -7)$	الحالة (2)
$(\alpha, \beta) = (3, -4)$	الحالة (3)

$$(\alpha, \beta) = (2, -1)$$

(الحالة 4)

حل تمرين 5:

C هي مرجح للجملة $\{(A, 2); (B, -3)\}$ معناه $\overrightarrow{AC} = \frac{-3}{-1} \overrightarrow{AB}$ أي $\overrightarrow{AC} - 3\overrightarrow{AB} = \vec{0}$ وبالتالي $A = \{(C, 1)(B, -3)\}$

ولدينا كذلك $\overrightarrow{AB} = \frac{1}{3} \overrightarrow{AC}$ إذن $B = \{(A, 2)(C, 1)\}$

حل تمرين 6:

B هي مرجح للجملة $\{(A, 3); (C, 1)\}$ معناه $\overrightarrow{BA} = \frac{1}{4} \overrightarrow{AC}$ أي $\overrightarrow{AC} - 4\overrightarrow{AB} = \vec{0}$ وبالتالي $A = \{(C, 1)(B, -4)\}$

ولدينا: $\overrightarrow{AC} = 4\overrightarrow{AB}$ إذن $C = \{(A, -3)(B, 4)\}$ أو $C = \{(A, 3)(B, -4)\}$

حل تمرين 7:

$A = \{(B, 2); (C, -1)\}$ معناه $A = \left\{ \left(B, \frac{1}{5} \right); \left(C, -\frac{1}{10} \right) \right\}$ أي $\overrightarrow{BA} = -\overrightarrow{BC}$ أو $\overrightarrow{BC} = -\overrightarrow{BA}$

وبالتالي: $C = \{(A, -1)(B, 2)\}$ ، $B = \{(A, 1)(C, 1)\}$

حل تمرين 8:

(1) $BCDE$ متوازي أضلاع معناه $\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{ED}$ أي $E(4, -1)$

$$G\left(\frac{5}{3}, -\frac{1}{3}\right) \quad (2)$$

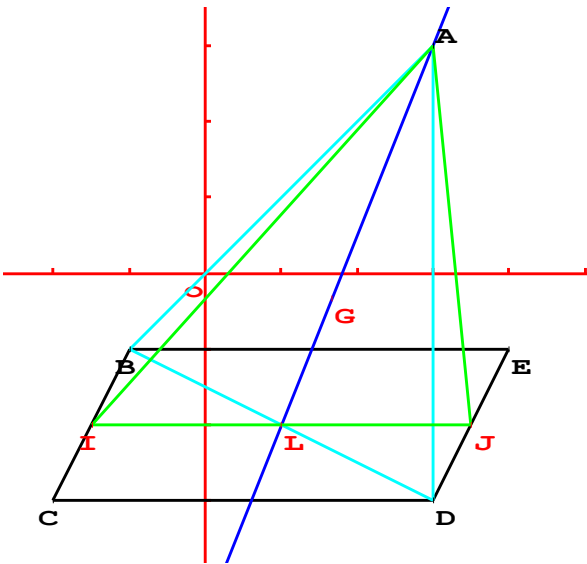
(3) لدينا: $L = \{(B, 1)(C, 1)(D, 1)(E, 1)\}$

$$y_L = \frac{-1-3-3-1}{4} = -2 \text{ و } x_L = \frac{-1-2+3+4}{4} = 1$$

ومنه: $L(1, -2)$ يمكن أخذ L منتصف $[BD]$ أو $[CE]$

$$\overrightarrow{LA} = 3\overrightarrow{LG} \text{ ومنه } \overrightarrow{LG} \begin{pmatrix} \frac{2}{3} \\ \frac{5}{3} \end{pmatrix} \text{ أي } \overrightarrow{LG} \begin{pmatrix} \frac{5}{3}-1 \\ -\frac{1}{3}+2 \end{pmatrix} ; \overrightarrow{LA} \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \end{pmatrix} \text{ أي } \overrightarrow{LA} \begin{pmatrix} 3-1 \\ 3+2 \end{pmatrix}$$

(1) أ) استعمل خواص الجمع الشعاعي في الهندسة التحليلية



(ب) G هو مركز ثقل المثلث ABD

$$G = \{(A, 2)(I, 2)(J, 2)\} = \{(A, 1)(I, 1)(J, 1)\}$$

حل تهرين 9:

يبدو أن المستقيمات (CI) ، (BJ) و (AK) تتقاطع في نقطة واحدة .

$\overrightarrow{AJ} = \frac{3}{3-2} \overrightarrow{AC}$ أي $\overrightarrow{AJ} = 3\overrightarrow{AC}$ ومنه النقطة J هي مرجح الجملة $\{(A, -2); (C, 3)\}$.

• $\{(B, 2); (C, 1)\}$ هي مرجح الجملة K ومنه النقطة K أي $\overrightarrow{BK} = \frac{1}{2+1} \overrightarrow{BC}$ أو $\overrightarrow{BK} = \frac{1}{3} \overrightarrow{BC}$.

(3) لدينا $I : \{(A, -1); (B, 3)\}$ معناه $I : \{(A, -2); (B, 6)\}$

$J: \{(A, -2); (C, 3)\}$ ولدینا $K: \{(B, 6); (C, 3)\}$ معناه $K: \{(B, 2); (C, 1)\}$ لدینا

نضع G مرجح الجملة $G : \{(A, -2); (B, 6); (C, 3)\}$ باستعمال خاصية الجمع لدينا :

$G \in (IC)$ إذن $G: \{(I, 4); (C, 3)\}$ معناه $G: \{(A, -2); (B, 6); (C, 3)\}$

$$G \in (JB) \text{ إذن } G: \{(B, 6); (J, 1)\} \text{ معناه } G: \{(A, -2); (B, 6); (C, 3)\}$$

$$G \in (KA) \text{ إذن } G: \{(A, -2); (K, 9)\} \text{ معناه } G: \{(A, -2); (B, 6); (C, 3)\}$$

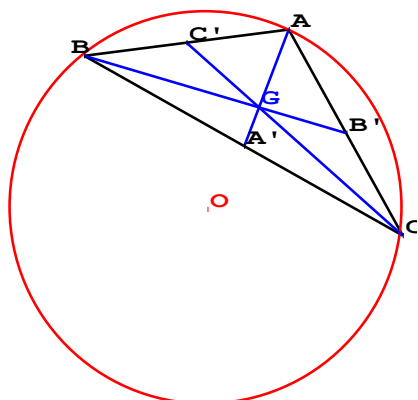
وبالتالي G هي نقطة تقاطع المستقيمات (IC) ، (JB) و (KA) .

حل تهرين 10:

(1) إنجاز الرسم :

$$\overrightarrow{AH} = \overrightarrow{AO} + \overrightarrow{OH} = \overrightarrow{AO} + \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC} = \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC} = 2\overrightarrow{OA'} \quad (2)$$

بما أن OBC مثلث متساوي الساقين رأسه O و A' منتصف $[BC]$ فإن (OA')



محور $[BC]$ وبما أن $(OA') \parallel (AH)$ فإن $(AH) \perp (BC)$

$$\overrightarrow{BH} = \overrightarrow{BO} + \overrightarrow{OH} = \overrightarrow{BO} + \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC} = \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OC} = 2\overrightarrow{OB'} \quad (3)$$

بما أن OAC مثلث متساوي الساقين رأسه O و B' منتصف $[AC]$ فإن $(OB') \perp (AC)$

محور $[AC]$ وبما أن $(OB') \parallel (BH)$ فإن $(BH) \perp (AC)$. وبالتالي H هي نقطة تلاقي ارتفاعات المثلث ABC .

$$\overrightarrow{OH} = \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC} \quad (4) \text{ معناه } \overrightarrow{OH} = \overrightarrow{OG} + \overrightarrow{GA} + \overrightarrow{OG} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{OG} + \overrightarrow{GC} \text{ ولدينا } G \text{ مركز ثقل المثلث } ABC$$

$$\text{إذن } \overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} = \vec{0} \text{ وبالتالي } \overrightarrow{OH} = 3\overrightarrow{OG} \text{ أي } -\overrightarrow{OH} + 3\overrightarrow{OG} = \vec{0} \text{ إذن } O : \{(H, -1); (G, 3)\}$$

(5) بما أن $\overrightarrow{OH} = 3\overrightarrow{OG}$ فإن النقط O ، G و H في استقامية

حل تمرين 11:

$$(1) \text{ أنشئ النقطتين } I \text{ و } J. \quad \overrightarrow{BI} = 2\overrightarrow{BA}, \quad \overrightarrow{AJ} = \frac{2}{5}\overrightarrow{AC}$$

$$(2) \quad G \text{ مرجح الجملة } \left\{ (A, 2); (B, -1); \left(C, \frac{4}{3}\right) \right\}.$$

$$G : \left\{ (I, 1); \left(C, \frac{4}{3}\right) \right\} \text{ إذن } I : \{(A, 2); (B, -1)\}$$

إذن النقط C ، I و G في استقامية.

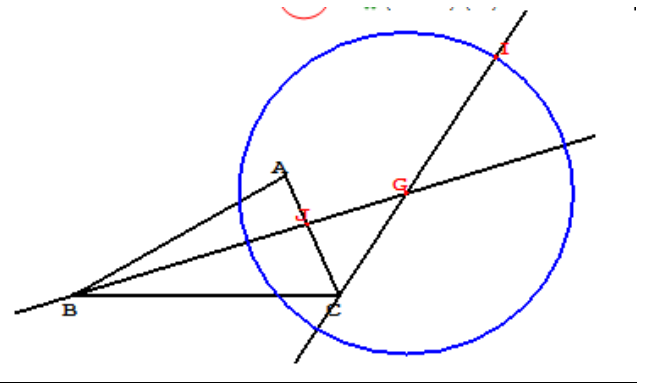
$$J : \{(A, 3); (C, 2)\} \text{ معناه } J : \left\{ (A, 2); \left(C, \frac{4}{3}\right) \right\} \text{ ومنه } G : \left\{ (B, -1); \left(J, \frac{10}{3}\right) \right\} \text{ إذن النقط } B$$

G هي نقطة تقاطع المستقيمين (IC) و (JB) .

$$(3) \quad G : \left\{ (A, 2); (B, -1); \left(C, \frac{4}{3}\right) \right\} \text{ معناه } G : \{(A, 6); (B, -3); (C, 4)\}$$

$$\|7\overrightarrow{MG}\| = 7\|\overrightarrow{MI} + \overrightarrow{GM}\| \text{ معناه } \|6\overrightarrow{MA} - 3\overrightarrow{MB} + 4\overrightarrow{MC}\| = 7\|2\overrightarrow{MA} - \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{GM}\|$$

إذن مجموعة النقط M المطلوبة هي الدائرة ذات المركز G والتي تشمل النقطة I .



تمارين مقترحة



1.

ينسب المستوي إلى معلم متعاود ومتجانس $(O; \vec{i}; \vec{j})$ نعتبر النقطتين $A(-1; 3)$ ، $B(2; -2)$

(1) عين إحداثيتي النقطة E مرجح الجملة $\{(A; -2); (B; 3)\}$

(2) عين إحداثيتي النقطة G مرجح الجملة $\{(A; -2); (B; 3); (O; -2)\}$

(3) استنتج إحداثيتي منتصف القطعة $[EG]$ (بدون حساب)

2.

1. ABC مثلث. بين أن مجموعة النقط M من المستوي التي تحقق : $\| \vec{MA} - 2\vec{MB} + 3\vec{MC} \| = 6$ دائرة يطلب تعيين مركزها و نصف قطرها .

2. ABC مثلث قائم ومتساوي الساقين من المستوي. حيث $CA = CB = 1$.
عين و أنشئ مجموعة النقط M من المستوي حيث : $\| -2\vec{MA} + \vec{MB} - 3\vec{MC} \| = \sqrt{5}$.

3. ABC مثلث متقايس الضلاع من المستوي حيث $AB = AC = BC = 1$.
عين و أنشئ مجموعة النقط M من المستوي حيث : $\| \vec{MA} - \vec{MB} + 2\vec{MC} \| = \sqrt{3}$.

4. ABC مثلث. عين مجموعة النقط M من المستوي حيث : $\| \vec{MA} + \vec{MB} + 2\vec{MC} \| = 2 \| \vec{MA} + \vec{MC} \|$.

5. ABC مثلث متقايس الضلاع من المستوي حيث $AB = AC = BC = \alpha$. لتكن (Γ) مجموعة النقط M من المستوي التي تحقق :

$$\| \vec{MA} - 4\vec{MB} + \vec{MC} \| = \| \vec{MA} - 2\vec{MB} + \vec{MC} \|$$

❖ تحقق أن النقطة B تنتمي إلى المجموعة (Γ) .

❖ بين أن الشعاع $\vec{MA} - 2\vec{MB} + \vec{MC}$ مستقل عن النقطة M .

❖ ليكن G مرجح الجملة المثقلة $\{(A, 1), (B, -4), (C, 1)\}$.

بين أن $GM = \alpha \frac{\sqrt{3}}{2}$ ثم استنتج طبيعة المجموعة (Γ) وحدد عناصرها المميزة.

❖ أنشئ المجموعة (Γ) .

3.

ABC مثلث من المستوي ، H نقطة تحقق العلاقة التالية : $3\vec{AH} = \vec{AB}$

1- بين أن H مرجح الجملة المثقلة $\{(A, \alpha); (B, \beta)\}$ حيث α و β عدنان حقيقيان يطلب تعيينهما.

2- G مرجح الجملة المثقلة $\{(A, 2); (B, 1); (C, 4)\}$

أ- بين أن النقط H, G, C على استقامة واحدة.
ب- أنشئ النقط H و G .

3- عين و أنشئ (E_1) مجموعة النقط M من المستوي حيث:

$$\|2\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + 4\overrightarrow{MC}\| = \frac{7}{3} \|-2\overrightarrow{HA} - \overrightarrow{HB}\|$$

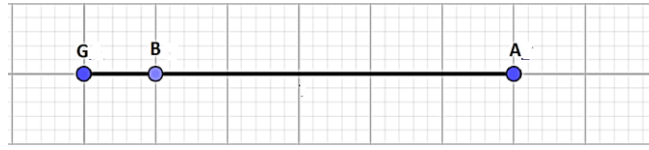
4- عين و أنشئ (E_2) مجموعة النقط M من المستوي حيث:

$$\|2\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + 4\overrightarrow{MC}\| = 7\|\overrightarrow{MA} - \overrightarrow{MB}\|$$

4.

أجب بصحيح أو خطأ مع التبرير:

(1) في الرسم المقابل : G مرجح الجملة المثقلة $\{(A, 10); (B, -2)\}$.



(2) إذا كان $ABCD$ متوازي أضلاع فإن : A مرجح الجملة المثقلة $\{(B, 1); (C, -1); (D, 1)\}$.

(3) إذا كانت H مرجح الجملة $\{(A, 3); (B, -2)\}$ فإن K نظيرة H بالنسبة إلى A هي

مرجح للجملة $\{(A, -3); (B, 2)\}$.

5.

المستوي منسوب إلى معلم متعاقد و متجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$ نعتبر النقط : $C(-3; 1), B(1; 1), A(1; 3)$

(1) علم النقط : C, B, A .

(2) أحسب إحداثيي النقطة H مرجح الجملة المثقلة $\{(A, 2); (B, -3)\}$.

(3) لتكن النقطة G مرجح الجملة المثقلة $\{(A, 2); (B, -3); (C, -1)\}$.

أحسب إحداثيي النقطة G , ثم علّوها .

(4) (E_1) مجموعة النقط M من المستوي حيث : $\|2\overrightarrow{MA} - 3\overrightarrow{MB} - \overrightarrow{MC}\| = 4$.

عين ثم أنشئ المجموعة (E_1) .

(5) (E_2) مجموعة النقط M من المستوي حيث : $\|2\overrightarrow{MA} - 3\overrightarrow{MB} - \overrightarrow{MC}\| = 2\|2\overrightarrow{MA} - 3\overrightarrow{MB}\|$.

عين ثم أنشئ المجموعة (E_2) .

6.

A, B و C ثلاث نقط من المستوي ليست في إستقامة .

النقطة G مرجح الجملة المثقلة $\{(B, 1); (C, 2)\}$ و H النقطة المعرّفة كما يلي : $\overrightarrow{HA} + 3\overrightarrow{HB} + 2\overrightarrow{BC} = \vec{O}$.

(1) أنشئ النقطة G .

(2) بيّن أن النقطة H مرجح الجملة المثقلة $\{(A, 1); (B, 1); (C, 2)\}$. أنشئ النقطة H .

(3) بيّن أن النقط A ، G و H في استقامة .

$$(4) \quad \left\| \overrightarrow{MB} + 2\overrightarrow{MC} \right\| = \frac{3}{4} \left\| \overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + 2\overrightarrow{MC} \right\| : \text{ مجموعة النقط } M \text{ من المستوي حيث}$$

عيّن ثم أنشئ المجموعة (Γ) .

$$(5) \quad \text{عيّن } (\gamma) \text{ مجموعة النقط } M \text{ من المستوي حيث } (4\overrightarrow{MB} + 8\overrightarrow{MC}) \perp (3\overrightarrow{MA} + 3\overrightarrow{MB} + 6\overrightarrow{MC}) :$$

(6) المستوي منسوب إلى المعلم المتعاود و المتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

$(0; 2)$ ، $(-3; 0)$ و $(2; 1)$ هي ، على الترتيب ، إحداثيات النقط A ، B و C .

أ - عيّن إحداثي كلا من النقطتين G و H .

ب - تأكد ، حسابيا ، من صحة نتيجة السؤال (3) .

7.

ABC مثلث كفي من المستوي .

H نقطة تحقق العلاقة : $2\overrightarrow{AH} + \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{O}$ ، و G مرجح الجمله $\{(A, 3); (B, -1); (C, 2)\}$.

(1) بيّن أن H هي مرجح النقطتين A و B المرفقتين ، على الترتيب ، بمعاملين يطلب تعيينهما .

(2) عيّن ثم أنشئ النقطتين G و H .

(3) إعتادا على خاصية التجميع أثبت أن G منتصف القطعة المستقيمة $[HC]$.

$$(4) \quad \left\| 3\overrightarrow{MA} - \overrightarrow{MB} + 2\overrightarrow{MC} \right\| \leq 2 \left\| \overrightarrow{MA} - \overrightarrow{MB} \right\| : \text{ مجموعة النقط } M \text{ من المستوي حيث}$$

- عيّن ثم أنشئ المجموعة (E) .

(5) المستوي منسوب إلى المعلم المتعاود و المتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$. نعتبر النقط : $A(0; 1)$ ، $B(0; 5)$ و $C(2; 1)$.

و لتكن G_m مرجح الجمله $\{(A, -m^2 + 4); (B, m^2 - 2m); (C, 2m)\}$.

أ - عيّن قيم m التي تكون من أجلها G_m موجودة و وحيدة .

ب - عيّن إحداثي النقطة G_m بدلالة m .

ج - عيّن المحل الهندسي للنقط G_m لها يمسح $\mathbb{R}$.

دراسة الدوال

Etudes des fonctions

ملخص الدرس

جدول قوانين الاشتقاق + العمليات على المشتقة

الدالة المشتقة f'	مجالات قابلية الاشتقاق	الدالة f
$x \mapsto 0$	$\mathbb{R}$	$x \mapsto a$
$x \mapsto a$	$\mathbb{R}$	$x \mapsto ax + b$
$x \mapsto 2x$	$\mathbb{R}$	$x \mapsto x^2$
$x \mapsto nx^{n-1}$	$\mathbb{R}$	$x \mapsto x^n (n \in \mathbb{N})$
$x \mapsto -\frac{1}{x^2}$	$]0, +\infty[$ و $]-\infty, 0[$	$x \mapsto \frac{1}{x}$
$x \mapsto -\frac{n}{x^{n+1}}$	$]0, +\infty[$ و $]-\infty, 0[$	$x \mapsto \frac{1}{x^n} (n \in \mathbb{N})$
$x \mapsto \frac{1}{2\sqrt{x}}$	$]0, +\infty[$	$x \mapsto \sqrt{x}$
$x \mapsto \cos x$	$\mathbb{R}$	$x \mapsto \sin x$
$x \mapsto -\sin x$	$\mathbb{R}$	$x \mapsto \cos x$
$u' + v'$	يجب أخذ شروط كل دالة بعين الاعتبار	$u + v$
$u' \cdot v + u \cdot v'$		$u \cdot v$
$\lambda u'$		$\lambda u (\lambda \in \mathbb{R})$
$-\frac{u'}{u^2}$		$\frac{1}{u}$
$\frac{u'v - uv'}{v^2}$		$\frac{u}{v}$
$x \mapsto au'(ax + b)$		$x \mapsto u(ax + b)$

معادلة الهامس للونحنى

إذا قبلت f الاشتقاق عند a فإن تمثيلها البياني (C_f) يقبل عند النقطة $A(a; f(a))$ مماسا معامل توجيهه $f'(a)$ ومعادلته:

$$y = f'(a)(x - a) + f(a)$$

مشتقة الدالة مركب

إذا قبلت الدالة u الاشتقاق على مجال I من $\mathbb{R}$ وقبلت الدالة v الاشتقاق على $u(I)$ فإن الدالة $v \circ u$ تقبل الاشتقاق

$$\text{على } I \text{ ولدينا: } (v \circ u)'(x) = v'[u(x)] \times u'(x)$$

المشتقة و اتجاه التغيرات

f دالة قابلة للاشتقاق على مجال I من $\mathbb{R}$.

* إذا كان من أجل كل x من I ، $f'(x) > 0$ ما عدا ممكن من أجل عدد محدود من القيم التي

تندعم الدالة f من أجلها، فإن الدالة f متزايدة تماما على I .

* إذا كان من أجل كل x من I ، $f'(x) < 0$ ما عدا ممكن من أجل عدد محدود من القيم التي

تندعم الدالة f من أجلها، فإن الدالة f متناقصة تماما على I .

* إذا كان من أجل كل x من I ، $f'(x) = 0$ فإن الدالة f ثابتة على I .

ملحظة: إذا كانت دالة f إما متزايدة تماما و إما متناقصة تماما على مجال D_f نقول أن الدالة f رتيبة تماما على

المجال D_f .

القيم الحدية المحلية

f دالة معرفة على مجال I من $\mathbb{R}$ و x_0 عدد حقيقي من I .

* القول أن $f(x_0)$ قيمة حدية محلية عظمى للدالة f يعني أنه يوجد مجال مفتوح J محتوي في I ويشمل x_0 بحيث من أجل كل x من

$$f(x) \leq f(x_0), \quad J$$

* القول أن $f(x_0)$ قيمة حدية محلية صغرى للدالة f يعني أنه يوجد مجال مفتوح J محتوي في I ويشمل x_0 بحيث من أجل كل x

$$\text{من } J, \quad f(x) \geq f(x_0)$$

* القول أن $f(x_0)$ قيمة حدية محلية لـ f يعني أن $f(x_0)$ قيمة حدية محلية عظمى أو صغرى.

$$\text{تمرين محلول لتكن الدالة } f \text{ المعرفة على } \mathbb{R} \text{ بـ: } f(x) = \frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{2}x^2 - 2x + 1$$

(1) أدرس تغيرات الدالة f .

(2) عين مجالات من $\mathbb{R}$ تقبل فيها f قيما حدية محلية يطلب تعيينها

حل:

طريقة: لدراسة اتجاه تغيرات دالة يمكن أن نعين إشارة دالتها المشتقة بعد التأكد من وجودها وحسابها ثم نلخص كل النتائج في جدول يسمى جدول التغيرات .

(1) الدالة f دالة كثيرة حدود فهي معرفة و قابلة للإشتقاق على $\mathbb{R}$. لتكن f' دالتها المشتقة على $\mathbb{R}$.

من أجل كل عدد حقيقي x من $\mathbb{R}$ $f'(x) = x^2 - x - 2$ وهي ثلاثي حدود من الدرجة الثانية مميزه $\Delta = 9$.

-1 و 2 هما جذران له ، يمكن إذن استنتاج إشارته وفق الجدول الآتي:

x	$-\infty$	-1	2	$+\infty$
$f'(x)$		+	0 -	0 +

• $f'(x) > 0$ على المجال $]-\infty, -1[$ و $f'(-1) = 0$ إذن الدالة f متزايدة تماما على المجال $]-\infty, -1]$.

• $f'(x) < 0$ على المجال $]-1, 2[$ إذن الدالة f متناقصة تماما على المجال $]-1, 2[$.

• $f'(x) > 0$ على المجال $]2, +\infty[$ و $f'(2) = 0$ إذن الدالة f متزايدة تماما على المجال $]2, +\infty[$.

و منه جدول التغيرات الآتي.

x	$-\infty$	1	2	$+\infty$
$f'(x)$		+	0 -	0 +
$f(x)$	$-\infty$	$f(-1)$	$f(2)$	$+\infty$

$$f(2) = -\frac{7}{3} \text{ و } f(-1) = \frac{13}{6}$$

(2) من جدول تغيرات الدالة f نلاحظ أن f' تنعدم عند -1 مغيرة إشارتها مثلا على المجال $[-3, 0]$ إذن $f(-1) = \frac{13}{6}$ قيمة حدية محلية للدالة f عند -1 على المجال $[-3, 0]$.

بنفس الطريقة $f(2) = -\frac{7}{3}$ قيمة حدية محلية للدالة f عند 2 على المجال $[1, 4]$ مثلا .

عنصر حاد من الأعلى - عنصر حاد من الأسفل :

تعريف: لتكن دالة f معرفة على مجال D_f .

• يسمى عدد حقيقي k عنصرا حادا من الأعلى (*Majorant*) للدالة f على المجال D_f إذا وفقط إذا كان

$$f(x) \leq k \text{ ، من المجال } D_f \text{ ، } x \text{ حقيقي}$$

من أجل كل

• يسمى عدد حقيقي k عنصرا حادا من الأسفل ($Minorant$) للدالة f على المجال D_f إذا وفقط إذا كان

عدد حقيقي x من المجال D_f ، $f(x) \geq k$.

بالنسبة للمثال السابق الدالة f المعرفة على $[-3,1]$ كما يلي : $f : x \mapsto x^2 + 2x - 3$.

0 عنصر حاد من الأعلى و -4 عنصر حاد من الأسفل.

ملاحظة:

• القيمة الحدية الكبرى للدالة f على D_f إن وجدت هي العنصر الحاد من الأعلى وهو أصغر العناصر الحادة من الأعلى.

• القيمة الحدية الصغرى للدالة f على D_f إن وجدت هي العنصر الحاد من الأسفل وهو أكبر العناصر الحادة من الأسفل.

نهايات الدوال المرجعية

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x} = +\infty & * \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} x = -\infty & * \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} x = +\infty & * \\ \lim_{x \rightarrow -\infty} x^3 = -\infty & * \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} x^3 = +\infty & * \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} x^2 = +\infty & * \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 = +\infty & * \end{aligned}$$

العمليات على النهايات

f و g دالتان. a يمثل عددا حقيقيا أو $+\infty$ أو $-\infty$.

• نهاية مجموع الدالتين:

$\lim_{x \rightarrow a} f(x)$	$l \in \mathbb{R}$	$l \in \mathbb{R}$	$l \in \mathbb{R}$	$+\infty$	$+\infty$	$-\infty$
$\lim_{x \rightarrow a} g(x)$	$l' \in \mathbb{R}$	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$	$-\infty$	$-\infty$
$\lim_{x \rightarrow a} (f(x) + g(x))$	$l + l'$	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$	ح ع ت	$-\infty$

• نهاية جداء الدالتين:

$\lim_{x \rightarrow a} f(x)$	$l \in \mathbb{R}$	$l > 0$	$l > 0$	$l < 0$	$l < 0$	$+\infty$	$+\infty$	$-\infty$	0	0
$\lim_{x \rightarrow a} g(x)$	$l' \in \mathbb{R}$	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$	$-\infty$	$-\infty$	$+\infty$	$-\infty$
$\lim_{x \rightarrow a} (f(x) \times g(x))$	$l \times l'$	$+\infty$	$-\infty$	$-\infty$	$+\infty$	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$	ح ع ت	ح ع ت

• نهاية حاصل قسمة الدالتين:

$\lim_{x \rightarrow a} f(x)$	$l \in \mathbb{R}$	l	l	$+\infty$	$+\infty$	$-\infty$	$-\infty$	0	$+\infty$	$+\infty$	$-\infty$	$-\infty$
$\lim_{x \rightarrow a} g(x)$	$l' \in \mathbb{R}^*$	$+\infty$	$-\infty$	$l' > 0$	$l' < 0$	$l' > 0$	$l' < 0$	0	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$	$-\infty$
$\lim_{x \rightarrow a} \left(\frac{f(x)}{g(x)} \right)$	$\frac{l}{l'}$	0	0	$+\infty$	$-\infty$	$-\infty$	$+\infty$	ح ع ت	ح ع ت	ح ع ت	ح ع ت	ح ع ت

ملاحظة

تسمى الحالات التي لا تسمح فيها النظريات السابقة من استنتاج النهاية بحالات "**عدم التعيين**" (ح ت)

يوجد أربع حالات عدم التعيين: $\frac{0}{0}$ ، $\frac{\pm\infty}{\pm\infty}$ ، $0 \times (\pm\infty)$ و $\pm\infty \mp \infty$

قاعدة • النهاية عند $+\infty$ و عند $-\infty$ لدالة كثير حدود هي نهاية حدها الأعلى درجة.

• النهاية عند $+\infty$ و عند $-\infty$ لدالة ناطقة هي نهاية حاصل قسمة الحدين الأعلى درجة.

المستقيمات المقاربة

a و b عدنان حقيقيان. f دالة معرفة على مجال I و (C) تمثيلها البياني في معلم $(O; I, J)$.

النهاية	المستقيم المقارب	التمثيل البياني
$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = +\infty$ أو $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = -\infty$	المستقيم (Δ) ذو المعادلة $x = a$ و الموازي لمحور الترتيب مستقيم مقارب للمنحنى (C)	
$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = b$ أو $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = b$	المستقيم (D) ذو المعادلة $y = b$ و الموازي لمحور الفواصل مستقيم مقارب للمنحنى (C) عند $+\infty$ أو عند $-\infty$	
$\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - (ax + b)] = 0$ أو $\lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x) - (ax + b)] = 0$	المستقيم (d) ذو المعادلة $y = ax + b$ هو مستقيم مقارب مائل للمنحنى (C) عند $+\infty$ أو عند $-\infty$	

ملاحظة :

إذا كانت الدالة f معرفة كما يلي: $f(x) = ax + b + \varphi(x)$ مع $\lim_{x \rightarrow +\infty} \varphi(x) = 0$ أو $\lim_{x \rightarrow -\infty} \varphi(x) = 0$

فمن الواضح أن المستقيم ذو المعادلة: $y = ax + b$ مستقيم مقارب مائل للمنحنى الممثل للدالة f .

الوضع النسبي لمنحنى والمستقيم المقارب

لدراسة وضعية المنحنى (C) الممثل لدالة f بالنسبة إلى مستقيم مقارب له معادلته $y = ax + b$ نقوم بدراسة إشارة الفرق $[f(x) - (ax + b)]$.

إذا كان $f(x) - (ax + b) < 0$ تكون وضعية (C) تحت المستقيم المقارب المائل.

إذا كان $f(x) - (ax + b) > 0$ تكون وضعية (C) فوق المستقيم المقارب المائل.

نهاية دالة مركب دالتين

a, b, c تمثل أعدادا حقيقية أو $+\infty$ أو $-\infty$ ، u, v و f دوال حيث $f = v \circ u$.
إذا كانت $\lim_{x \rightarrow a} u(x) = b$ وإذا كانت $\lim_{x \rightarrow b} v(x) = c$ فإن $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = c$

مثال:

نعتبر الدالة f المعرفة على المجال $]1; +\infty[$ بـ $f(x) = \sqrt{\frac{2x+3}{x-1}}$ ونريد حساب $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$

f هي مركب الدالتين u و v بهذا الترتيب حيث $u(x) = \frac{2x+3}{x-1}$ و $v(x) = \sqrt{x}$ ($f = v \circ u$)

بما أن $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x}{x} = 2$ و $\lim_{x \rightarrow +\infty} u(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x+3}{x-1} = 2$ و $\lim_{x \rightarrow 2} v(x) = \sqrt{2}$ فإن $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \sqrt{2}$

النهاية بالمقارنة

f, g و h دوال و l عدد حقيقي.

* إذا كانت $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = l$ و $\lim_{x \rightarrow +\infty} h(x) = l$ وإذا كان من أجل x كبير بالقدر الكافي $g(x) \leq f(x) \leq h(x)$ فإن $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = l$

* إذا كانت $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty$ وإذا كان من أجل x كبير بالقدر الكافي $f(x) \geq g(x)$ فإن $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$

* إذا كانت $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = -\infty$ وإذا كان من أجل x كبير بالقدر الكافي $f(x) \leq g(x)$ فإن $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$

ملاحظة تمديد هذه الخواص إلى حالتي النهاية عند $-\infty$ و عند عدد حقيقي.

نقطة انعطاف

يمكن تعيين نقطة الانعطاف من خلال إحدى الطرق التالية:

1. المماس (T) يخرق المنحنى (C) عند النقطة ذات الفاصلة x_0 . (بيان)

2. الدالة المشتقة f' تنعدم عند x_0 و لا تغير من إشارتها. (حسابيا)

3. المشتقة الثانية f'' تنعدم عند x_0 و تغير من إشارتها. (حسابيا).

مركز تناظر

لإثبات أن النقطة $\omega(a; b)$ مركز تناظر للمنحنى (C) في المعلم $(O; I, J)$.

المقاربة 1:

من أجل كل x و $a-x$ و $a+x$ من D (مجموعة تعريف الدالة) لدينا: $f(a-x) + f(a+x) = 2b$.

المقاربة 2:

من أجل كل x و $2a-x$ من D (مجموعة تعريف الدالة) لدينا: $f(2a-x) + f(x) = 2b$.

المقاربة 3: تغير المعلم $\begin{cases} x = a + X \\ y = b + Y \end{cases}$ كتابة معادلة (C) في المعلم $\vec{\omega}(\vec{i}; \vec{j})$ واثبات أن الدالة المحصل عليها دالة فردية

مركز تناظر

لايثبات أنالمستقيم $x = a$: (Δ) محور تناظر للمنحنى (C) في المعلم $(O; I, J)$.

المقاربة 1:

من أجل كل x و $a - x$ و $a + x$ من D (مجموعة تعريف الدالة) لدينا: $f(a - x) = f(a + x)$.

المقاربة 2:

من أجل كل x و $2a - x$ من D (مجموعة تعريف الدالة) لدينا: $f(2a - x) = f(x)$.

المقاربة 3:

تغير المعلم $\begin{cases} x = a + X \\ y = b + Y \end{cases}$ كتابة معادلة (C) في المعلم $\vec{\omega}(\vec{i}; \vec{j})$ واثبات أن الدالة المحصل عليها دالة زوجية

المناقشة البيانية

ليكن m عدد حقيقي. f دالة معرفة على I و (C) تمثيلها البياني في معام متعامد ومتجانس.

المناقشة البيانية الأفقية: لها أشكال مختلفة منها: $f(x) = m$ ، $f(x) = -m$ ، $f(x) = m + 1$ ، $f(x) = m - 1$ ، $f(x) = m^2$ ، $f(x) = |m|$ ، $f(x) = f(m)$ ، $f(x) = -|m|$.

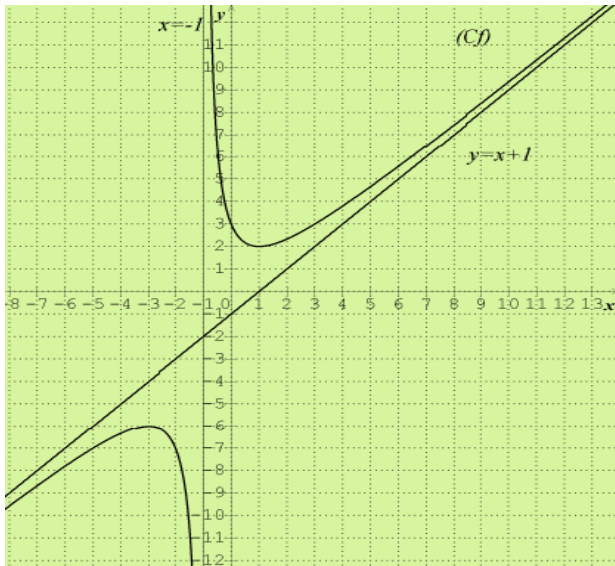
مثال: لتكن الدالة معرفة على $\mathbb{R} - \{-1\}$ و (C_f) تمثيلها موضع في الشكل المقابل:

حلول المعادلة $f(x) = m$ هي فواصل نقط تقاطع المنحنى (C_f) مع المستقيم ذو المعادلة: $y = m$ وعليه:

- للمعادلة حلين مختلفين من أجل: $m \in]-\infty; -6[\cup]2; +\infty[$.

- للمعادلة حل مضاعف من أجل: $m = -6$ أو $m = 2$.

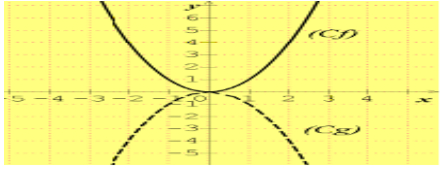
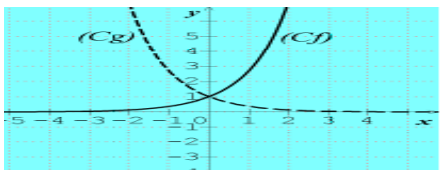
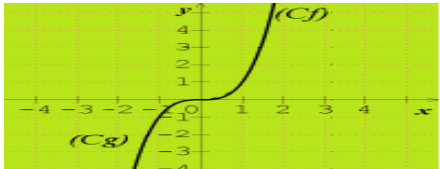
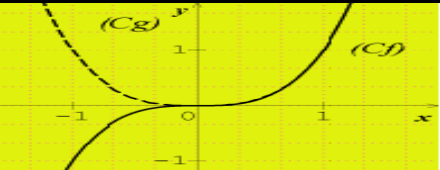
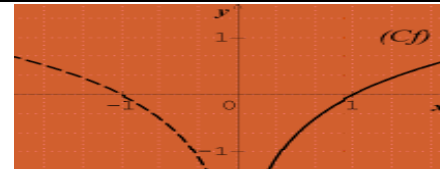
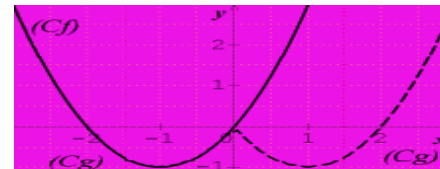
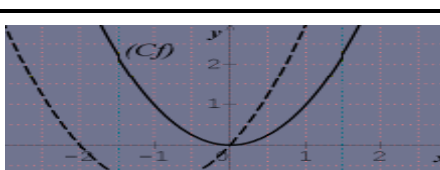
- ليس للمعادلة حلول من أجل: $m \in]-6; 2[$.

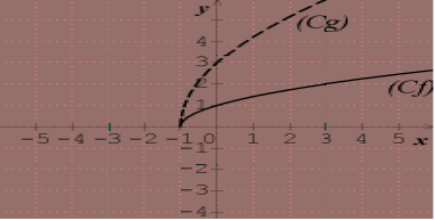


استنتاج التمثيلات البيانية

f و g دالتان معرفتان على I و (C_f) و (C_g) تمثيلهما البياني على الترتيب في معلم متعامد ومتجانس $(O; I, J)$.

$$k \in \mathbb{R}^* . a, b \in \mathbb{R}$$

التمثيل البياني	مثال تطبيقي	التفسير الهندسي	الحالات الممكنة
	$f(x) = x^2$ $g(x) = -x^2$	(C_g) هو نظير (C_f) بالنسبة لمحور الفواصل.	$g(x) = -f(x)$
		(C_g) هو نظير (C_f) بالنسبة لمحور الترتيب.	$g(x) = f(-x)$
	$f(x) = x^3$ $g(x) = -(-x)^3$	(C_g) هو نظير (C_f) بالنسبة الى مبدأ المعلم O .	$g(x) = -f(-x)$
	$f(x) = x^3$ $g(x) = x^3 $	(C_g) ينطبق على (C_f) لما يقع فوق محور الفواصل. (C_g) هو نظير (C_f) بالنسبة لمحور الفواصل لما يقع تحت محور الفواصل.	$g(x) = f(x) $
		دالة زوجية و (C_g) ينطبق على (C_f) لما x موجب	$g(x) = f(x)$
	$f(x) = (x+1)^2 - 1$ $g(x) = (- x +1)^2 - 1$	دالة زوجية و (C_g) ينطبق على (C_f) لما سالب.	$g(x) = f(- x)$
	$f(x) = x^2$ $g(x) = (x+1)^2 - 1$ $\vec{u} \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \end{pmatrix}$	(C_g) هو صورة (C_f) بالإنسحاب الذي شعاعه $\vec{u}$ حيث: $\vec{u} = -a\vec{i} + b\vec{j}$ أي: $\vec{u} \begin{pmatrix} -a \\ b \end{pmatrix}$	$g(x) = f(x+a) + b$

	$f(x) = \sqrt{x+1}$ $g(x) = 3\sqrt{x+1}$	لتكن $M(x, y) \in (C_f)$ تكافئ: $M'(kx, ky) \in (C_g)$	$g(x) = k.f(x)$
---	--	--	-----------------

تمارين

التمرين 1:

لتكن f هي الدالة العددية المعرفة على كل مجال من مجموعة تعريفها. لها جدول التغيرات التالي:

x	$-\infty$	$\frac{1}{2}$	1	$\frac{3}{2}$	$+\infty$	
$f'(x)$	+	0	--	--	0	+
$f(x)$	$-\infty$	$\nearrow$	1	$\searrow$	$+\infty$	$+\infty$

تكتب $f(x)$ على الشكل $f(x) = ax + b + \frac{c}{x-1}$ حيث a, b, c أعداد حقيقية.

1. احسب $f'(x)$.

2. اعتمادا على جدول التغيرات الدالة :

أ- عين الأعداد الحقيقية a, b, c .

ب- عين $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x)$ و $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x)$ ثم فسر النتيجة بياضيا.

ج- قارن بين صورتين العدديين $\frac{1}{2}$ و $\frac{3}{4}$ بدلالة الدالة f معللا اجابتك.

3. نأخذ، $a=1, b=1, c=\frac{1}{4}$ و ليكن (C) تمثيلها البياني في معلم متعامد ومتجانس $(O; \vec{i}; \vec{j})$.

أ- بين أنه عندما يؤول x الى $+\infty$ أو $-\infty$ فإن المنحنى (C) يقبل مستقيما مقاربا (Δ) معادلته: $y = x + 1$.

ب- أدرس وضعية المنحنى (C) بالنسبة للمستقيم (Δ) .

ج- أثبت أن النقطة $\omega(1; 2)$ هي مركز تناظر المنحنى (C) .

د- عين نقطة تقاطع المنحنى (C) مع حامل محور الفواصل.

التمرين 2:

لتكن f دالة معرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي: $f(x) = \frac{x^2 + 4x + 1}{x^2 + 1}$.

ولكن (C_f) تمثيلها البياني في معلم متعامد ومتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

1. أحسب نهايتي الدالة f عند $-\infty$ و $+\infty$ ، ثم فسر هذه النتيجة بيانيا .

2. بين أنه من أجل كل عدد حقيقي x من $\mathbb{R}$ ، $f'(x) = \frac{-4(x^2-1)}{(x^2+1)^2}$.

ب- عين إشارة $f'(x)$ ثم شكل جدول تغيرات الدالة f على $\mathbb{R}$.

3. أكتب معادلة المماس (T) عند النقطة $\omega(0;1)$.

4. عين نقط تقاطع المنحنى (C_f) مع حامل محور الفواصل . (إرشاد: حل المعادلة: $f(x) = 0$)

5. أرسم المماس (T) والمنحنى (C_f) .

التمرين 3:

f دالة عددية معرفة على $]-\infty; -1[\cup]-1; +\infty[$ ، (C_f) تمثيلها البياني و جدول تغيراتها يعطى كما يلي :

x	$-\infty$	-1	$+\infty$
$f(x)$	2	$+\infty$	2

أجب ب: خطأ أو صحيح على كل سؤال مما يلي مع تبرير الإجابة:

1. المستقيم الذى معادلته : $y = 2$ مقارب للمنحنى (C_f) .

2. المعادلة $f(x) = 0$ تقبل حلا وحيدا.

3. مجموعة حلول المتراجحة : $f(x) > 0$ هي : $]-\infty; -1[\cup]-1; +\infty[$.

4. في المجال $]-\infty; -1[$ يكون : " $f(-2) > f(x)$ " عندما يكون $x < -2$.

5. النقطة $A(-3;1)$ تنتمي الى المنحنى (C_f) .

6. الدالة f زوجية.

التمرين 4:

f دالة معرفة على : $]-1; +\infty[$ ، كما يلي : $f(x) = x - \frac{2}{\sqrt{x+1}}$ و (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب الى معلم متعامد و متجانس $(O; \vec{i}; \vec{j})$.

1. أدرس تغيرات الدالة f .

2. بين أن المنحنى (C_f) يقبل مستقيمين مقاربين أحدهما (D) معادلته $y = x$.

ب- أدرس الوضعية النسبية للمنحنى (C_f) و (D) .

1.3- ب-عين معادلة (Δ) مماسا للمنحنى (C_f) في نقطة تقاطعه مع محور الترتيب.

ب-أرسم (Δ) و (C_f) في نفس المعلم.

4. g الدالة العددية معرفة على المجال $]-1; +\infty[$ بالعلاقة: $g(x) = |f(x)|$.

بين كيف يمكن انشاء (C_g) انطلاقا من (C_f) . ثم أرسمه في نفس المعلم السابق.

التمرين 5:

f دالة عددية معرفة على $\mathbb{R}^*$ كما يلي: $f(x) = \frac{x^3 - 5x^2 + 4}{x^2}$ و (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب الى معلم

متعامد و متجانس $(O; \vec{i}; \vec{j})$.

1. بين أنه من أجل كل x من $\mathbb{R}^*$ فإن: $f(x) = x - 5 + \frac{\alpha}{x^2}$ ، حيث α عدد حقيقي يطلب تعيينه

2. احسب $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ ، $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ و $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$.

1.3- بين أنه من أجل كل x من $\mathbb{R}^*$ فإن:

$$f'(x) = \frac{(x-2)(x^2 + 2x + 4)}{x^2} \text{، استنتج تغير الدالة } f.$$

ب-شكل جدول تغيرات الدالة f .

4. أثبت أن المنحنى (C_f) يقبل مستقيمين مقاربين أحدهما مائل، يطلب تعيين معدلتهما..

5. أوجد معادلة ل (Δ) مماس المنحنى (C_f) في النقطة ذات الفاصلة 1.

6. أرسم (Δ) والمنحنى (C_f) .

التمرين 6:

نعتبر الدالة العددية f المعرفة على مجموعة الأعداد الحقيقية $\mathbb{R}$ بالعلاقة: $f(x) = \frac{x^2 - x + 1}{x^2 + 1}$

(C) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب الى معلم متعامد و متجانس $(O; \vec{i}; \vec{j})$.

الوحدة $1cm$ على محور الفواصل و $4cm$ على محور الترتيب.

1. بين أنه من أجل كل عدد حقيقي x لدينا: $f(x) = 1 - \frac{x}{x^2 + 1}$.

2. احسب نهاية الدالة $+\infty$ عند وعند $-\infty$ ، و استنتج أن (C) يقبل مستقيما مقاربا يطلب تعيين معادلة له.

3. أدرس وضعية (C_f) بالنسبة إلى (Δ) الذي معادلته: $y = 1$.
4. احسب $f'(x)$ واستنتج اتجاه تغير الدالة f ثم شكل جدول تغيراتها.
5. بين أنه من أجل كل عدد حقيقي x لدينا ، $f(-x) = 2 - f(x)$ واستنتج أن (C) يقبل مركز تناظر يطلب تعيينه.
6. أرسم المستقيم (Δ) والمنحنى (C) .

التمرين 7:

- I) $P(x)$ كثير الحدود المعرف على $\mathbb{R}$ بـ : $P(x) = x^3 - 3x - 2$.
- (1) تحقق أنه من أجل كل عدد حقيقي x ، $P(x) = (x+1)^2(x-2)$.
- (2) حل في $\mathbb{R}$ المعادلة $P(x) = 0$ ، ثم أدرس إشارة $P(x)$ على $\mathbb{R}$.
- II) نعتبر الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ : $f(x) = \frac{x^3 + 3x^2 + 3x + 1}{x^2}$.
- (C_f) تمثيلهما البياني في المستوى المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$.
- (1) تحقق أنه من أجل كل عدد حقيقي غير معدوم ، $f(x) = x + 3 + \frac{3x+1}{x^2}$.
- (2) أ - أحسب $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ و $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.
ب - أحسب $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ ، وفسر النتيجة هندسياً .
- (3) أ - بين أنه من أجل كل عدد حقيقي غير معدوم : $f'(x) = \frac{P(x)}{x^3}$.
ب - أدرس اتجاه تغير الدالة f ثم شكل جدول تغيراتها.
- (4) أ - بين أن المستقيم (Δ) ذا المعادلة $y = x + 3$ مقارب مائل للمنحنى (C_f) .
ب - أدرس الوضع النسبي للمنحنى (C_f) والمستقيم (Δ) .
- (5) أ - عيّن إحداثيي النقطة A من (C_f) التي يكون فيها المماس (T) موازي للمستقيم (Δ) .
ب - أكتب معادلة للمماس (T) .
- (6) أحسب $f(-1)$ ، ثم أنشئ المنحنى (C_f) والمستقيمين (Δ) و (T) .

التمرين 8:

- نعتبر الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ : $f(x) = \frac{6x}{x^2 + 1}$.
- (C_f) تمثيلها البياني في المستوى المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$.
- (1) بين أن الدالة f فردية .
- (2) أحسب $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ و $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ ، فسر النتائج هندسياً .
- (3) أدرس اتجاه تغير الدالة f ، ثم شكل جدول تغيراتها .
- (4) أكتب معادلة المماس (Δ) للمنحنى (C_f) عند النقطة ذات الفاصلة 0 .
- (5) أنشئ المنحنى (C_f) .

(6) الدالة المعروفة على $\mathbb{R}$ بـ : $h(x) = \frac{6|x|}{x^2 + 1}$ ، و (C_h) تمثيلها البياني.

- أ - بَيِّنْ أَنَّهُ مِنْ أَجْلِ كُلِّ عِدَدٍ حَقِيقِي x ، $h(x) - h(-x) = 0$. ماذا تستنتج ؟
 ب - أَنشِئْ الْمُنْحَنِي (C_h) إِعْتِمَادًا عَلَى الْمُنْحَنِي (C_f) .

حل التمارين



حل تمرين 1:

1. احسب $f'(x)$:

f دالة قابلة للاشتقاق على حيث:

$$f'(x) = a - \frac{c}{(x+1)^2}$$

2. أ- ايجاد a ، b و c :

باستعمال جدول التغيرات دالة f :

$$\begin{cases} a - 4c = 0 \\ \frac{1}{2}a + b - 2c = 1 \\ \frac{1}{2}a + b + 2c = 3 \end{cases} \text{ و منه } \begin{cases} f'\left(\frac{1}{2}\right) = f'\left(\frac{3}{2}\right) = 0 \\ f\left(\frac{1}{2}\right) = 1 \\ f\left(\frac{3}{2}\right) = 3 \end{cases}$$

وبالتالي: $a = 1$ ، $b = 1$ و $c = \frac{1}{4}$.

ب- حساب

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = -\infty \text{ و } \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = +\infty$$

ومنه: نستنتج أن المستقيم ذو المعادلة: $x = -1$ مقارب ل (C) بجوار $+\infty$ و $-\infty$ يوازي محور الترتيب.

ج- المقارنة:

$$\text{لدينا: } f\left(\frac{1}{2}\right) > f\left(\frac{3}{4}\right) \text{ لأن: } \frac{1}{2} < \frac{3}{4} \text{ و } f \text{ متناقصة على } \left[\frac{1}{2}; 1\right].$$

3. أ- المستقيم المقارب المائل:

$$\text{لدينا: } \lim_{|x| \rightarrow +\infty} f(x) - y = \lim_{|x| \rightarrow +\infty} \left[x + 1 + \frac{1}{4(x+1)} - (x+1) \right]$$

$$= \lim_{|x| \rightarrow +\infty} \left[\frac{1}{4(x+1)} \right] = 0$$

وبالتالي: عندما يؤول x الى $+\infty$ أو $-\infty$ فان المنحنى (C) يقبل مستقيما مقاربا (Δ) معادلته: $y = x + 1$.

ب- الوضعية:

$$\text{لدينا: } f(x) - y = \frac{1}{4(x+1)}$$

x	$-\infty$	1	$+\infty$
$f(x) - y$		--	+
الوضعية		(C) تحت (Δ)	(C) فوق (Δ)

ج- أثبت أن النقطة $\omega(1; 2)$ هي مركز تناظر المنحنى (C) :

طريقة سحب المحاور.

$$\text{نضع: } \begin{cases} x = X + 1 \\ y = Y + 2 \end{cases} \text{ ولدينا: } y = f(x)$$

$$\text{ومنه: } Y + 2 = f(X + 1)$$

$$\text{أي: } Y = f(X + 1) - 2 = X + \frac{1}{4X}$$

$$\text{بوضع: } g(X) = X + \frac{1}{4X} \text{ نجد دالة فردية}$$

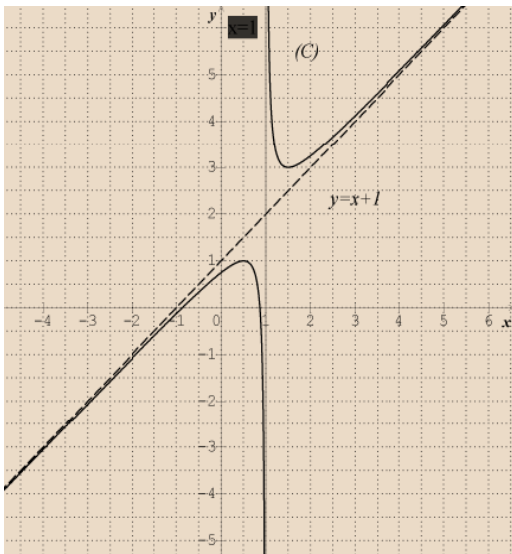
$$\text{لأن: } g(-X) = -g(X)$$

وبالتالي: النقطة $\omega(1; 2)$ هي مركز تناظر للمنحنى (C_f) .

د- تعيين نقطة تقاطع المنحنى (C) مع حامل محور الفواصل.

$$f\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = 0 \text{ و } f\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = 0, \quad f(0) = \frac{3}{4}$$

الرسم:



حل تهرين 2:

f دالة معرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي: $f(x) = \frac{x^2 + 4x + 1}{x^2 + 1}$.

1. أحسب نهايتي الدالة f عند $-\infty$ و $+\infty$ ،

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 + 4x + 1}{x^2 + 1} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2}{x^2} = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^2}{x^2} = 1$$

التفسير البياني:

المستقيم ذا المعادلة $y = 1$ مستقيم مقارب للمنحنى (C_f) عند $-\infty$ و $+\infty$ ،

2. بين أنه من أجل كل عدد حقيقي x من $\mathbb{R}$: $f'(x) = \frac{-4(x^2 - 1)}{(x^2 + 1)^2}$.

الدالة f قابلة للاشتقاق على $\mathbb{R}$: $f'(x) = \frac{-4(x^2 - 1)}{(x^2 + 1)^2}$

ب- عين إشارة $f'(x)$

لدينا من أجل كل x من $\mathbb{R}$: $(x^2 - 1)^2 > 0$ وبالتالي: إشارة $f'(x)$ من إشارة البسط أي:

$-4(x^2 - 1)$: (لاحظ جدول الإشارة)

شكل جدول تغيرات الدالة f على $\mathbb{R}$.

x	$-\infty$	-1	1	$-\infty$	
$f'(x)$	-	0	+	0	-
$f(x)$	1		$f(1)$		1

$f(-1)$

$f(1) = 3$

$f(-1) = -1$

3. أكتب معادلة المماس (T) عند النقطة $\omega(0;1)$.

$$(T): y = f'(0)(x - 0) + f(0)$$

$$y = 4x + 1$$

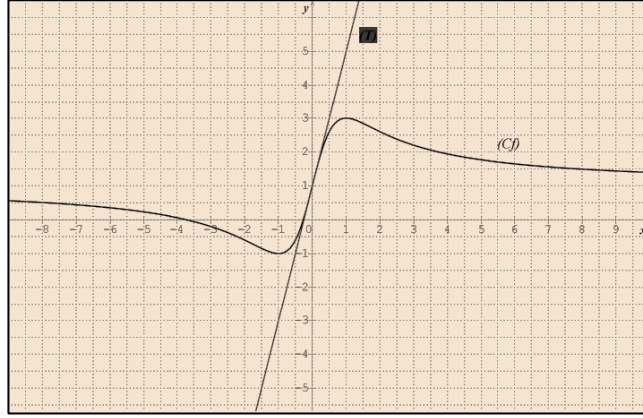
4. عين نقط تقاطع المنحنى (C_f) مع حامل محور الفواصل . (إرشاد: حل المعادلة: $f(x) = 0$)

$$f(x) = 0.$$

تكافئ: $x^2 + 4x + 1 = 0$ وبالتالي حلول هذه المعادلة هي فواصل نقط تقاطع (C_f) مع محور الفواصل.

$$B(-2 + 2\sqrt{3}; f(-2 + 2\sqrt{3})) \text{ و } A(-2 - 2\sqrt{3}; f(-2 - 2\sqrt{3}))$$

5. رسم المماس (T) والمنحنى (C_f) .



حل تمرين 3:

1. صحيح

$$\text{لأن: } \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 2.$$

2. خطأ

لأن: من جدول التغيرات نلاحظ أن .

3. صحيح

لأن لدينا : $f(x) > 2$ من أجل كل x من D_f وبالتالي $f(x) > 0$ لما $x \in D_f$.

4. صحيح

لأن: الدالة f متزايدة تماماً على المجال $]-\infty; -1]$ وبالتالي من أجل $x < -2$ نجد : $f(x) < f(-2)$ أي: $f(-2) > f(x)$

5. خطأ

لأن: من أجل كل x من D_f لدينا : $f(x) > 2$ وبالتالي : $f(-3) \neq 1$ ومنه: النقطة $A(-3; 1)$ لا تنتمي الى المنحنى (C_f) .

6. خطأ

لأن لدينا: $]-1; +\infty[\cup]-\infty; -1]$ نلاحظ أن D_f غير متناظر بالنسبة للمبدأ O ، أي: $-1 \notin D_f$ ولكن $1 \in D_f$.

حل تمرين 4:

$$f \text{ دالة معرفة على }]-1; +\infty[\text{ كما يلي: } f(x) = x - \frac{2}{\sqrt{x+1}}$$

1. دراسة تغيرات الدالة f .

النهايات:

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} -\frac{1}{\sqrt{x+1}} = -\infty \quad \text{لأن: } \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} x - \frac{1}{\sqrt{x+1}} = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{\sqrt{x+1}} = 0 \quad \text{لأن: } \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} x - \frac{1}{\sqrt{x+1}} = +\infty$$

المشتقة:

الدالة f قابلة للاشتقاق على $]-1; +\infty[$ حيث:

$$f'(x) = 1 - \frac{2}{(\sqrt{x+1})^2} = 1 + \frac{1}{x+1}$$

$$f'(x) = 1 + \frac{1}{(x+1)\sqrt{x+1}} \quad \text{ومنه:}$$

$$f'(x) > 0 \quad \text{وبالتالي الدالة } f \text{ متزايدة تماما على }]-1; +\infty[$$

جدول التغيرات :

x	-1	$+\infty$
$f'(x)$	+	
$f(x)$	$-\infty$	$+\infty$

2. أ- المستقيمات المتقاربة:

بما أن: $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = -\infty$ فإن: $x = -1$ هي معادلة مستقيم مقارب للمنحنى (C_f) بجوار $-\infty$.

لدينا: $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - x] = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[x - \frac{1}{\sqrt{x+1}} - x \right] = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[-\frac{1}{\sqrt{x+1}} \right] = 0$ ومنه: $y = x$ هي معادلة مستقيم مقارب مائل للمنحنى (C_f) بجوار $+\infty$.

3. أ- f مستمرة ورتيبة تماما على $]-1; +\infty[$ حيث: $f(1,3) = -0,01$ و $f(1,4) = 1$ ومنه: $f(1,3) \cdot f(1,4) < 0$

اذن حسب مبرهنة القيم المتوسطة المعادلة: $f(x) = 0$ تقبل حلا وحيدا x_0 حيث: $1,3 < x_0 < 1,4$.

ب- لدينا: $f(0) = -2$ ومنه : $A(0; -2)$ هي نقطة تقاطع (C_f) مع محور الترتيب.

معادلة المماس (Δ) :

لدينا: $y = f'(0)(x-0) + f(0)$ أي: $y = 2x - 2$

ج- رسم (Δ) و (C_f) في نفس المعلم .

5. g دالة معرفة على $]-1; +\infty[$ بالعلاقة: $g(x) = |f(x)|$.

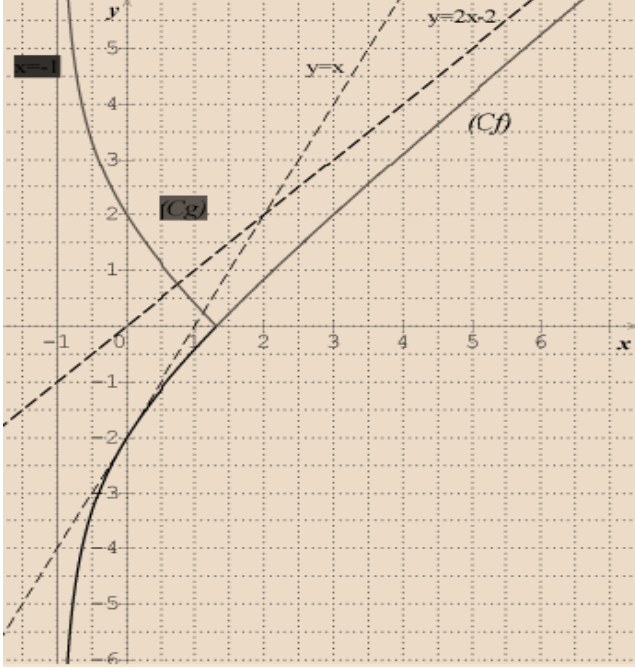
كيفية انشاء (C_g) انطلاقا من (C_f) :

$$g(x) = |f(x)| = \begin{cases} g(x) = f(x), & x > x_0 \\ g(x) = -f(x), & x < x_0 \end{cases}$$

وبالتالي:

من أجل $x > x_0$ (C_g) منطبق على (C_f) .

من أجل $x < x_0$ (C_g) نظير (C_f) بالنسبة لمحور الفواصل



حل تمرين 5:

f دالة عددية معرفة على $\mathbb{R}^*$ كما يلي:

$$f(x) = \frac{x^3 - 5x^2 + 4}{x^2}$$

1. تعيين α :

$$f(x) = \frac{x^3 - 5x^2 + 4}{x^2} = \frac{x^3(x-5) + 4}{x^3}$$

أي: $f(x) = x - 5\frac{4}{x^2}$ وبالتالي: $\alpha = 5$.

2. النهايات:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(x - 5\frac{4}{x^2} \right) = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(x - 5 \frac{4}{x^2} \right) = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \left(x - 5 \frac{4}{x^2} \right) = +\infty$$

3. أ- الدالة f قابلة للاشتقاق على $\mathbb{R}^*$:

$$f'(x) = 1 - \frac{8x}{x^4} = 1 - \frac{8}{x^3} = \frac{x^3 - 8}{x^3}$$

$$\text{ومنه: } f'(x) = \frac{(x-2)(x^2 - 2x + 4)}{x^3} \text{ لأن: } (x-2)(x^2 - 2x + 4) = x^3 - 8$$

لدينا: $x^2 + 2x + 4$ مميزه: $\Delta = -12$ ومنه: $x^2 + 2x + 4 > 0$ وبالتالي: اشارة $f'(x)$ من اشارة: $\frac{x-2}{x^3}$ وبالتالي:

x	$-\infty$	0	2	$+\infty$
$f'(x)$			-- 0	+

f متزايدة تماما على $] -\infty; 0[\cup] 2; +\infty[$

f متناقصة تماما على $] 0; 2[$.

ب- جدول تغيرات الدالة f .

x	$-\infty$	0	2	$+\infty$
$f'(x)$		+	-- 0	+
$f(x)$	$-\infty$ ↗	$+\infty$	$+\infty$ ↘ $+\infty$ ↗	$+\infty$

4. المستقيمين المقاربين:

بما أن: $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = +\infty$ فان: $x=0$ معادلة مستقيم مقارب يوازي محور الترتيب.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) - (x-5) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\frac{4}{x^2} \right) = 0 \text{ و } \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) - (x-5) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{4}{x^2} \right) = 0$$

ومنه: $y = x-5$ معادلة مستقيم مقارب مائل بجوار $+\infty$ و $-\infty$.

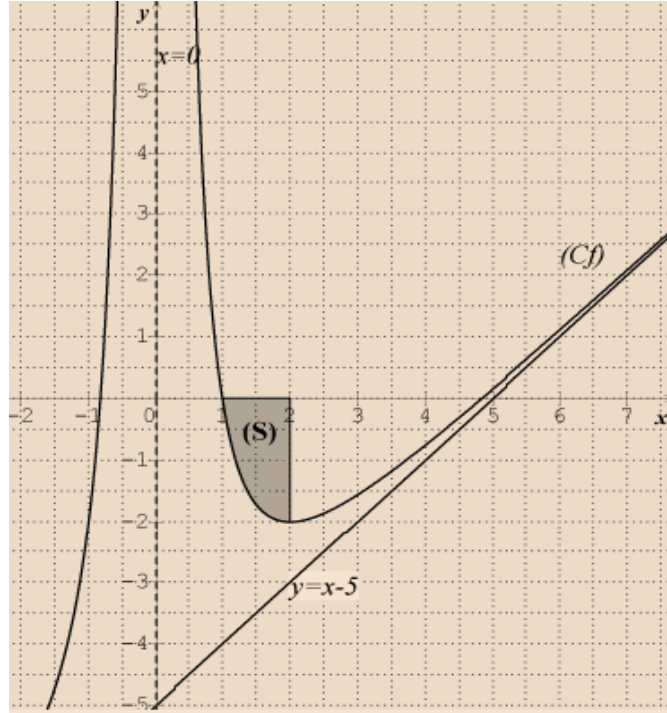
5. معادلة المماس (Δ) :

$$\text{المعادلة هي: } y = f'(1)(x-1) + f(1).$$

$$\text{حيث: } f(1) = 0 \text{ و } f'(1) = -7$$

و بالتالي: معادلة المماس (Δ) للمنحنى (C_f) في النقطة ذات الفاصلة 1 هي: $y = -7x + 7$.

6. الرسم:



حل تمرين 6:

الدالة العددية f المعرفة على $\mathbb{R}$ بالعلاقة: $f(x) = \frac{x^2 - x + 1}{x^2 + 1}$.

1. التبيان :

من أجل كل عدد حقيقي x لدينا: $f(x) = \frac{x^2 - x + 1}{x^2 + 1} = \frac{x^2 + 1}{x^2 + 1} - \frac{x}{x^2 + 1}$

$$= 1 - \frac{x}{x^2 + 1}$$

النهايات:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 - x + 1}{x^2 + 1} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2}{x^2} = 1$$

و بالتالي: $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 1$

اذن: $y = 1$ معادلة مستقيم مقارب بجوار $+\infty$ و $-\infty$ ، يوازي محور الفواصل.

3. الوضعية:

لدينا: $f(x) - y = \frac{-x}{x^2 + 1}$ اشارة الفرق $f(x) - y$ هي من اشارة: $-x$ معناه:

لما $x < 0$ المنحنى (C) فوق (Δ) .

ولما $x > 0$ المنحنى (C) تحت (Δ) .

في النقطة $A(0,1)$ المنحنى (C) يقطع (Δ) .

4. حساب $f'(x)$:

الدالة f قابلة للاشتقاق على $\mathbb{R}$:

$$f'(x) = \frac{-1(x^2+1) + x(2x)}{(x^2+1)^2} \text{ لدينا:}$$

$$f'(x) = \frac{x^2-1}{(x^2+1)^2} \text{ ومنه:}$$

* إشارة $f'(x)$ من إشارة x^2-1 .

ومنه: $x^2-1=0$ أي: $(x-1)(x+1)=0$ إذن: $x=1$ أو $x=-1$.

x	$-\infty$	-1	1	$+\infty$	
$(x-1)(x+1)$	+	0	--	0	+

* اتجاه التغير:

وعليه: f متزايدة تماما على المجال: $]-\infty; -1] \cup [1; +\infty[$

ومتناقصة تماما على المجال: $[-1; 1]$.

* جدول تغيرات:

x	$-\infty$	-1	1	$+\infty$	
$f'(x)$	$+$	0	$--$	0	$+$
$f(x)$	1 $\nearrow$ $\frac{3}{2}$ $\searrow$ $\frac{1}{2}$ $\nearrow$ 1				

5. لدينا من أجل كل عدد حقيقي x :

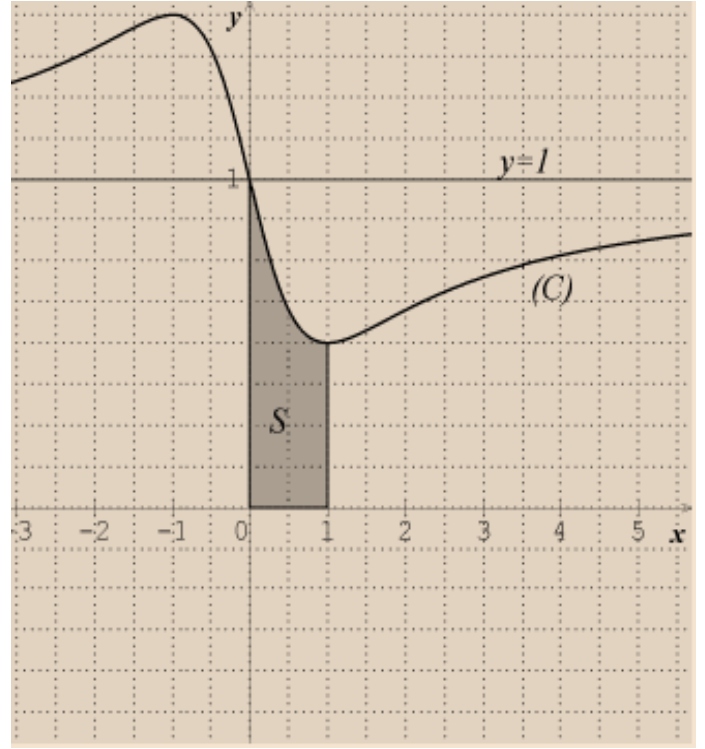
$$2 - f(x) = 2 - 1 + \frac{x}{x^2+1} = 1 + \frac{x}{x^2+1}$$

$$= f(-x)$$

نستنتج أن النقطة $\Omega(0;1)$ هي مركز تناظر (C).

ملاحظة: بما أن $\Omega(0;1) \in (C)$ فإن Ω نقطة انعطاف أيضا.

6. رسم المستقيم (Δ) والمنحنى (C) .



حل تمرين 7:

(I) $P(x) = x^3 - 3x - 2$

(1) التحقق: من أجل كل عدد حقيقي x ، $P(x) = (x+1)^2(x-2) = (x^2 + 2x + 1)(x-2) = x^3 - 3x - 2$ ،

(2) حل المعادلة $P(x) = 0$:

$$P(x) = 0 \text{ تكافئ } (x+1)^2(x-2) = 0 \text{ تكافئ } \begin{cases} x = -1 \\ x = 2 \end{cases} \text{ أو } x = 2$$

• دراسة إشارة $P(x)$ على $\mathbb{R}$.

x	$-\infty$	-1	2	$+\infty$
$(x+1)^2$	0		+	+
$x-2$		0	+	-
$P(x)$	0	-	0	+

(II) الدالة f معرفة على $\mathbb{R}^*$ بـ : $f(x) = \frac{x^3 + 3x^2 + 3x + 1}{x^2}$

(1) التحقق : من أجل كل عدد حقيقي x غير معدوم $x \neq 0$ ، $x + 3 + \frac{3x+1}{x^2} = \frac{x^3 + 3x^2 + 3x + 1}{x^2} = f(x)$

(2) أ- $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\frac{x^3}{x^2} \right) = \lim_{x \rightarrow -\infty} (x) = -\infty$ و $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x^3}{x^2} \right) = \lim_{x \rightarrow +\infty} (x) = +\infty$

ب- $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = +\infty$ ، المستقيم ذو المعادلة $x=0$ مقارب للمنحنى (C_f) .

(3) أ- الدالة f قابلة للإشتقاق و من أجل كل عدد حقيقي x غير معدوم :

$$f'(x) = 1 + \frac{3x^2 - 2x(3x+1)}{x^4} = \frac{x^4 - 3x^2 - 2x}{x^4} = \frac{x^3 - 3x - 2}{x^3} = \frac{P(x)}{x^3}$$

ب - جدول تغيرات الدالة f :

x	$-\infty$	-1	0	2	$+\infty$
$f'(x)$	0	+	0	+	+
$f(x)$	$-\infty$		$+\infty$	$\frac{27}{4}$	$+\infty$

(4) أ- تبيان أن المستقيم (Δ) ذو المعادلة $y = x + 3$ مقارب للمنحنى (C_f) :

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x) - y] = \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\frac{3}{x} \right) = 0 \quad \text{و} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - y] = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{3x+1}{x^2} \right) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{3}{x} \right) = 0$$

و منه المستقيم (Δ) ذو المعادلة $y = x + 3$ مقارب مائل للمنحنى (C_f) .

ب - دراسة الوضع النسبي للمنحنى (C_f) والمستقيم (Δ) .

$$\text{إشارة الفرق } f(x) - y = \frac{3x+1}{x^2} \text{ من إشارة } 3x+1:$$

x	$-\infty$	$-\frac{1}{3}$	$+\infty$
$3x+1$	0	+	-
الوضع النسبي		(C_f) يقطع (Δ)	(C_f) فوق (Δ) (C_f) تحت (Δ)

(5) أ- تعيين إحداثيي النقطة A من (C_f) التي يكون فيها المماس (T) موازي للمستقيم (Δ) .

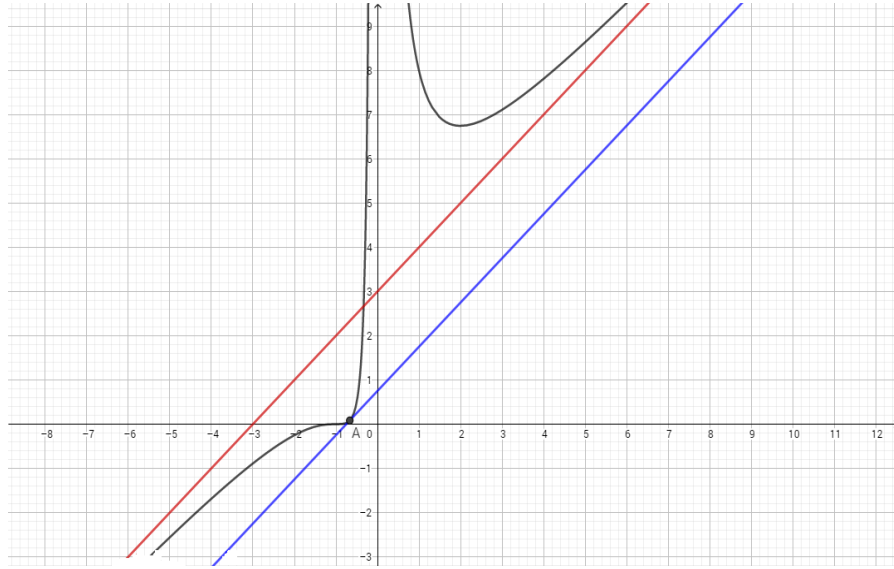
$$\text{معناه نحل المعادلة } f'(x) = 1 \text{ أي } \frac{x^3 - 3x - 2}{x^3} = 1 \text{ و منه } x = -\frac{2}{3}.$$

$$\text{إذن إحداثيات النقطة } A \text{ هي: } \left(-\frac{2}{3}; f\left(-\frac{2}{3}\right) \right) \text{ أي: } A\left(-\frac{2}{3}; \frac{1}{12}\right).$$

ب - كتابة معادلة المماس (T) :

$$(T) // (\Delta) \text{ معناه معادلة } (T) \text{ من الشكل } y = x + b \text{ و بما أن } A \in (T) \text{ إذن: } y = x + \frac{3}{4} \text{ هي معادلة المماس } (T).$$

(6) الرسم:



حل تمرين 8:

$$D_f = \mathbb{R} \quad , \quad f(x) = \frac{6x}{x^2 + 1}$$

1. إثبات أن الدالة f فردية :
المجموعة $\mathbb{R}$ متناظرة بالنسبة إلى 0 .

$$f(-x) = \frac{6(-x)}{(-x)^2 + 1} = \frac{-6x}{x^2 + 1} = -\frac{6x}{x^2 + 1} = -f(x) \quad : \text{من أجل كل عدد حقيقي } x$$

و منه الدالة f فردية .

2. حساب النهايات :

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\frac{6x}{x^2} \right) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\frac{6}{x} \right) = 0 \quad \text{و} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{6x}{x^2 + 1} \right) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{6x}{x^2} \right) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{6}{x} \right) = 0$$

التفسير الهندسي : المستقيم ذو المعادلة $y = 0$ مقارب أفقي للمنحنى (C_f) .

3. دراسة تغيرات الدالة f :

$$f'(x) = \frac{6(x^2 + 1) - 2x \times 6x}{(x^2 + 1)^2} = \frac{6 - 6x^2}{(x^2 + 1)^2} = \frac{6(1 - x^2)}{(x^2 + 1)^2} \quad : \text{الدالة } f \text{ قابلة للاشتقاق على } \mathbb{R} \text{ و من أجل كل عدد حقيقي } x$$

إشارة $f'(x)$ من إشارة $1 - x^2$:

x	$-\infty$	-1	1	$+\infty$
$1 - x^2$	-	+	-	

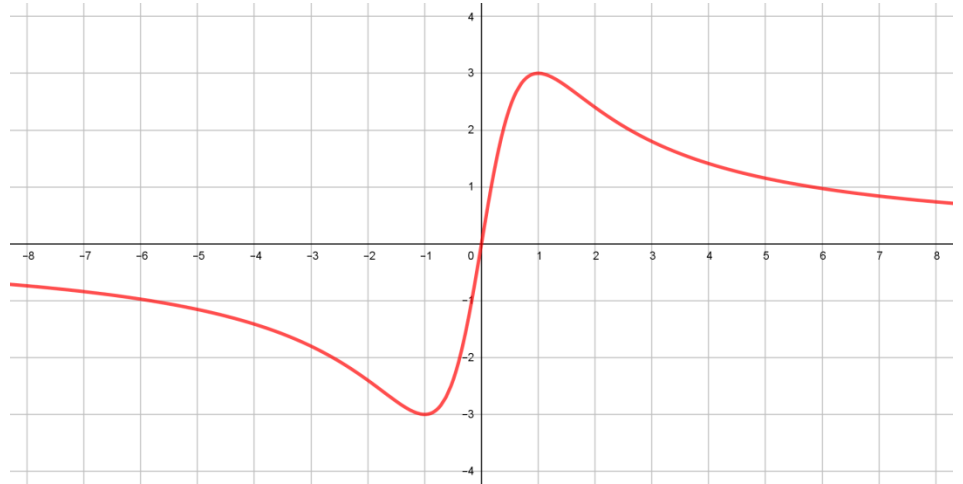
الدالة f متزايدة على المجال $[-1; 1]$ و متناقصة على كل من المجالين $[-\infty; -1[$ و $]1; +\infty[$.

جدول تغيرات الدالة f :

x	$-\infty$	-1	1	$+\infty$
$f'(x)$	-	$\circ$ +	$\circ$ -	
$f(x)$	0		3	0

4. كتابة معادلة المماس (Δ) للمنحنى (C_f) عند النقطة ذات الفاصلة 0.

لدينا : $y = f'(0)(x - 0) + f(0)$ أي : $y = 6x$.



5. h الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ : $h(x) = \frac{6|x|}{x^2 + 1}$ ، و (C_h) تمثيلها البياني.

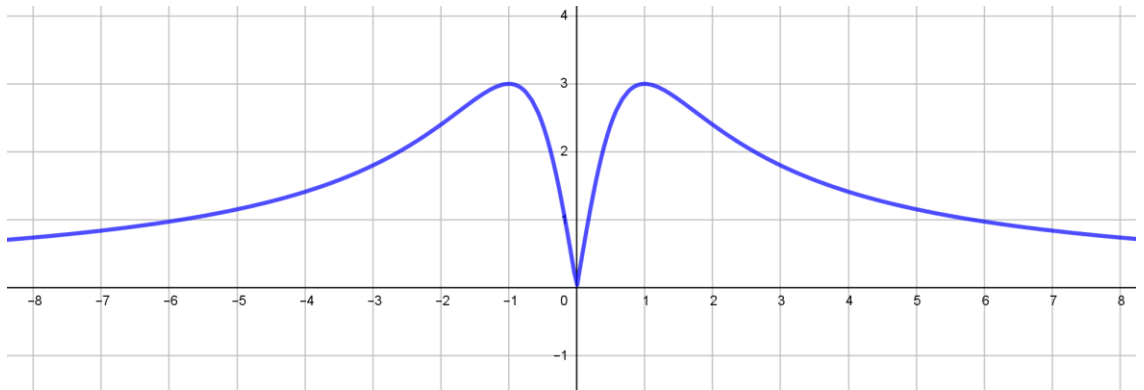
أ - لدينا : من أجل كل عدد حقيقي x ، $h(x) - h(-x) = \frac{6|x|}{x^2 + 1} - \frac{6|-x|}{x^2 + 1} = \frac{6|x|}{x^2 + 1} - \frac{6|x|}{x^2 + 1} = 0$ ، إذن الدالة h زوجية و تمثيلها البياني (C_h) متناظر بالنسبة لحامل محور الترتيب .

ب - إنشاء المنحنى (C_h) :

لدينا : من أجل كل عدد حقيقي x ، $h(x) = f(|x|)$ ، و منه :

على المجال $[0; +\infty[$: (C_h) منطبق على (C_f) .

على المجال $]-\infty; 0]$: (C_h) نظير (C_f) بالنسبة لحامل محور الترتيب .



تمارين مقترحة



1.

- الدالة العددية المعرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي : $g(x) = x^3 - 3x^2 + 4$.
- (C_g) تمثيلها البياني في المستوى المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$.
- (1) أحسب $\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x)$ و $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x)$.
 - (2) أدرس اتجاه تغير الدالة g ، ثم شكّل جدول تغيراتها .
 - (3) بيّن أن النقطة $\omega(1; 2)$ مركز تناظر للمنحنى (C_g) .
 - (4) أكتب معادلة المماس (T) للمنحنى (C_g) عند النقطة ω .
 - (5) أحسب $g(-1)$ ، ثم استنتج فواصل نقط تقاطع (C_g) مع حامل محور الفواصل .
 - (6) أنشئ المنحنى (C_g) و المستقيم (T) .

2.

- الدالة العددية المعرفة على $\mathbb{R} - \{1\}$ كما يلي : $f(x) = \frac{x+1}{x-1}$.
- (C_f) تمثيلها البياني في المستوى المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$.
- (1) تحقق أنه من أجل كل x من $\mathbb{R} - \{1\}$: $f(x) = 1 + \frac{2}{x-1}$.
 - (2) أ- أحسب $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ و $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.
ب - أحسب $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x)$ و $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x)$ ، ثم فسّر النتيجة هندسيا .
 - (3) أدرس اتجاه تغير الدالة f ، ثم شكّل جدول تغيراتها .
 - (4) عيّن نقط تقاطع المنحنى (C_f) مع محوري الإحداثيات (الفواصل ، الترتيب) .
 - (5) بيّن أن النقطة $\Omega(1; 1)$ هي مركز تناظر للمنحنى (C_f) .
 - (6) أ- أكتب معادلة المماس (Δ) للمنحنى (C_f) عند النقطة ذات الفاصلة 2 .
ب - بيّن أنه يوجد مماس آخر (Δ') للمنحنى (C_f) يوازي المستقيم (Δ) .
 - (7) أنشئ المنحنى (C_f) و المستقيم (Δ) .

3.

- نعتبر الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ : $f(x) = \frac{4x}{x^2+1}$.
- (C_f) تمثيلها البياني في المستوى المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

- (1) بيّن أن الدالة f فردية .
- (2) أحسب $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ و $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ ، فسّر النتائج هندسياً .
- (3) أدرس اتجاه تغير الدالة f ، ثم شكّل جدول تغيراتها .
- (4) أكتب معادلة المماس (Δ) للمنحنى (C_f) عند النقطة ذات الفاصلة 0.
- (5) أنشئ المنحنى (C_f) والمستقيم (Δ) .
- (6) سؤال إضافي : بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي x غير معدوم ، $f\left(\frac{1}{x}\right) = f(x)$. ماذا تستنتج ؟؟؟؟؟؟؟
- (7) الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ : $h(x) = \frac{4|x|}{x^2+1}$ ، و (C_h) تمثيلها البياني .
 - أ - بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي x ، $h(x) - h(-x) = 0$. ماذا تستنتج ؟
 - ب - أنشئ المنحنى (C_h) إعتقاداً على المنحنى (C_f) .

4.

- f الدالة العددية المعرفة على $\mathbb{R} - \{-1\}$ بـ : $f(x) = \frac{x^2 + x + 4}{x + 1}$
- (C_f) تمثيلها البياني في المستوى المنسوب إلى المعلم المتعاود والمتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$.
- (1)
 - أ - أحسب $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ و $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.
 - ب - أحسب $\lim_{x \rightarrow -1^-} f(x)$ و $\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x)$ ، ثم فسّر النتيجة هندسياً .
 - (2) عيّن العددين a و b بحيث يكون من أجل كل x من $\mathbb{R} - \{-1\}$: $f(x) = ax + \frac{b}{x+1}$.
 - (3)
 - أ - بيّن أن المستقيم (Δ) ذا المعادلة $y = x$ مستقيم مقارب مائل للمنحنى (C_f) .
 - ب - أدرس وضعية المنحنى (C_f) بالنسبة للمستقيم (Δ) .
 - (4)
 - أ - بيّن أنه من أجل كل x من $\mathbb{R} - \{-1\}$ فإن : $f'(x) = \frac{(x-1)(x+3)}{(x+1)^2}$.
 - ب - أدرس إشارة $f'(x)$ ، ثم شكّل جدول تغيرات الدالة f .
 - (5) أكتب معادلة المماس (T) للمنحنى (C_f) عند النقطة ذات الفاصلة 0 .
 - (6) بيّن أن النقطة $\Omega(-1; -1)$ هي مركز تناظر للمنحنى (C_f) .
 - (7) أنشئ كلا من : (Δ) ، (C_f) و (T) .
 - (8) m وسيط حقيقي . عيّن بياناً قيم m حتى يكون للمعادلة $f(x) = m$ حلان مختلفان .

5.

- g الدالة العددية المعرفة على $\mathbb{R}^*$ بـ : $g(x) = \frac{x^3 - 5x^2 + 4}{x^2}$
- (C_g) تمثيلها البياني في المستوى المنسوب إلى المعلم المتعاود والمتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$.
- (1) بيّن أنه من أجل كل x من $\mathbb{R}^*$ فإن : $g(x) = x - 5 + \frac{4}{x^2}$ ، حيث a عدد حقيقي يطلب تعيينه .
 - (2)
 - أ - أحسب $\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x)$ و $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x)$.

ب - أحسب $\lim_{x \rightarrow 0} g(x)$ ، فسر النتيجة هندسيا .

(3) أ - بين أنه من أجل كل x من $\mathbb{R}^*$ فإن : $g'(x) = \frac{(x-2)(x^2+2x+4)}{x^3}$.

ب - أدرس إشارة $g'(x)$ ، ثم شكّل جدول تغيرات الدالة g .

(4) بين أن المنحنى (C_g) يقبل مستقيما مقاربا مائلا ، يطلب تعيين معادلة له .

(5) أحسب $g(1)$ ، ثم استنتج فواصل نقط تقاطع (C_g) مع حامل محور الفواصل

(6) أنشئ المنحنى (C_g) .

6.

$f(x) = \frac{-x^3+5x}{x^2+3}$: الدالة العددية المعرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي

(C_f) تمثيلها البياني في المستوى المنسوب إلى المعلم المتعاود والمتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

(1) بين أنه من أجل كل عدد حقيقي x ، $f(x) + f(-x) = 0$. ماذا تستنتج ؟

(2) أحسب $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ و $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$

(3) أدرس اتجاه تغير الدالة f ، ثم شكّل جدول تغيراتها.

(4) أ - تحقق أنه من أجل كل عدد حقيقي x : $f(x) = -x + \frac{8x}{x^2+3}$.

ب - بين أن المستقيم (Δ) ذا المعادلة $y = -x$ مقارب مائل للمنحنى (C_f) .

ج - أدرس الوضع النسبي للمنحنى (C_f) و المستقيم (Δ) .

(5) عيّن فواصل نقط تقاطع المنحنى (C_f) مع حامل محور الفواصل .

(6) أنشئ المنحنى (C_f) و المستقيم (Δ) .

(7) m وسيط حقيقي . ناقش بيانها و حسب قيم m عدد و إشارة حلول المعادلة : $-x^3 - mx^2 + 5x - 3m = 0$.

(8) h الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ ب : $h(x) = f(-|x|)$ ، و (C_h) تمثيلها البياني .

بين أن الدالة h زوجية ، ثم أنشئ المنحنى (C_h) إعتقادا على المنحنى (C_f) .

7.

(I) ليكن $P(x) = x^3 - 3x - 2$ كثير الحدود المعرفة على $\mathbb{R}$ ب : $P(x) = x^3 - 3x - 2$.

(3) تحقق أنه من أجل كل عدد حقيقي x : $P(x) = (x+1)^2(x-2)$.

(4) حل في $\mathbb{R}$ المعادلة : $P(x) = 0$ ، ثم أدرس إشارة $P(x)$ على $\mathbb{R}$.

(II) نعتبر الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}^*$ ب : $f(x) = \frac{(x+1)^3}{x^2}$.

(C_f) تمثيلها البياني في المستوى المنسوب إلى المعلم المتعاود و المتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

(7) تحقق أنه من أجل كل عدد حقيقي غير معدوم : $f(x) = x + 3 + \frac{3x+1}{x^2}$.

(8) أ - أحسب $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ و $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

ب - أحسب $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ و $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x)$ ، و فسر النتيجة هندسيا .

(9) أ - بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي غير معدوم : $f'(x) = \frac{P(x)}{x^3}$.

ب - أدرس إتجاه تغير الدالة f ثم شكل جدول تغيراتها.

(10) أ - بيّن أن المستقيم (Δ) ذا المعادلة $y = x + 3$ مقارب مائل للمنحنى (C_f) .

ب - أدرس الوضع النسبي للمنحنى (C_f) والمستقيم (Δ) .

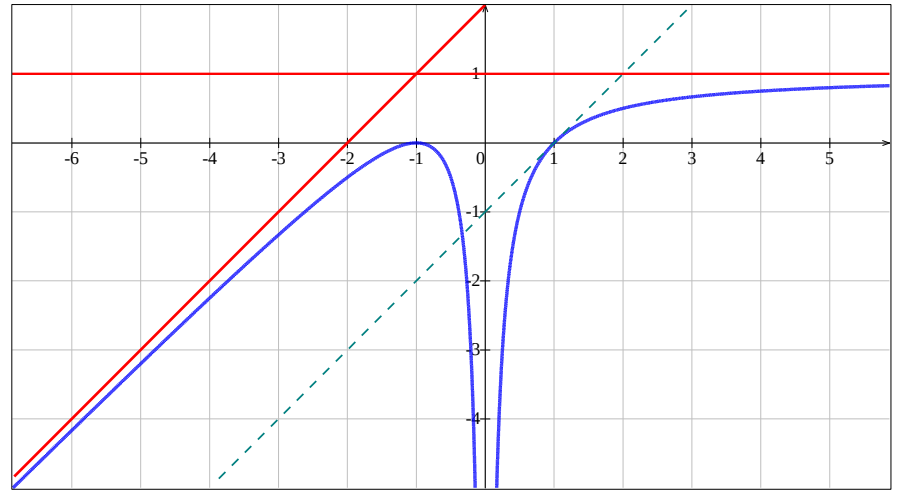
(11) أ - عيّن إحداثيي النقطة A من (C_f) التي يكون فيها المماس (T) موازي للمستقيم (Δ) .

ب - أكتب معادلة للمماس (T) .

(12) أنشئ كلا من (Δ) ، (C_f) و (T) .

8.

الشكل المقابل يمثل (C_f) المنحنى البياني لدالة f في المستوى المنسوب إلى المعلم المتعاود و المتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$.



باستعمال المنحنى (C_f) :

(1) عيّن D_f مجموعة تعريف الدالة f .

(2) عيّن $f(-1)$ ، $f'(-1)$ ، $f(1)$ و $f'(1)$.

(3) عيّن نهايات الدالة f عند حدود مجموعة تعريفها .

(4) أكتب معادلات المستقيمات المقاربة للمنحنى (C_f) .

(5) شكّل جدول تغيرات الدالة f .

(6) أ - ناقش بيانها ، و حسب قيم الوسيط الحقيقي m ، عدد و إشارة حلول المعادلة : $f(x) = m$.

ب - ناقش بيانها ، و حسب قيم الوسيط الحقيقي m ، عدد و إشارة حلول المعادلة : $f(x) = x + m$.

9.

نعتبر الدالة العددية f المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ : $f(x) = ax^3 + bx^2 + c$. (a, b, c) أعداد حقيقية

(C_f) تمثيلها البياني في مستو منسوب إلى المعلم المتعاود و المتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$

(I) عيّن الأعداد الحقيقية a, b, c إذا علمت أن المنحنى (C_f) يشمل النقطة $A(0; -2)$ و يقبل عند النقطة $B(-2; 2)$ مماسا

معادلته : $y = 2$.

(II) نضع فيها يلي : $a = 1$ ، $b = 3$ و $c = -2$.

(1) أحسب $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ و $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

(2) بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي ، $f'(x) = 3x(x+2)$.

ب - استنتج اتجاه تغير الدالة f ، ثم شكّل جدول تغيراتها .

(3) أعط حصرا لـ $f(x)$ من أجل $x \in [0;1]$ و من أجل $x \in [-3;-1]$.

(4) بيّن أن النقطة $\omega(-1;0)$ مركز تناظر للمنحنى (C_f) .

(5) أ- أكتب معادلة المماس (T) للمنحنى (C_f) عند النقطة ω .

ب - بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي : $f(x) - (-3x - 3) = (x+1)^3$.

ج - أدرس الوضع النسبي للمنحنى (C_f) و المستقيم (T) .

(6) بيّن أن (C_f) يقبل مماسين (d) و (d') موازيين للمستقيم ذو المعادلة $y = 9x$ ، يطلب تعيين معادلة لكل منهما .

(7) أحسب $f(-1)$ ، ثم استنتج فواصل نقط تقاطع المنحنى (C_f) مع حامل محور الفواصل .

(8) أنشئ كلا من : (C_f) و (T) .

(9) ناقش بيانيا ، و حسب قيم الوسيط الحقيقي m ، عدد و إشارة حلول المعادلة : $x^3 + 3x^2 - 2 - m = 0$.

10

نعتبر الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ : $f(x) = \frac{x^2 + 2x + 1}{x^2 + 1}$.

(C_f) المنحنى الممثل للدالة f في المستوى المنسوب إلى المعلم المتعاود و المتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$

(1) أحسب $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ و $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ ، ثم فسر النتيجة هندسيا .

(2) أ- بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي x : $f'(x) = \frac{2 - 2x^2}{(x^2 + 1)^2}$.

ب - أدرس اتجاه تغير الدالة f ، ثم شكّل جدول تغيراتها .

(3) بيّن أن النقطة $\omega(0;1)$ مركز تناظر لـ (C_f) .

(4) أكتب معادلة المماس (T) للمنحنى (C_f) عند النقطة ω .

(5) أدرس الوضع النسبي للمنحنى (C_f) و المستقيم (Δ) ذو المعادلة : $y = 1$.

(6) أنشئ (Δ) ، (C_f) و (T) .

(7) ناقش بيانيا وحسب قيم الوسيط الحقيقي m عدد حلول المعادلة : $(1-m)x^2 + 2x + 1 - m = 0$.

(8) نعتبر الدالة g المعرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي : $g(x) = f(-x)$.

أ - استنتج اتجاه تغير الدالة g ، ثم شكّل جدول تغيراتها .

ب - اشرح كيفية إنشاء (C_g) منحنى الدالة g إعتقادا على (C_f) ، ثم أنشئه .

$$(9) \text{ نعتبر الدالة } h \text{ المعرفة على } \mathbb{R} \text{ كما يلي : } h(x) = \frac{x^2 - 2x + 1}{x^2 - 4x + 5}$$

أ - بين أنه من أجل كل عدد حقيقي x ، $h(x) = f(x - 2)$.

ب - اشرح كيفية إنشاء (C_h) منحنى الدالة h انطلاقا من (C_f) ، ثم أنشئه .

11

$$\text{نعتبر الدالة العددية } f \text{ المعرفة على } \mathbb{R} - \{1\} \text{ بـ : } f(x) = \frac{x^2 - x + 1}{x - 1}$$

و (C_f) تمثيلها البياني في المستوى المنسوب إلى المعلم المتعاود والمتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

$$(1) \text{ أ - أحسب } \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) \text{ و } \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$$

ب - أحسب $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x)$ و $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x)$ ، ثم فسّر النتيجة هندسيا .

$$(2) \text{ أ - تحقق أنه من أجل كل } x \text{ من } \mathbb{R} - \{1\} : f(x) = x + \frac{1}{x - 1}$$

ب - بين أن المستقيم (Δ) ذا المعادلة $y = x$ مقارب مائل للمنحنى (C_f) .

ج - أدرس وضعية المنحنى (C_f) بالنسبة للمستقيم (Δ) .

$$(3) \text{ أ - بين أنه من أجل كل } x \text{ من } \mathbb{R} - \{1\} : f'(x) = \frac{x(x - 2)}{(x - 1)^2}$$

ب - أدرس اتجاه تغير الدالة f ، ثم شكّل جدول تغيراتها .

(4) بين أن النقطة $\Omega(1;1)$ مركز تناظر للمنحنى (C_f) .

(5) أنشئ (Δ) و (C_f) .

$$(6) \text{ ناقش بيانها وحسب قيم الوسيط الحقيقي } m \text{ عدد و إشارة حلول المعادلة : } x^2 - (m + 1)x + m + 1 = 0$$

$$(7) \text{ نعتبر الدالة } h \text{ المعرفة على } \mathbb{R} \text{ كما يلي : } h(x) = -|f(x)|$$

اشرح كيفية إنشاء (C_h) منحنى الدالة h انطلاقا من (C_f) ، ثم أنشئه .

12

$$\text{نعتبر الدالة العددية } f \text{ المعرفة على } \mathbb{R} - \{1\} \text{ كما يلي : } f(x) = \frac{x^3 - 2x^2}{(x - 1)^2}$$

و (C_f) تمثيلها البياني في المستوى المنسوب إلى المعلم المتعاود والمتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

$$(1) \text{ أ - أحسب } \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) \text{ و } \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$$

ب - أحسب $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ ، ثم فسّر النتيجة هندسيا .

$$(2) \text{ أ - تحقق أنه من أجل كل } x \text{ من } \mathbb{R} - \{1\} : f(x) = x - \frac{x}{(x - 1)^2}$$

- ب - يبين أن المستقيم (Δ) ذا المعادلة $y = x$ مستقيم مقارب مائل للمنحنى (C_f) .
 ج - أدرس وضعية المنحنى (C_f) بالنسبة للمستقيم (Δ) .
- (3) أ - يبين أنه من أجل كل x من $\mathbb{R} - \{1\}$ فإن : $f'(x) = \frac{x(x^2 - 3x + 4)}{(x-1)^3}$.
 ب - أدرس اتجاه تغير الدالة f على مجالي مجموعة تعريفها، ثم شكّل جدول تغيراتها .
- (4) عيّن إحداثيي النقطة A من (C_f) التي يكون فيها المماس (T) موازيا للمستقيم (Δ) ، ثم أكتب معادلة للمماس (T) .
- (5) أحسب إحداثيات نقطتي تقاطع المنحنى (C_f) مع حامل محور الفواصل .
- (6) أنشئ المستقيم (Δ) و المنحنى (C_f) .
- (7) ناقش بيانيا و حسب قيم الوسيط الحقيقي m عدد و إشارة حلول المعادلة : $f(x) = x + m$.
- (8) نعتبر الدالة h المعرفة على $\mathbb{R} - \{1\}$ كما يلي : $h(x) = \frac{|x^3 - 2x^2|}{(x-1)^2}$ ، و (C_h) تمثيلها البياني في نفس المعلم السابق .
 اشرح كيفية إنشاء المنحنى (C_h) إعتقادا على المنحنى (C_f) ثم أنشئه .

13

- نعتبر الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}^*$ ب : $f(x) = \frac{x^3 - x^2 - x + 1}{x^2}$.
- (C_f) تمثيلها البياني في المستوى المنسوب إلى المعلم المتعاود و المتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$.
- (1) أ - أحسب $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ و $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$.
 ب - أحسب $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ ، ثم فسر النتيجة هندسيا .
- (2) أ - يبين أنه من أجل كل x من $\mathbb{R}^*$ فإن : $f(x) = x - 1 + \frac{1-x}{x^2}$.
 ب - يبين أن المستقيم (Δ) ذا المعادلة $y = x - 1$ مقارب للمنحنى (C_f) .
 ج - أدرس الوضع النسبي للمنحنى (C_f) و المستقيم (Δ) .
- (3) أ - يبين أنه من أجل كل x من $\mathbb{R}^*$ فإن : $f'(x) = \frac{(x-1)(x^2 + x + 2)}{x^3}$.
 ب - أدرس إشارة $f'(x)$ ، ثم شكّل جدول تغيرات الدالة f .
- (4) عيّن إحداثيي النقطة A من (C_f) التي يكون فيها المماس (T) موازيا للمستقيم (Δ) ، ثم أكتب معادلة للمماس (T) .
- (5) أحسب $f(-1)$ ، ثم أنشئ كلا من : (Δ) ، (C_f) و (T) .

الزوايا الموجهة

Angle Orientés

ملخص الدرس

المستوي الموجه:

يوجه المستوي توجيهها مباشرا (أو توجيهها موجبا) ويسمى الاتجاه الآخر الاتجاه غير المباشر (أو الاتجاه السالب).

اصطلاحا نختار الاتجاه المباشر الاتجاه المعاكس لدوران عقارب الساعة.

الدائرة المثلثية:

هي كل دائرة موجهة في الاتجاه المباشر و نصف قطرها 1 .

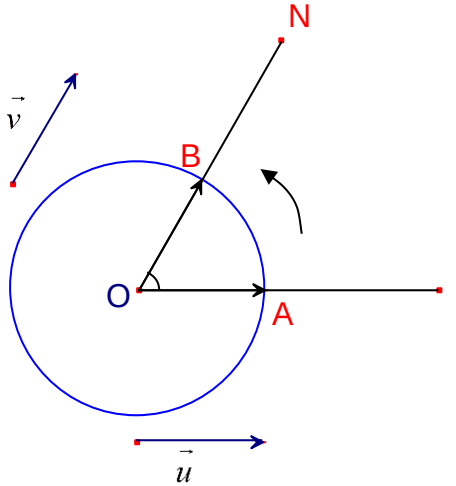
الزاوية الموجهة:

ليكن $\vec{u}$ و $\vec{v}$ شعاعين غير معدومين ولتكن (C) دائرة مثلثية مركزها O

لتكن M و N النقطتين من المستوي حيث $\overrightarrow{OM} = \vec{u}$ و $\overrightarrow{ON} = \vec{v}$ المستقيم (OM)

يقطع (C) في A والمستقيم (ON) يقطع (C) في B ، قيس بالراديان للزاوية

الموجهة $(\vec{u}, \vec{v})$ هو كذلك قيس بالراديان للزاوية الموجهة $(\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OB})$.



قيس زاوية موجهة

تعريف:

ليكن $\vec{u}$ و $\vec{v}$ شعاعين غير معدومين .

إذا كان x قياسا للزاوية الموجهة $(\vec{u}, \vec{v})$ فإن كل الأعداد من الشكل $x + 2k\pi$ هي أقاس للزاوية $(\vec{u}, \vec{v})$ مع $k \in \mathbb{Z}$

القياس الرئيسي:

من بين أقياس الزاوية الموجهة $(\vec{u}, \vec{v})$ يوجد قياس وحيد على المجال $]-\pi, \pi]$ يسمى القياس الرئيسي للزاوية الموجهة $(\vec{u}, \vec{v})$.

حالات خاصة:

- 1) القياس الرئيسي للزاوية المكدومة $(\vec{u}, \vec{u})$ هو 0 .
- 2) القياس الرئيسي للزاوية المستقيمة $(\vec{u}, -\vec{u})$ هو π .
- 3) القياس الرئيسي للزاوية القائمة المباشرة هو $\frac{\pi}{2}$.
- 4) القياس الرئيسي للزاوية القائمة غير المباشرة هو $-\frac{\pi}{2}$.
- 5) إذا كان x القياس الرئيسي للزاوية الموجهة $(\vec{u}, \vec{v})$ فإن $|x|$ هو قياس للزاوية الهندسية المكونة من $\vec{u}$ و $\vec{v}$.

علاقة شال

من أجل كل ثلاثة أشعة غير مكدومة $\vec{u}$ ، $\vec{v}$ و $\vec{w}$ لدينا : $(\vec{u}, \vec{v}) + (\vec{v}, \vec{w}) = (\vec{u}, \vec{w})$

نتائج:

من أجل كل شعاعين غير مكدومين $\vec{u}$ و $\vec{v}$ لدينا :

$$\begin{aligned} (\vec{u}, -\vec{v}) &= (\vec{u}, \vec{v}) + \pi & (\vec{v}, \vec{u}) &= -(\vec{u}, \vec{v}) \\ (-\vec{u}, -\vec{v}) &= (\vec{u}, \vec{v}) & (-\vec{u}, \vec{v}) &= (\vec{u}, \vec{v}) + \pi \end{aligned}$$

خواص الزوايا الموجهة

$\vec{u}$ ، $\vec{v}$ ، $\vec{u}'$ و $\vec{v}'$ أشعة غير مكدومة من المستوي، ليكن α قياسا للزاوية $(\vec{u}, \vec{v})$ و α' قياسا للزاوية $(\vec{u}', \vec{v}')$ وليكن k و k' عددين حقيقيين غير معدومين .

خاصية 1:

تكون الزاويتان $(\vec{u}, \vec{v})$ و $(\vec{u}', \vec{v}')$ متقايسيتين إذا و فقط إذا وجد عدد صحيح k حيث $\alpha' = \alpha + 2k\pi$.

ملاحظة:

إذا كان $\alpha' = \alpha + 2k\pi$ نقول أن α و α' قياسان لنفس الزاوية أو قياسان لزاويتين متقايسيتين.

خاصية 2: يكون الشعاعان $\vec{u}$ و $\vec{v}$ مرتبطان خطيا إذا وفقط إذا كان: $(\vec{u}, \vec{v}) = 2k\pi$ أو $(\vec{u}, \vec{v}) = \pi + 2k\pi$. $k \in \mathbb{Z}$

ملاحظة:

- إذا كان $(\vec{u}, \vec{v}) = 2k\pi$ يكون للشعاعين $\vec{u}$ و $\vec{v}$ نفس الاتجاه .

- إذا كان $(\vec{u}, \vec{v}) = \pi + 2k\pi$ يكون للشعاعين $\vec{u}$ و $\vec{v}$ اتجاهين متعاكسين .

خاصية 3:

• إذا كان k و k' من نفس الإشارة فإن $(k\vec{u}, k'\vec{v}) = (\vec{u}, \vec{v})$.

• إذا كان k و k' من إشارتين مختلفتين فإن $(k\vec{u}, k'\vec{v}) = (\vec{u}, \vec{v}) + \pi$.

الزاوية المحيطية والزاوية المركزية

مبرهنة:

إذا كانت A ، B و M ثلاث نقاط متمايزة مثنى مثنى من دائرة مثلثية (C) مركزها O وإذا كان α قياسا للزاوية الموجهة $(\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OB})$ فإن $\frac{\alpha}{2}$

قيس للزاوية $(\overrightarrow{MA}, \overrightarrow{MB})$.

جيب تمام و جيب زاوية موجهة لشعاعي

من أجل كل عدد حقيقي x :

$$\cos^2 x + \sin^2 x = 1$$

$$-1 \leq \sin x \leq 1$$

$$-1 \leq \cos x \leq 1$$

مع $k \in \mathbb{Z}$ $\sin(x + 2k\pi) = \sin x$ و $\cos(x + 2k\pi) = \cos x$

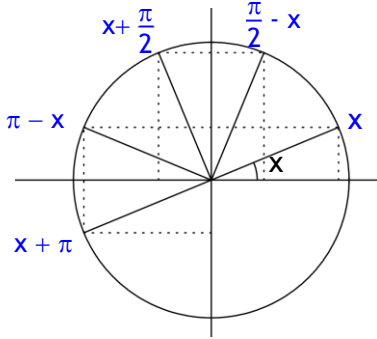
جدول القيم الشهيرة:

x	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$
$\sin x$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1
$\cos x$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0

• جيب وجيب تمام الزوايا المرفقة

$$. \frac{\pi}{2} + x, \frac{\pi}{2} - x, \pi + x, \pi - x, -x$$

في مايلي نأخذ x عددا حقيقيا و M صورته على دائرة مثلثية المرفقة بالمعلم المتعامد و المتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$.



مبرهنة:

من أجل كل عدد حقيقي x لدينا:

$$\sin(-x) = -\sin x, \quad \cos(-x) = \cos x \quad (1)$$

$$\sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \cos x, \quad \cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \sin x \quad (2)$$

$$\sin\left(\frac{\pi}{2} + x\right) = \cos x, \quad \cos\left(\frac{\pi}{2} + x\right) = -\sin x \quad (3)$$

$$\sin(\pi - x) = \sin x, \quad \cos(\pi - x) = -\cos x \quad (4)$$

$$\sin(\pi + x) = -\sin x, \quad \cos(\pi + x) = -\cos x \quad (5)$$

ملاحظة:

الدالة جيب تمام $(\cos)$ دالة زوجية و الدالة جيب $(\sin)$ دالة فردية .

الهتادلات مثلثية

مبرهنة:

ليكن a و b عددين حقيقيين .

$$\cos a = \cos b \text{ معناه } a = b + 2k\pi \text{ أو } a = -b + 2k\pi \text{ مع } k \in \mathbb{Z}$$

$$\sin a = \sin b \quad \text{معناه} \quad a = b + 2k\pi \quad \text{أو} \quad a = \pi - b + 2k\pi \quad \text{مع} \quad k \in \mathbb{Z}$$

ملاحظة:

المعادلتان $\cos x = a$ و $\sin x = a$ تقبلان حلولاً إذا وفقط إذا كان $-1 \leq a \leq 1$

الإحداثيات القطبية

في الدائرة المثلثية المرفقة بمعلم مباشر متعامد و متجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$ ، إذا كانت النقطة M غير منطبقة على O و كانت إحداثياتها الديكارتية

$$(x; y) \text{ و } (r, \theta) \text{ القطبية فإن: } r = \sqrt{x^2 + y^2} \quad ; \quad x = r \cos \theta \quad ; \quad y = r \sin \theta$$

تمارين

تمرين 1:

أوجد القيس الرئيسي للزاوية الموجهة $(\vec{u}, \vec{v})$ التي قيسها α في كل حالة من الحالات الآتية :

$$1) \alpha = 2007 \text{ rad} \quad 2) \alpha = -\frac{189\pi}{4} \quad 3) \alpha = \frac{65\pi}{8}$$

تمرين 2:

هل العددا $\frac{41\pi}{8}$ و $\frac{9\pi}{8}$ قياسان لزاوية موجهة لشعاعين ؟

تمرين 3:

$ABCD$ مربع غير مباشر من المستوي حيث $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}) = -\frac{\pi}{2}$. E نقطة خارج المربع $ABCD$ حيث

ECD مثلث متقايس الأضلاع و لتكن النقطة F داخل المربع $ABCD$ حيث AFD مثلث متقايس الأضلاع

1) أثبت أن المثلث ABF متقايس الساقين .

2) عين قيسا للزاوية الموجهة $(\overrightarrow{FB}, \overrightarrow{FA})$.

3) عين قيسا للزاوية الموجهة $(\overrightarrow{DE}, \overrightarrow{DF})$. استنتج قيسا للزاوية الموجهة $(\overrightarrow{FD}, \overrightarrow{FE})$.

4) عين قيسا للزاوية الموجهة $(\overrightarrow{FB}, \overrightarrow{FE})$.

استنتج أن النقط E ، F و B على استقامة واحدة .

تمرين 4:

بدون استعمال الآلة الحاسبة عين القيم المضبوطة لكل من:

$$\sin \frac{25\pi}{6} \quad 2) \cos \frac{9\pi}{4} \quad 1)$$

$$\cos \left(-\frac{31\pi}{4} \right) \quad 4) \sin \left(-\frac{11\pi}{3} \right) \quad 2)$$

تمرين 5:

1) بدون استعمال الآلة الحاسبة عين القيمة المضبوطة لـ $\cos x$ إذا علمت أن $\sin x = \frac{3}{5}$ و $\frac{\pi}{2} < x < \frac{3\pi}{2}$.

(2) باستعمال آلة حاسبة عين مدور ل x إلى 10^{-2} .

تمرين 6:

دون استعمال الآلة الحاسبة عين القيم الموضبوطة لكل من :

$$(1) \cos \frac{11\pi}{6} \cdot (2) \sin \left(-\frac{7\pi}{3} \right)$$

تمرين 7:

دون استعمال الآلة الحاسبة عين القيم الموضبوطة لكل من :

$$(1) \cos \frac{5\pi}{4} \text{ و } (2) \sin \left(\frac{5\pi}{4} \right) \text{ و } \cos \frac{5\pi}{6} \text{ و } \sin \frac{5\pi}{6}$$

تمرين 8:

علما أن $\cos \frac{7\pi}{12} = \frac{\sqrt{2}-\sqrt{6}}{4}$ دون استعمال الآلة الحاسبة عين القيمة الموضبوطة ل $\sin \frac{7\pi}{12}$ ثم استنتج $\cos \frac{13\pi}{12}$ و $\cos \left(-\frac{\pi}{12} \right)$

تمرين 9:

حل في المجموعة $\mathbb{R}$ المعادلتين ذات المجهول x الآتيتين

$$(1) \cos x = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$(2) \sin x = -\frac{1}{2}$$

تمرين 10:

$(O; \vec{i}, \vec{j})$ معلم متعامد و متجانس

(1) $\left(2, \frac{19\pi}{3} \right)$ هي إحداثيات القطبية للنقطة A في المعلم القطبي $(O; \vec{i})$. عين الإحداثيات الديكارتية للنقطة A

(2) لتكن النقطة B التي إحداثياتها الديكارتية $(-\sqrt{3}; -1)$ عين إحداثيات قطبية للنقطة B في المعلم القطبي $(O; \vec{i})$.

حلول التمارين

حل التمرين 1:

طريقة:

إذا كان عدد حقيقي α قياس لزاوية موجهة $(\vec{u}, \vec{v})$ فإنه يوجد عدد صحيح وحيد k حيث :

$$-\pi < \alpha + 2k\pi \leq \pi$$

$(\vec{u}, \vec{v})$ إنطلاقاً من هذا الحصر لإيجاد القياس الرئيسي لزاوية موجهة k يكفي إيجاد

$$-2007 - \pi < 2k\pi \leq \pi - 2007 \quad \text{ومنه} \quad 1 - \pi < 2007 + 2k\pi \leq \pi$$

$$k = -319 \quad \text{و منه} \quad -319,923 < k \leq -318,923 \quad \text{إذن} \quad \frac{-2007 - \pi}{2\pi} < k \leq \frac{\pi - 2007}{2\pi} \quad \text{و بالتالي}$$

$$\text{إذن القياس الرئيسي للزاوية} \quad (\vec{u}, \vec{v}) \quad \text{هو} \quad 2007 + (-319 \times 2 \times \pi) = 2,663\text{rad}$$

$$-1 < \frac{-189}{4} + 2k \leq 1 \quad \text{نحصل على} \quad \pi \quad \text{باختزال} \quad -\pi < -\frac{189\pi}{4} + 2k\pi \leq \pi \quad 2$$

$$k = 24 \quad \text{و منه} \quad 23,125 < k \leq 24,125 \quad \text{إذن} \quad \frac{185}{8} < k \leq \frac{193}{8} \quad \text{و بالتالي}$$

$$\text{إذن القياس الرئيسي للزاوية} \quad (\vec{u}, \vec{v}) \quad \text{هو} \quad -\frac{189\pi}{4} + (24 \times 2 \times \pi) = -\frac{189\pi}{4} + \frac{192\pi}{4} = \frac{3\pi}{4} .$$

$$-1 < \frac{65}{8} + 2k \leq 1 \quad \text{نحصل على} \quad \pi \quad \text{بالاختزال في} \quad -\pi < -\frac{65\pi}{8} + 2k\pi \leq \pi \quad (3)$$

$$k = -4 \quad \text{و منه} \quad -4,5625 < k \leq -3,5625 \quad \text{إذن} \quad -\frac{73}{16} < k \leq -\frac{57}{16} \quad \text{و بالتالي}$$

$$\text{إذن القياس الرئيسي للزاوية} \quad (\vec{u}, \vec{v}) \quad \text{هو} \quad \frac{65\pi}{8} + (-4 \times 2 \times \pi) = \frac{65\pi}{8} - \frac{64\pi}{8} = \frac{\pi}{8}$$

حل التمرين 2:

حتى يكون عدداً حقيقيين α و β قياسين لزاوية موجهة لشعاعين يكفي أن يكون $\alpha - \beta$

من الشكل $2k\pi$ مع $(k \in \mathbb{Z})$.

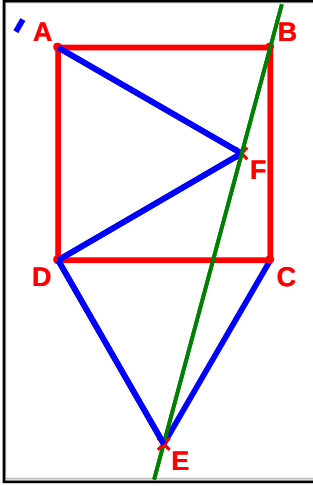
$$\frac{41\pi}{8} - \frac{9\pi}{8} = \frac{32\pi}{8} = 4\pi = 2 \times 2\pi$$

و هو من الشكل $2k\pi$.

إذن العددين $\frac{41\pi}{8}$ و $\frac{9\pi}{8}$ قياسان لزاوية موجهة لشعاعين ، أو لزاويتين متقايسيتين .

(يمكن القول كذلك أن العددين $\frac{41\pi}{8}$ و $\frac{9\pi}{8}$ قياسان لزاويتين متقايسيتين)

حل التمرين 3:



(1) المثلث AFD مثلث متقايس الأضلاع إذا $AF = AD = FD$ و بما أن $AB = AD$

فإن $AF = AB$ و بالتالي المثلث ABF متقايس الساقين .

(2) الزاوية الموجهة $(\overrightarrow{FB}, \overrightarrow{FA})$ زاوية موجهة الاتجاه الموجب و بما أن

$$(\overrightarrow{AD}, \overrightarrow{AF}) = \frac{\pi}{3} \text{ و } (\overrightarrow{AF}, \overrightarrow{AB}) = \frac{\pi}{6} \text{ نستنتج أن } (\overrightarrow{FB}, \overrightarrow{FA}) = \frac{5\pi}{12}$$

(3) الزاوية الموجهة $(\overrightarrow{DE}, \overrightarrow{DF})$ زاوية موجهة الاتجاه الموجب و نستنتج أن

$$(\overrightarrow{DE}, \overrightarrow{DF}) = \frac{\pi}{2} \text{ إذا المثلث } EDF \text{ قائم في } D \text{ و متساوي الساقين .}$$

و نستنتج أن

$$(\overrightarrow{FB}, \overrightarrow{FE}) = (\overrightarrow{FB}, \overrightarrow{FA}) + (\overrightarrow{FA}, \overrightarrow{FD}) + (\overrightarrow{FD}, \overrightarrow{FE}) = \frac{5\pi}{12} + \frac{\pi}{3} + \frac{\pi}{4} = \frac{12\pi}{12} = \pi \quad (4)$$

(5) بما أن الزاوية $(\overrightarrow{FB}, \overrightarrow{FE}) = \pi$ فإن النقط E, F و B في استقامية.

حل التمرين 4:

$$\cos \frac{9\pi}{4} = \cos \left(\frac{8\pi + \pi}{4} \right) = \cos \left(\frac{\pi}{4} + 2\pi \right) \quad (1)$$

$$= \cos \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\sin \frac{25\pi}{6} = \sin \left(\frac{24\pi + \pi}{6} \right) = \sin \left(\frac{\pi}{6} + 4\pi \right) \quad (2)$$

$$= \sin \left(\frac{\pi}{6} + 2 \times 2\pi \right) = \sin \frac{\pi}{6} = \frac{1}{2}$$

$$\begin{aligned}\sin\left(-\frac{29\pi}{3}\right) &= \sin\left(\frac{-30\pi + \pi}{3}\right) = \sin\left(\frac{\pi}{3} - 10\pi\right) \quad (3) \\ &= \sin\left(\frac{\pi}{3} + 2 \times (-5)\pi\right) = \sin\frac{\pi}{3} = \frac{\sqrt{3}}{2}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\cos\left(-\frac{31\pi}{4}\right) &= \cos\left(\frac{-32\pi + \pi}{4}\right) = \cos\left(\frac{\pi}{4} - 8\pi\right) \quad (4) \\ &= \cos\left(\frac{\pi}{4} + 2 \times (-4)\pi\right) = \cos\frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}\end{aligned}$$

حل التمرين 5:

نعلم أنه من أجل كل عدد حقيقي x : $\cos^2 x + \sin^2 x = 1$.

$$(1) \text{ بما أن } \sin x = \frac{3}{5} \text{ فإن } \sin^2 x = \frac{9}{25} \text{ و منه : } \frac{9}{25} + \cos^2 x = 1 \text{ . و بالتالي } \cos^2 x = 1 - \frac{9}{25}$$

$$\text{أي } \cos^2 x = \frac{16}{25} \text{ و منه } \cos x = \frac{4}{5} \text{ أو } \cos x = -\frac{4}{5} \text{ .}$$

$$\text{لدينا } \cos x < 0 \text{ لأن } \frac{\pi}{2} < x < \frac{3\pi}{2} \text{ إذن } \cos x = -\frac{4}{5} \text{ .}$$

$$(2) \text{ تظهر الآلة } x = 2.49802 \text{ .}$$

و منه مدور x إلى 10^{-2} هو $x = 2.5$

حل التمرين 6:

$$\begin{aligned}\cos\frac{11\pi}{6} &= \cos\left(\frac{12\pi - \pi}{6}\right) = \cos\left(2\pi - \frac{\pi}{6}\right) \quad (1) \\ &= \cos\left(-\frac{\pi}{6}\right) = \cos\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2}\end{aligned}$$

$$(2) \text{ أي } \sin\left(-\frac{7\pi}{3}\right) = \sin\left(\frac{-6\pi - \pi}{3}\right) = \sin\left(-\frac{\pi}{3} - 2\pi\right) = \sin\left(-\frac{\pi}{3}\right) = -\sin\frac{\pi}{3} = -\frac{\sqrt{3}}{2}$$

حل التمرين 7:

$$(1) \cos\frac{5\pi}{4} = \cos\left(\pi + \frac{\pi}{4}\right) = -\cos\frac{\pi}{4} = -\frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\sin\frac{5\pi}{4} = \sin\left(\pi + \frac{\pi}{4}\right) = -\sin\frac{\pi}{4} = -\frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\cos \frac{5\pi}{6} = \cos \left(\pi - \frac{\pi}{6} \right) = -\cos \frac{\pi}{6} = -\frac{\sqrt{3}}{2} \quad (2)$$

$$\sin \frac{5\pi}{6} = \sin \left(\pi - \frac{\pi}{6} \right) = \sin \frac{\pi}{6} = \frac{1}{2}$$

حل التمرين 8:

$$\sin^2 \frac{7\pi}{12} = \frac{\sqrt{3}+2}{4} \text{ أي } \sin^2 \frac{7\pi}{12} = 1 - \cos^2 \frac{7\pi}{12} \text{ ومنه } \cos^2 \frac{7\pi}{12} + \sin^2 \frac{7\pi}{12} = 1 \text{ نعلم أن } 0 < \frac{7\pi}{12} < \pi$$

$$\text{وبما أن } \sin \frac{7\pi}{12} > 0 \text{ فإن } 0 < \frac{7\pi}{12} < \pi \text{ إذن } \sin \frac{7\pi}{12} = \frac{\sqrt{2}+\sqrt{6}}{4} \text{ (يمكن الملاحظة أن } \frac{\sqrt{3}+2}{4} = \left(\frac{\sqrt{2}+\sqrt{6}}{4} \right)^2 \text{).}$$

$$\cos \frac{13\pi}{12} = \cos \left(\frac{\pi}{2} + \frac{7\pi}{12} \right) = -\sin \frac{7\pi}{12} = \frac{-\sqrt{2}-\sqrt{6}}{4}$$

$$\cos \left(-\frac{\pi}{12} \right) = \cos \left(\frac{\pi}{2} - \frac{7\pi}{12} \right) = \sin \frac{7\pi}{12} = \frac{\sqrt{2}+\sqrt{6}}{4}$$

حل التمرين 9:

$$\sin \frac{\pi}{6} = \frac{1}{2} \text{ بما أن } \sin x = \frac{1}{2} \text{ ومنه } \cos x = \frac{\sqrt{3}}{2} \text{ (1) } \cos x = \cos \frac{\pi}{6} \text{ و بالتالي } x = -\frac{\pi}{6} + 2k\pi \text{ أو } x = \frac{\pi}{6} + 2k\pi$$

، لإنشاء النقطة M1 يكفي أخذ على

$$\sin x = -\frac{1}{2} \text{ ومنه } \sin x = -\sin \frac{\pi}{6} \text{ و بالتالي محور الترتيب النقطة التي ترتيبها } \frac{1}{2} \text{ وإسقاطها على (2)}$$

$$\sin x = \sin \left(-\frac{\pi}{6} \right) \text{ و بالتالي الدائرة المثلثية . M2 صورة } -\frac{\pi}{6} \text{ هي نظيرة M1}$$

$$\text{و منه } x = -\frac{\pi}{6} + 2k\pi \text{ أو } x = \pi + \frac{\pi}{6} + 2k\pi \text{ بالنسبة إلى محور الفواصل ، النقطة M3 صورة } \frac{7\pi}{6}$$

$$\text{و نستنتج } x = -\frac{\pi}{6} + 2k\pi \text{ أو } x = \frac{7\pi}{6} + 2k\pi \text{ هي نظيرة M1 بالنسبة إلى مبدأ المعلم .}$$

حل التمرين 10:

$$\frac{19\pi}{3} = \frac{18\pi + \pi}{3} = \frac{\pi}{3} + 2 \times 3\pi \text{ ومنه (1)}$$

$$y = 2 \sin \frac{19\pi}{3} = 2 \sin \frac{\pi}{3} = \sqrt{3} \text{ و } x = 2 \cos \frac{19\pi}{3} = 2 \cos \frac{\pi}{3} = 1$$

$$\text{إذن إحداثيتا A هي } (1; \sqrt{3}) \text{ في المعلم } (O; \vec{i}, \vec{j}).$$

$$(2) \text{ ليكن } r \text{ نصف القطر القطبي } r = OB = \sqrt{(-\sqrt{3})^2 + (-1)^2} = \sqrt{4} = 2$$

لتكن θ الزاوية القطبية لـ B .

$$\sin \theta = -\frac{1}{2} \text{ و } \cos \theta = -\frac{\sqrt{3}}{2} \text{ منه } -1 = 2 \sin \theta \text{ و } -\sqrt{3} = 2 \cos \theta$$

ومنه ثنائية من الإحداثيات القطبية للنقطة B في المعلم القطبي $(O; \vec{i})$ هي $\left(2; \frac{7\pi}{6}\right)$.

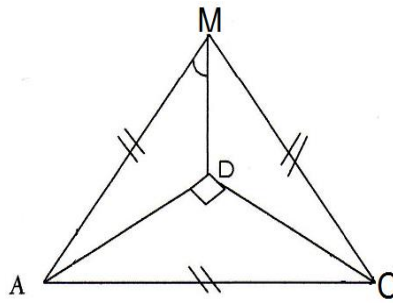
تمارين مقترحة



1.

AMC مثلث ومتقايس الأضلاع و D نقطة داخل المثلث AMC بحيث ADC قائم

في D و متساوي الساقين كما هو موضح في الشكل :



عَيِّن قيسا للزوايا الموجهة التالية : $(\overline{MA}, \overline{MC})$ ، $(\overline{AD}, \overline{AM})$ ، $(\overline{CM}, \overline{CD})$ و $(\overline{DC}, \overline{DA})$.

ما هو مجموع هذه النقياس ؟

2.

(1) $P(x) = 2x^3 - 7x^2 + 7x - 2$ كثير الحدود المعرف على $\mathbb{R}$ بـ : $P(x) = 2x^3 - 7x^2 + 7x - 2$.

أ - أحسب $P(1)$. ماذا تستنتج ؟

ب - حل في $\mathbb{R}$ المعادلة التالية : $P(x) = 0$.

ج - استنتج حلول المعادلة : $2\sin^3 x - 7\sin^2 x + 7\sin x - 2 = 0$. ثم مثل صور حلولها على الدائرة المثلثية .

(2) حل في المجال $]-\pi; \pi]$ المتراجحات التالية :

$$2\cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right) - 1 \geq 0 \quad , \quad -2\sin x - \sqrt{3} \geq 0 \quad \text{و} \quad -\frac{1}{2}\cos\left(x - \frac{\pi}{3}\right) \geq \sqrt{2}$$

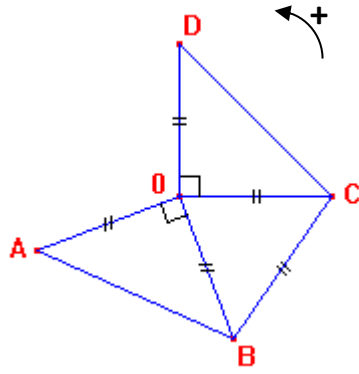
(3) x عدد حقيقي . إذا علمت أن $\cos x \cdot \sin x = \frac{1}{2}$. أحسب كلا من :

$$\cos x + \sin x \quad (\text{أ}) \quad \cos x - \sin x \quad (\text{ب}) \quad \cos^2 x - \sin^2 x \quad (\text{ج})$$

3.

OAB و OCD مثلثان قائمان و متساوي الساقين.

OBC مثلث ومتقايس الأضلاع.



عين القيس الرئيسي للزوايا التالية:

$$(1) (\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OC}) \quad (2) (\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OD})$$

$$(3) (\overrightarrow{OC}, \overrightarrow{CB}) \quad (4) (\overrightarrow{OB}, \overrightarrow{DO})$$

$$(5) (\overrightarrow{BA}, \overrightarrow{CB}) \quad (6) (\overrightarrow{DC}, \overrightarrow{BC})$$

4.

x عدد حقيقي ، نعتبر الدالة f حيث :

$$f(x) = \cos x + \cos\left(x + \frac{2\pi}{3}\right) + \cos\left(x + \frac{4\pi}{3}\right)$$

(1) أثبت أنه من أجل كل عدد حقيقي x يكون : $f(x) = 0$

(2) عين الدالة المشتقة f' .

(3) استنتج أنه من أجل كل عدد حقيقي x يكون :

$$\sin x + \sin\left(x + \frac{2\pi}{3}\right) + \sin\left(x + \frac{4\pi}{3}\right) = 0$$

التحويلات النقطية

Transformations

ملخص الدرس

O نقطة من المستوي ، k عدد حقيقي غير معدوم

نسمي تحاكيا h مركزه O و نسبته k ، و نرمز له بالرمز $h(O, k)$ ، التحويل النقطي الذي يرفق بكل نقطة M من المستوي

النقطة M' من المستوي حيث $\overrightarrow{OM'} = k \overrightarrow{OM}$

النقطة M' هي صورة M بالتحاكيا h : $M' = h(M)$ أو $M \xrightarrow{h} M'$

ملاحظة: إذا كان $k = 1$ فإن التحاكيا هو التحويل الحيايدي وإذا كان $k = -1$ فإن التحاكيا هو التناظر المركزي بالنسبة للنقطة O

نتائج :

(1) إذا كانت M' هي صورة M بالتحاكيا h الذي مركزه O و نسبته k فإن النقط M و M' على استقامة واحدة

$$OM' = |k| \times OM \text{ و } \triangleleft$$

(2) صورة النقطة O بالتحاكيا h هي النقطة O نفسها (O نقطة صامدة).

الخاصة المميزة

مبرهنة:

h تحاكيا مركزه O و نسبته k ، A و B نقطتان. A' و B' صورتاهما على الترتيب بالتحاكيا . لدينا : $\overrightarrow{A'B'} = k \overrightarrow{AB}$

نتائج :

(1) بما أن $k \neq 0$ فإنه إذا كانت A تختلف عن B فإن A' تختلف عن B' وبالتالي (AB) يوازي $(A'B')$ و $A'B' = |k| \times AB$

(التحاكيا يضاعف المسافات إلى $|k|$)

(2) إذا كان G مرجح الجملة $\{(A, \alpha); (B, \beta)\}$ فإن صورته بالتحاكيا هي G' مرجح الجملة $\{(A', \alpha); (B', \beta)\}$.

خواص أخرى:

(1) إذا كانت A ، B و C ثلاث نقط على استقامة واحدة و كانت A' ، B' و C' صورها على الترتيب بواسطة تحاك h فإن

A' ، B' و C' تكون على استقامة واحدة أيضا. نقول أن التحاكيا يحافظ على الاستقامية.

(2) إذا كان المستقيمان (D) و (Δ) متوازيين (أو متعامدين) فإن صورتيهما بواسطة تحاك h هما مستقيمان (D') و (Δ') متوازيان

(أو متعامدين) ، نقول أن التحاكي يحافظ على التوازي وعلى التعامد.

(3) في إذا كانت A ، B و C نقط من المستوي الموجه صورها بتحاك h هي A' ، B' و C' على الترتيب فإن:

$(\overline{AB}, \overline{AC}) = (\overline{A'B'}, \overline{A'C'})$ و $BAC = B'A'C'$. نقول أن التحاكي يحافظ على الزوايا .

(4) التحاكي الذي نسبته العدد الحقيقي k يضاعف الأطوال $|k|$ مرّة و يضاعف المساحات k^2 مرّة و يضاعف الحجم k^3 مرّة.

نقول ان التحاكي لا يحافظ على المسافات

. صورة بعض الاشكال الهندسية بالتحاكي



(1) صورة مستقيم (D) بتحاكي هي مستقيم (D') يوازيه.

(2) صورة قطعة مستقيمة $[AB]$ هي قطعة مستقيمة $[A'B']$.

(3) صورة دائرة (C) مركزها A و نصف قطرها r بواسطة تحاكي h نسبته k هي دائرة (C') مركزها $A' = h(A)$ و نصف

قطرها $r' = |k| \times r$.

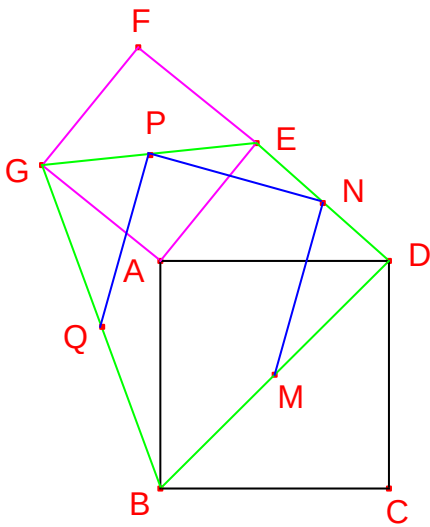
تمارين

تمرين 1: رقم 47 ص 332

$ABCD$ مربع طول ضلعه 3. و $BEFG$ مربع طول ضلعه 2. أنظر الشكل.

- (1) أحسب BAC و EBF .
- استنتج أن المستقيمين (AC) و (BF) متوازيان.
- (2) ليكن h التحاكي الذي مركزه I ويحول النقطة A إلى النقطة B . برهن أن $h(C) = F$.
- لماذا $\frac{2}{3}$ هي نسبة التحاكي h ؟
- (3) برهن أن النقط D ، G ، I في استقامة.

تمرين 2: رقم 48 ص 332:



$ABCD$ و $AEFG$ مربعان حيث : $(\overline{AB}; \overline{AD}) = (\overline{AE}; \overline{AG}) = \frac{\pi}{2}$ أنظر الشكل.

M ، N ، P ، Q منتصفات القطع $[BD]$ ، $[ED]$ ، $[GE]$ و $[GB]$ على الترتيب.

(1) باعتبار المثلثين BEG و BED برهن أن : $\overline{MN} = \overline{QP}$.

(2) الدوران الذي مركزه A وزاويته $\frac{\pi}{2}$.

- عين صورة القطعة $[BE]$ بالدوران r .
- استنتج أن $MNPQ$ مربع.

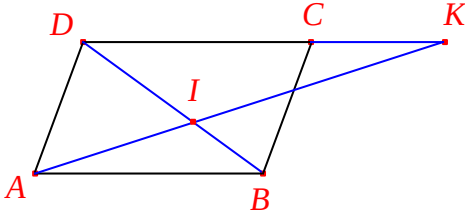
تمرين 3:

يمكن اعتبار المستوي مزود بالمعلم $(D; \overline{DC}, \overline{DA})$.

$ABCD$ متوازي أضلاع J هي النقطة حيث $\overline{DC} = 3\overline{CJ}$ و E النقطة حيث $\overline{JE} = 4\overline{JB}$. F هي منتصف $[BC]$ و G منتصف $[DE]$. بيّن أن النقط F و G ، J على استقامة واحدة.

تمرين 4: رقم 42 ص 331: (خطأ في المعطيات)

$ABCD$ متوازي أضلاع . نعتبر h التحاكي الذي مركزه I ويحول B إلى D .



(1) لماذا المستقيم (DC) هو صورة (AB) بالتحاكي h ؟

(2) استنتج أن $h(A) = K$.

(3) عين صورة المستقيم (BC) بالتحاكي h . واستنتج أن $h(C) = A$.

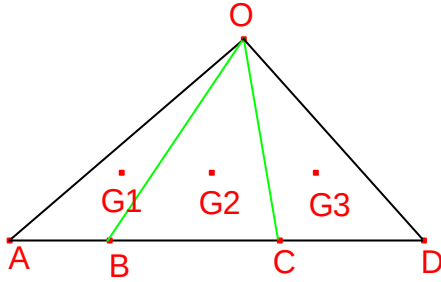
(4) نسمي k نسبة التحاكي h .

استنتج من الأسئلة السابقة أن : $\vec{IA} = k\vec{IJ}$ و $\vec{IK} = k\vec{JA}$ ثم استنتج أن : $IA^2 = IJ \times IK$.

تمرين 5: رقم 43 ص 331:

A, B, C, D أربع نقط متمايزة من مستقيم (Δ) و O نقطة لا تنتمي إلى (Δ) .

نسمي G_1, G_2, G_3 مراكز ثقل المثلثات OAB, OBC, OCD على الترتيب .



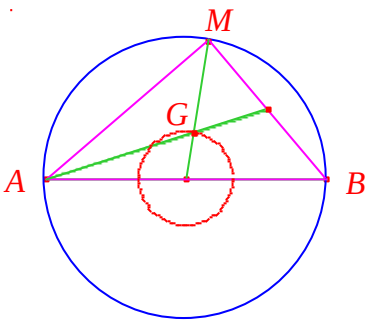
برهن أن النقط G_1, G_2, G_3 على استقامة واحدة .

تمرين 6: رقم 56 ص 334

(C) دائرة ثابتة قطرها $[AB]$. M نقطة متغيرة من الدائرة (C) حيث ($M \neq A$ و $M \neq B$) .

لكل نقطة M نعين G مركز ثقل المثلث ABM .

ما هو المحل الهندسي للنقطة G لما تتغير النقطة M على الدائرة (C) ما عدا A و B ؟



تمرين 7:

(E) هي الدائرة التي مركزها O ونصف قطرها α .

A و B نقطتان خارج هذه الدائرة. M هي نقطة متحركة على الدائرة (E). نسمي G مركز ثقل المثلث ABM .

A diagram of a parallelogram $ABCD$ with vertices A , B , C , and D . The diagonals AC and BD intersect at point O . A line segment BH is drawn from vertex B perpendicular to diagonal AC , with H on AC . The orthocenter is marked as a red dot labeled B' .

72



نضع h التحاكي الذي مركزه B ونسبته 2 .

(1) عين صورة M بواسطة h .

(2) نسمي A' صورة A بواسطة h ، برهن أنه يوجد دوران r يحول C إلى C' و A' إلى B' .

استنتج مستعملا خواص h و r .

حلول التمارين



حل التمرين 1:

$$(1) \quad BAC = 45^\circ \text{ و } EBF = 45^\circ .$$

(2) بما أن الزاويتين BAC و EBF متقايستان و متبادلتان داخليا فإن المستقيمين (AC) و (BF) متوازيان

المثلثان IFB و IAC متشابهان . إذن التحاكي h الذي مركزه I و يحول A إلى B يحول كذلك C إلى F ومنه $h(C) = F$

$$(3) \quad \text{حسب مبرهنة طالس لدينا: } \frac{IB}{IA} = \frac{IF}{IC} = \frac{BF}{AC} = \frac{\sqrt{2^2 + 2^2}}{\sqrt{3^2 + 3^2}} = \frac{2\sqrt{2}}{3\sqrt{2}} = \frac{2}{3}$$

بما أن الشعاعين $\overrightarrow{IF}$ و $\overrightarrow{IC}$ لهما نفس الاتجاه فإن $\overrightarrow{IF} = \frac{2}{3}\overrightarrow{IC}$

(4) المثلثان IFG و ICD متشابهان . إذن التحاكي h الذي مركزه I و يحول C إلى F يحول كذلك D إلى G ومنه $h(D) = G$ و

بالتالي $\overrightarrow{IG} = \frac{2}{3}\overrightarrow{ID}$ ، إذن النقط I ، G ، D في استقامة .

حل التمرين 2:

(1) في المثلث BED لدينا: $\overrightarrow{MN} = \frac{1}{2}\overrightarrow{BE}$ (مستقيم المنتصفين)

في المثلث BEG لدينا: $\overrightarrow{QP} = \frac{1}{2}\overrightarrow{BE}$ (مستقيم المنتصفين) . إذن $\overrightarrow{MN} = \overrightarrow{QP}$

(2) r الدوران الذي مركزه A وزاويته $\frac{\pi}{2}$.

• لدينا: $r(B) = D$ و $r(E) = G$ ومنه صورة القطعة $[BE]$ بالدوران r هي القطعة $[DG]$.

• حسب السؤال السابق الدوران يحافظ على المسافات إذن $BE = DG$ و $(BE) \perp (DG)$ (الزاوية بين المستقيمين هي زاوية الدوران)

ومنه $(MN) \perp (DG)$ لأن $\overrightarrow{MN} = \frac{1}{2}\overrightarrow{BE}$ و $\overrightarrow{DG} = 2\overrightarrow{NP}$. إذن: $(MN) \perp (NP)$

من $\overrightarrow{MN} = \overrightarrow{QP}$ و $(MN) \perp (NP)$ نستنتج أن الرباعي $MNPQ$ مربع.

حل التمرين 3:

$$\text{لدينا : } \overrightarrow{JC} = \frac{1}{4} \overrightarrow{JD} \text{ و } \overrightarrow{JB} = \frac{1}{4} \overrightarrow{JE}$$

ومنه C صورة D بالتحاكي الذي مركزه J ونسبته $\frac{1}{4}$

و B صورة E بنفس التحاكي.

نستنتج أن $[BC]$ هي صورة $[DE]$ بهذا التحاكي ومنه المنتصف F للقطعة $[BC]$

هي صورة المنتصف G للقطعة $[DE]$

$$\text{أي } \overrightarrow{JF} = \frac{1}{4} \overrightarrow{JG} \text{ أي أن النقط } J, G \text{ و } F \text{ على استقامة واحدة.}$$

حل التمرين 4:

1) صورة (AB) بالتحاكي h هي المستقيم الذي يشمل صورة B بالتحاكي h و يوازي (AB) أي المستقيم الذي يشمل D

و يوازي (AB) أي المستقيم (DC) .

$$2) \text{ لدينا : } \frac{IK}{IA} = \frac{ID}{IB} = k \text{ حيث } k \text{ نسبة التحاكي } h.$$

$$\text{ومنه } \overrightarrow{IK} = k \overrightarrow{IA} \text{ أي } h(A) = K$$

3) صورة المستقيم (BC) بالتحاكي h هي المستقيم الذي يوازي (BC) ويشمل صورة B بالتحاكي h أي المستقيم الذي

يوازي (BC) ويشمل D . إذن صورة المستقيم (BC) هي المستقيم (AD) .

$$\text{بما أن } h(B) = D \text{ و } h((BC)) = (AD) \text{ فإن } h(C) = A$$

حل التمرين 5:

لتكن E_1, E_2 و E_3 منتصفات القطع $[AB], [BC]$ و $[CD]$ على الترتيب

$$\text{لدينا : } \overrightarrow{OG_1} = \frac{2}{3} \overrightarrow{OE_1} \text{ و } \overrightarrow{OG_2} = \frac{2}{3} \overrightarrow{OE_2} \text{ و } \overrightarrow{OG_3} = \frac{2}{3} \overrightarrow{OE_3}$$

أي النقط G_1, G_2 و G_3 هي صور النقط E_1, E_2 و E_3 بالتحاكي الذي مركزه O ونسبته $\frac{2}{3}$

و بما أن النقط E_1, E_2 و E_3 على استقامة واحدة والتحاكي يحافظ على الاستقامة فإن النقط G_1, G_2 و G_3 على استقامة واحدة.

حل التمرين 6:

لتكن O منتصف $[AB]$. لدينا: $\overrightarrow{OG} = \frac{1}{3}\overrightarrow{OM}$.

ومنه $OG = \frac{1}{3}OM$ أي أن النقطة G تتغير على الدائرة (C') التي مركزها O ونصف قطرها $\frac{1}{3}OM$

(الدائرة (C') صورة الدائرة (C) بالتحاكي الذي مركزه O و نسبته $\frac{1}{3}$)

حل التمرين 7:

نسمي J منتصف $[AB]$.

لدينا: $\overrightarrow{JG} = \frac{1}{3}\overrightarrow{JM}$ إذن M هي صورة G بالتحاكي الذي مركزه J و نسبته $\frac{1}{3}$

ومنه المجموعة (F) للنقط G هي صور (E) بهذا التحاكي.

(F) هي الدائرة التي نصف قطرها $\frac{\alpha}{3}$ ومركزها صورة O بهذا التحاكي.

حل التمرين 8:

(1) لدينا: $\frac{BI}{BO} = \frac{BJ}{BA} = k_1$ ومنه $\overrightarrow{BI} = k_1\overrightarrow{BO}$ و $\overrightarrow{BJ} = k_1\overrightarrow{BA}$ ومنه $h_1(A) = J$

التحاكي h_2 الذي مركزه C و يحول O إلى I يحول كذلك A إلى K (المثلثان CAO و CKI متحاكيان) إذن $h_2(A) = K$

(2) $h_1(O) = I$ و $h_1(B) = B$ ومنه $\overrightarrow{BI} = k_1\overrightarrow{BO}$

$h_2(O) = I$ و $h_2(C) = C$ ومنه $\overrightarrow{CI} = k_2\overrightarrow{CO}$

$$k_1 + k_2 = \frac{BI}{BO} + \frac{CI}{CO} = \frac{BI + CI}{BO} = \frac{BC}{BO} = 2$$

(3) $\overrightarrow{IJ} + \overrightarrow{IK} = k_1\overrightarrow{OA} + k_2\overrightarrow{OA} = (k_1 + k_2)\overrightarrow{OA} = 2\overrightarrow{OA}$

حل التمرين 9:

لتكن H المسقط العمودي للنقطة B على $[AC]$ و O مركز متوازي الأضلاع

النقط A, H, O, C على استقامة واحدة.

بما أن A' نظيرة B بالنسبة إلى A فإن $\overrightarrow{BA'} = 2\overrightarrow{BA}$

بما أن B' نظيرة B بالنسبة إلى (AC) فإن $\overrightarrow{BB'} = 2\overrightarrow{BH}$

بما أن O مركز متوازي الأضلاع فإن $\overrightarrow{BD} = 2\overrightarrow{BO}$

بما أن C' نظيرة C بالنسبة إلى B فإن $\overrightarrow{BC'} = 2\overrightarrow{BC}$

إذن التحاكي الذي مركزه B ونسبته 2 يحول النقط A, H, O, C إلى النقط A', B', D, C' على الترتيب

و بما أن النقط A, H, O, C على استقامة واحدة فإن النقط A', B', C', D على استقامة واحدة.

طى التمرين 10:

(1) لدينا: $\overrightarrow{BC} = 2\overrightarrow{BM}$ ومنه $h(M) = C$

(2) $h(A) = A'$ معناه $\overrightarrow{BA'} = 2\overrightarrow{BA}$

لدينا: $AA' = AB'$ و $(\overrightarrow{AA'}, \overrightarrow{AB'}) = \frac{\pi}{2}$

و $AC = AC'$ و $(\overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AC'}) = \frac{\pi}{2}$. إذن يوجد دوران r مركزه A وزاويته $\frac{\pi}{2}$ يحول C إلى C' و A' إلى B'

الاستنتاج: لدينا: $h(M) = C$ و $h(A) = A'$ ومنه $h((AM)) = (A'C)$ و $(A'C) // (AM)$

و لدينا: $r(C) = C'$ و $r(A') = B'$ ومنه $r((A'C)) = (B'C')$ و $(A'C) \perp (B'C')$

من $(A'C) // (AM)$ و $(A'C) \perp (B'C')$ نستنتج أن $(AM) \perp (B'C')$.

نماذج

اختبارات الفصل الثاني

التمرين الاول: (04 نقاط)

اذكر إن كانت كل جملة من الجمل الآتية صحيحة أم خاطئة مع التبرير .

$$(1) \quad \text{القياس الرئيسي للزاوية الموجهة التي } \left(\frac{-599\pi}{4} \right) \text{ قياس لها هو } \frac{\pi}{4} .$$

$$(2) \quad \text{العددان الحقيقيان } \frac{20\pi}{4} , \left(-\frac{206\pi}{3} \right) \text{ قياسان لنفس الزاوية الموجهة .}$$

$$(3) \quad x \text{ عدد حقيقي . } \cos^4 x - \sin^4 x = \cos^2 x - \sin^2 x .$$

$$(4) \quad (\vec{U}; \vec{V}) \text{ زاوية موجهة لشعاعين . إذا كان } (\vec{U}; \vec{V}) = -\frac{\pi}{3} \text{ فإن : } (-2\vec{V}; 3\vec{U}) = \frac{\pi}{3} . \text{ إذا كان } ABC \text{ مثلثا فإن :}$$

$$. (\vec{AB}; \vec{AC}) + (\vec{CA}; \vec{CB}) + (\vec{BC}; \vec{BA}) = \pi$$

التمرين الثاني: (08 نقاط)

$$ABC \text{ مثلث في المستوي } (P), H \text{ نقطة من المستوي } (P) \text{ بحيث : } \vec{AH} = \frac{1}{3} \vec{AB} .$$

1- بين أن H هي مرجح النقطتين A, B المرفقتين على الترتيب بمعاملين يطلب تعيينهما .

2- لتكن G مرجح الجملة $\{(A;1);(B;2);(C;3)\}$.

- أكتب $\vec{AG}$ بدلالة $\vec{AB}$ و $\vec{AC}$ ثم أنشئ النقطة G .

- عين (C) مجموعة النقط M من المستوي بحيث : $\|\vec{MA} + 2\vec{MB} + 3\vec{MC}\| = \|\vec{MA} - \vec{MB}\|$

- عين (Δ) مجموعة النقط M من المستوي بحيث : $\|\vec{MA} + 2\vec{MB} + 3\vec{MC}\| = 0$

3- المستوي (P) منسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $(O; \vec{i}; \vec{j})$ ، ولتكن $A(-1; 0)$ و $B(2; -1)$ و $C(1; 3)$ ، ولتكن G مرجح

$$\{(A; \alpha); (B; \alpha + 1); (C; \alpha^2)\}$$

- عين قيم α التي من أجلها تكون G موجودة .

- عين إحداثيي النقطة G بدلالة α .

عين قيم α حتى تكون النقطة $G(2; 13)$ مرجح الجملة .

التمرين الثالث: (08 نقاط)

نعتبر الدالة العددية f المعرفة بـ : $f(x) = \frac{x^2+3}{x+1}$ و (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى معلم متعامد و متجانس $(O, \vec{i}, \vec{j})$

(1) عين D_f مجموعة تعريف الدالة f .

(2) احسب $\lim_{x \rightarrow -1} f(x)$ ماذا تستنتج؟

(3) أوجد الأعداد الحقيقية c, b, a حيث : $f(x) = ax + b + \frac{c}{x+1} : x \in D_f$

(4) ا) بين أن المستقيم (Δ) ذو المعادلة $y = x - 1$ هو مستقيم مقارب مائل للمنحنى (C_f) .

ب) ادرس وضعية المنحنى (C_f) بالنسبة للمستقيم (Δ) .

(5) ا) بين أن : $f'(x) = \frac{(x-1)(x+3)}{(x+1)^2} : x \in D_f$ ثم ادرس اتجاه تغير الدالة f .

ب) احسب $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ و $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$

ج) شكل جدول التغيرات.

(6) بين أن النقطة $\omega(-1; -2)$ مركز تناظر لـ (C_f) .

(7) ا) عين A نقطة تقاطع المنحنى (C_f) مع حامل محور الترتيب.

ب) اكتب معادلة المماس (T) عند النقطة A .

(8) أنشئ (T) و (C_f) .

(9) ناقش بيانيا حسب قيم الوسيط الحقيقي m عدد و إشارة حلول المعادلة (I) ذات المجهول x :

$$x^2 - mx - m + 3 = 0 \dots (I)$$

تصحيح نموذج 1

تمرين 1:

$$(1) \quad -\pi < \frac{-599\pi}{4} + 2k\pi \leq \pi \quad (k \in \mathbb{Z}) \quad \text{حيث:}$$

$$\text{معناه:} \quad -1 + \frac{599}{4} < 2k \leq 1 + \frac{599}{4} \quad \text{أي:} \quad -1 < \frac{-599}{4} + 2k \leq 1$$

$$\text{أي:} \quad -1 + \frac{599}{4} < 2k \leq 1 + \frac{599}{4} \quad \text{أي:} \quad \frac{595}{8} < k \leq \frac{603}{8} \quad \text{أي:} \quad k = 75$$

$$\text{إذن: القيس الرئيسي للزاوية الموجهة التي} \quad \left(\frac{-599\pi}{4} \right) \quad \text{قيس لها هو} \quad \frac{-599\pi}{4} + 2(75)\pi \quad \text{أي هو:} \quad \frac{\pi}{4}$$

و منه: **الجملة (1) صحيحة .**

$$\left(\frac{-206\pi}{3} \right) - \frac{20\pi}{4} = -\frac{221\pi}{3}$$

$$\text{نلاحظ أن:} \quad (k \in \mathbb{Z}) \quad -\frac{221\pi}{3} \neq 2k\pi \quad \text{إذن: العدان الحقيقيان} \quad \frac{20\pi}{4}, \quad \left(-\frac{206\pi}{3} \right) \quad \text{ليسا قيسين لنفس الزاوية الموجهة .}$$

و منه: **الجملة (2) خاطئة .**

(3) x عدد حقيقي .

$$\cos^4 x - \sin^4 x = (\cos^2 x - \sin^2 x) \times 1 \quad \text{أي:} \quad \cos^4 x - \sin^4 x = (\cos^2 x - \sin^2 x) (\cos^2 x + \sin^2 x)$$

$$\text{أي:} \quad \cos^4 x - \sin^4 x = \cos^2 x - \sin^2 x$$

و منه: **الجملة (3) صحيحة .**

$$(4) \quad (\vec{U}; \vec{V}) \quad \text{زاوية موجهة لشعاعين .} \quad \text{إذا كان} \quad (\vec{U}; \vec{V}) = -\frac{\pi}{3} \quad \text{فإن:} \quad (\vec{V}; \vec{U}) = \frac{\pi}{3} \quad \text{و منه:}$$

$$(-2\vec{V}; 3\vec{U}) = \frac{\pi}{3} + \pi$$

$$\text{أي:} \quad (-2\vec{V}; 3\vec{U}) = \frac{4\pi}{3}$$

و منه: **الجملة (4) خاطئة .**

$$(5) \quad \text{إذا كان } ABC \text{ مثلثا فإن:} \quad (\vec{AB}; \vec{AC}) + (\vec{CA}; \vec{CB}) + (\vec{BC}; \vec{BA}) = (\vec{AB}; \vec{BA}) \quad \text{أي:} \quad (\vec{AB}; \vec{AC}) + (\vec{CA}; \vec{CB}) + (\vec{BC}; \vec{BA}) = (\vec{AB}; \vec{AC}) + (\vec{AC}; \vec{BC}) + (\vec{BC}; \vec{BA})$$

$$\text{أي:} \quad (\vec{AB}; \vec{AC}) + (\vec{CA}; \vec{CB}) + (\vec{BC}; \vec{BA}) = \pi$$

و منه: **الجملة (5) صحيحة .**

تمرين 2:

لدينا: ABC مثلث في المستوي (P)

و H نقطة من المستوي (P) بحيث: $\overrightarrow{AH} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AB}$.

1- تبين أن H هي مرجح النقطتين A ، B المرفقتين على الترتيب بمعاملين يطلب تعيينهما .

لدينا: $\overrightarrow{AH} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AB}$

بضرب الطرفين في العدد (3) نجد: $3\overrightarrow{AH} = \overrightarrow{AB}$

ومنه: $3\overrightarrow{AH} - \overrightarrow{AB} = \vec{0}$

باستعمال علاقة شال نجد: $3\overrightarrow{AH} - (\overrightarrow{AH} + \overrightarrow{HB}) = \vec{0}$

أي: $3\overrightarrow{AH} - \overrightarrow{AH} - \overrightarrow{HB} = \vec{0}$ معناه: $2\overrightarrow{AH} - \overrightarrow{HB} = \vec{0}$

وبالتالي: $-2\overrightarrow{HA} - \overrightarrow{HB} = \vec{0}$ أو: $2\overrightarrow{HA} + \overrightarrow{HB} = \vec{0}$

إذن: H مرجح النقطتين A و B والمرفقتين بالمعاملين 2 و 1 على الترتيب.

2- لدينا: G مرجح الجملة $\{(A;1);(B;2);(C;3)\}$.

- كتابة $\overrightarrow{AG}$ بدلالة $\overrightarrow{AB}$ و $\overrightarrow{AC}$ ثم إنشاء النقطة G :

لدينا: G مرجح الجملة $\{(A;1);(B;2);(C;3)\}$

معناه: $\overrightarrow{GA} + 2\overrightarrow{GB} + 3\overrightarrow{GC} = \vec{0}$

باستعمال علاقة شال نجد: $\overrightarrow{GA} + 2\overrightarrow{GA} + 2\overrightarrow{AB} + 3\overrightarrow{GA} + 3\overrightarrow{AC} = \vec{0}$

باستعمال خواص الأشعة نجد: $6\overrightarrow{GA} = -2\overrightarrow{AB} - 3\overrightarrow{AC}$

ومنه: $-6\overrightarrow{AG} = -2\overrightarrow{AB} - 3\overrightarrow{AC}$

أي: $\overrightarrow{AG} = \frac{-2}{-6}\overrightarrow{AB} + \frac{-3}{-6}\overrightarrow{AC}$

إذن: $\overrightarrow{AG} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AC}$

ملاحظة: يمكن إستعمال خاصية التجميع للإنشاء

- تعيين (C) مجموعة النقط M من المستوي بحيث:

$$\|\vec{MA} + 2\vec{MB} + 3\vec{MC}\| = \|\vec{MA} - \vec{MB}\|$$

$$\|\vec{MA} + 2\vec{MB} + 3\vec{MC}\| = \|\vec{MA} - \vec{MB}\| \text{ لدينا:}$$

بأن G مرجح الجملة $\{(A;1);(B;2);(C;3)\}$

$$\|6\vec{MG}\| = \|\vec{MA} - \vec{MA} - \vec{AB}\| \text{ فإن}$$

$$6\|\vec{MG}\| = |-1|\|\vec{AB}\| \text{ ومنه:}$$

$$\vec{MG} = \frac{1}{6}\vec{AB} \text{ ومنه:}$$

- إذن: (C) مجموعة النقط M من المستوي بحيث:

$$\|\vec{MA} + 2\vec{MB} + 3\vec{MC}\| = \|\vec{MA} - \vec{MB}\|$$

هي الدائرة مركزها النقطة الثابتة G مرجح الجملة $\{(A;1);(B;2);(C;3)\}$

$$\frac{1}{6}\vec{AB} \text{ ونصف قطرها}$$

$$\|\vec{MA} + 2\vec{MB} + 3\vec{MC}\| = 0 \text{ -تعيين } (\Delta) \text{ مجموعة النقط M من المستوي بحيث:}$$

$$\|\vec{MA} + 2\vec{MB} + 3\vec{MC}\| = 0 \text{ لدينا:}$$

بأن G مرجح الجملة $\{(A;1);(B;2);(C;3)\}$

$$6\|\vec{MG}\| = 0 \text{ فإن} \quad 6\|\vec{MG}\| = 0 \text{ ومنه:}$$

$$\vec{MG} = 0 \text{ ومنه:}$$

$$M=G \text{ أي}$$

$$\|\vec{MA} + 2\vec{MB} + 3\vec{MC}\| = 0 \text{ إذن: } (\Delta) \text{ مجموعة النقط M من المستوي بحيث: هي المرجح } G.$$

3-لدينا:المستوي (P) منسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $(O;\vec{i};\vec{j})$ ، ولتكن $A(-1;0)$ و $B(2;-1)$ و $C(1;3)$, ولتكن G مرجح الجملة

$$\{(A;\alpha);(B;\alpha+1);(C;\alpha^2)\}$$

- تعيين قيم α التي من أجلها تكون G موجودة .

تكون G موجودة إذا كان $\alpha + \alpha + 1 + \alpha^2 \neq 0$

ومنه: $\alpha^2 + 2\alpha + 1 \neq 0$ (متطابق شهير)

أي: $(\alpha + 1)^2 \neq 0$ معناه: $\alpha + 1 \neq 0$

ومنه: $\alpha \neq -1$

إذن تكون G موجودة إذا كان $\alpha \neq -1$.

- تعيين إحداثيي النقطة G بدلالة α .

$$\begin{cases} x_G = \frac{\alpha x_A + (\alpha + 1)x_B + \alpha^2 x_C}{\alpha + (\alpha + 1) + \alpha^2} \\ y_G = \frac{\alpha y_A + (\alpha + 1)y_B + \alpha^2 y_C}{\alpha + (\alpha + 1) + \alpha^2} \end{cases} \text{ لدينا:}$$

$$\begin{cases} x_G = \frac{\alpha(-1) + (\alpha + 1)(2) + \alpha^2(1)}{\alpha^2 + 2\alpha + 1} \\ y_G = \frac{\alpha(0) + (\alpha + 1)(-1) + \alpha^2(3)}{\alpha^2 + 2\alpha + 1} \end{cases} \text{ بالتعويض نجد:}$$

$$\begin{cases} x_G = \frac{\alpha^2 + \alpha + 2}{(\alpha + 1)^2} \\ y_G = \frac{3\alpha^2 - \alpha - 1}{(\alpha + 1)^2} \end{cases} \text{ بعد التبسيط نجد:}$$

$$G\left(\frac{\alpha^2 + \alpha + 2}{(\alpha + 1)^2}; \frac{3\alpha^2 - \alpha - 1}{(\alpha + 1)^2}\right) \text{ إذن:}$$

-تعيين قيم α حتى تكون النقطة $G(2; 13)$ مرجح الجملة .

$$\begin{cases} 2 = \frac{\alpha^2 + \alpha + 2}{\alpha^2 + 2\alpha + 1} \\ 13 = \frac{3\alpha^2 - \alpha - 1}{\alpha^2 + 2\alpha + 1} \end{cases} \text{ بتعويض فاصلة وترتبة } G \text{ نجد:}$$

$$\begin{cases} 2(\alpha^2 + 2\alpha + 1) = \alpha^2 + \alpha + 2 \\ 13(\alpha^2 + 2\alpha + 1) = 3\alpha^2 - \alpha - 1 \end{cases} \text{ ومنه:}$$

$$\begin{cases} 2\alpha^2 + 4\alpha + 2 = \alpha^2 + \alpha + 2 \dots\dots\dots (1) \\ 13\alpha^2 + 26\alpha + 13 = 3\alpha^2 - \alpha - 1 \dots (2) \end{cases} \text{أي:}$$

$$2\alpha^2 + 4\alpha + 2 - 13\alpha^2 - 26\alpha - 13 = \alpha^2 + \alpha + 2 - 3\alpha^2 + \alpha + 1$$

بطرح (2) من (1) طرفا إلى طرف نجد:

$$9\alpha^2 + 24\alpha + 14 = 0 \text{ تكافؤ:}$$

$$-9\alpha^2 - 24\alpha - 14 = 0 \text{ أي:}$$

$$\Delta = 24^2 - 4(14)(9) = 576 - 504 = 72 \text{ نحسب المميز:}$$

$$\alpha_1 = \frac{-24 + \sqrt{72}}{18} = \frac{-24 + 6\sqrt{2}}{18} = \frac{-4 + \sqrt{2}}{3} \text{ ومنه:}$$

$$\alpha_2 = \frac{-24 - \sqrt{72}}{18} = \frac{-24 - 6\sqrt{2}}{18} = \frac{-4 - \sqrt{2}}{3} \text{ و}$$

$$\frac{-4 - \sqrt{2}}{3} \text{ إذن: قيم } \alpha \text{ حتى تكون النقطة } G(2; 13) \text{ مرجح الجملة هي:}$$

$$\frac{-4 + \sqrt{2}}{3} \text{ أو}$$

التمرين 3:

$$D_f =]-\infty; -1[\cup]-1; +\infty[\quad (1)$$

$$\lim_{x \rightarrow -1^-} (x+1) = 0^-; \lim_{x \rightarrow -1^+} (x+1) = 0^+ \text{ و } \lim_{x \rightarrow -1} (x^2 + 3) = 4 \text{ لأن: } \lim_{x \rightarrow -1^-} f(x) = -\infty \text{ و } \lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = +\infty \quad (1)$$

$$x = -1: (D) \text{ مستقيم مقارب يوازي } (yy')$$

$$c = 4 \text{ و } b = -1, a = 1 \text{ ومنه } f(x) = x - 1 + \frac{4}{x+1}; x \in D_f \quad (3)$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x) - (x-1)] = 0 \text{ و } \lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - (x-1)] = 0 \text{ لأن: } y = x - 1: (\Delta) \text{ مستقيم مقارب مائل } (4)$$

$$f(x) - (x-1) = \frac{4}{x+1} \text{ (ب) إذن لما } x \in]-\infty; -1[\text{ تحت } (\Delta) \text{ . لما } x \in]-1; +\infty[\text{ فوق } (\Delta)$$

$$\text{لأن } f(x) - y > 0 : x \in]-1; +\infty[\text{ و } f(x) - y \leq 0 : x \in]-\infty; -1[$$

(5) الدالة f تقبل الاشتقاق عند كل قيمة من مجموعة تعريفها (دالة ناطقة) ودالتها المشتقة:

$$f'(x) = \frac{(x-1)(x+3)}{(x+1)^2} \text{ أي } f'(x) = \frac{x^2 + 2x - 3}{(x+1)^2} \text{ معناه } f'(x) = \frac{(2x)(x+1) - (x^2 + 3)}{(x+1)^2}$$

الدالة f متزايدة تماما على كل من المجالين $]-\infty; -3]$ و $[1; +\infty[$ و f متناقصة تماما على كل من المجالين $[-3, -1]$ و $]-1, 1]$.

ب) $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$ و $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$

ج) جدول التغيرات:

x	$-\infty$	-3	-1	1	$+\infty$	
$f'(x)$	$+$	0	$-$	$-$	0	$+$
$f(x)$	$-\infty$	-6	$-\infty$	$+\infty$	2	$+\infty$

6) النقطة $\omega(-1, -2)$ مركز تناظر للمنحنى (C) لأن: $x = X - 1; y = Y - 2$ و $Y - 2 = X - 2 + \frac{4}{X}$

معناه $Y = X + \frac{4}{X}$ نضع $g(x) = x + \frac{4}{x}$ و $D_g = \mathbb{R}^*$ دالة فردية.

7) $y = -3x + 3: (T) \cap (C) = \{A\} / A(0; 3)$ (ب)

9) $f(x) = m$ لإيجاد حلول المعادلة نبحث على فواصل نقاط تقاطع (C) مع المستقيم $(\Delta_m): y = m$

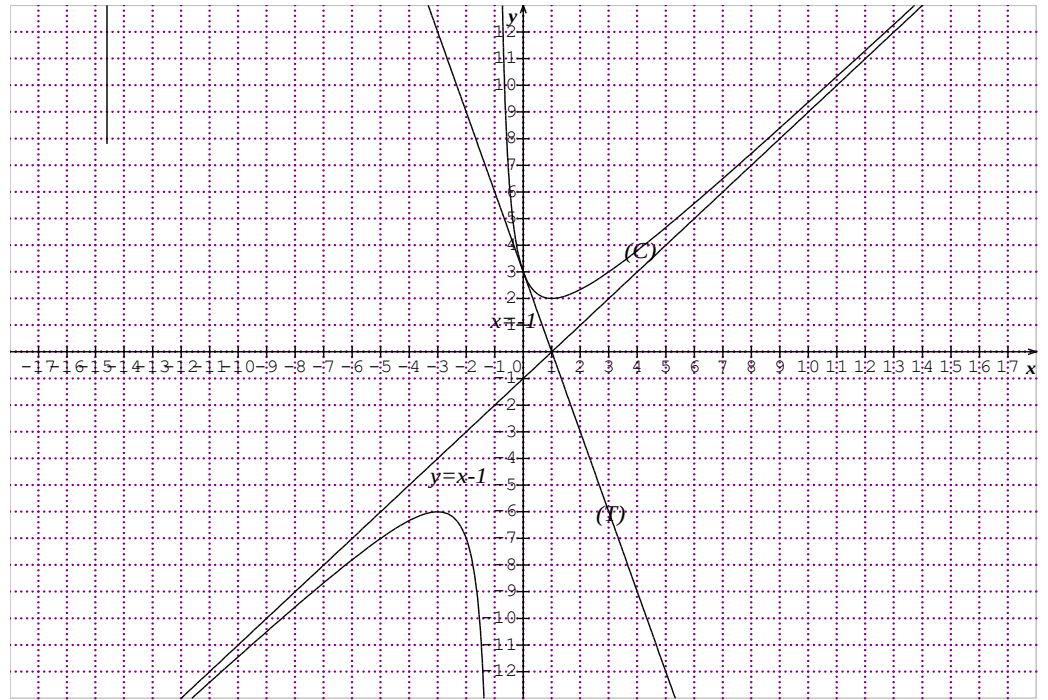
و لدينا : $m \in]-\infty, -6[$ المعادلة (I) لها حلين سالبين. $m = -6$ المعادلة (I) لها حل مضاعف -3.

$m \in]-6, 2[$ المعادلة (I) ليس لها حل في $\mathbb{R}$. $m = 2$ المعادلة (I) لها حل مضاعف و هو 1.

$m \in]2, 3[$ المعادلة (I) لها حلين موجبين. $m = 3$ المعادلة (I) لها معدوم والآخر موجب.

$m \in]3, +\infty[$ المعادلة (I) لها حلين مختلفي الإشارة.

8) إنشاء (C) و (T) :



2 نهوذج

التمرين الاول: (05 نقاط)

العبارة	الاقتراحات	الاقتراح (1)	الاقتراح (2)	الاقتراح (3)
إذا كان $\frac{1439\pi}{4}$ قياس لزاوية فإن قياسها الرئيسي هو :	$-\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{3\pi}{4}$	
إذا كان : $\frac{\pi}{12} = (\bar{u}, \bar{v})$, فإن $(-2\bar{u}, -\bar{v})$ يساوي :	$-\frac{\pi}{12}$	$\frac{\pi}{12}$	$\frac{13\pi}{12}$	
الكتابة المبسطة لـ :	$A(x) = \cos(x) + \cos(\pi + x) + \cos\left(x + \frac{\pi}{2}\right) + \cos\left(x + \frac{3\pi}{2}\right)$ هي	$A(x) = \cos x$	$A(x) = \sin x$	$A(x) = 0$
$\cos \frac{\pi}{8} + \cos \frac{3\pi}{8} + \cos \frac{5\pi}{8} + \cos \frac{7\pi}{8} = \dots\dots\dots$	0	$\sin \frac{\pi}{8}$	$\cos \frac{\pi}{8}$	
حلول المعادلة : $1 - \sqrt{2} \cos\left(x - \frac{\pi}{3}\right) = 0$ هي :	$\left\{\frac{\pi}{3}; \frac{4\pi}{3}\right\}$	$\left\{\frac{\pi}{6}; \frac{5\pi}{6}\right\}$	$\left\{\frac{\pi}{12}; \frac{7\pi}{12}\right\}$	

التمرين الثاني: (05 نقاط)

المستوي منسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $(O; \vec{i}; \vec{j})$ ، لتكن النقط A ، B ، C و D إحداثياتها على الترتيب $(3;3)$ ، $(-1;-1)$ ، $(-2;-3)$ و $(3;-3)$.

(1) عين إحداثيتي النقطة E بحيث يكون الرباعي $BCDE$ متوازي أضلاع .

(2) عين إحداثيتي النقطة G مرجح الجملة $\{(A,2);(B,1);(C,1);(D,1);(E,1)\}$

(3) ليكن L مركز متوازي أضلاع $BCDE$. برهن أن النقط A ، G و L في استقامة.

(4) أ) بين أن: $\vec{GA} + \vec{GB} + \vec{GD} = \vec{0}$

ب) ماذا تمثل النقطة G بالنسبة للمثلث ABD ؟

(5) لتكن I منتصف $[BC]$ و J منتصف $[DE]$. برهن أن G مركز ثقل المثلث AIJ .

التمرين الثالث: (04 نقاط)

$ABCD$ متوازي أضلاع . نعتبر h التحاكي الذي مركزه I ويحول B إلى D .

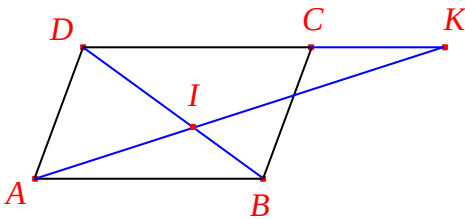
(1) لماذا المستقيم (DC) هو صورة (AB) بالتحاكي h ؟

(2) استنتج أن $h(A) = K$.

(3) عين صورة المستقيم (BC) بالتحاكي h . واستنتج أن $h(C) = A$.

(4) نسمي k نسبة التحاكي h .

استنتج من الأسئلة السابقة أن : $\vec{IA} = k\vec{IJ}$ و $\vec{IK} = k\vec{JA}$ ثم استنتج أن : $IA^2 = IJ \times IK$.



التمرين الرابع: (06 نقاط)

لتكن f هي الدالة العددية المعرفة على كل مجال من مجموعة تعريفها. لها جدول التغيرات التالي:

x	$-\infty$	$\frac{1}{2}$	1	$\frac{3}{2}$	$+\infty$	
$f'(x)$	+	0	--	--	0	+
$f(x)$	$-\infty$	$\nearrow$	1	$\searrow$	$+\infty$	$+\infty$

تكتب $f(x)$ على الشكل $f(x) = ax + b + \frac{c}{x-1}$ حيث a ، b و c أعداد حقيقية.

1. احسب $f'(x)$.

2. اعتمادا على جدول التغيرات الدالة :

أ- عين الأعداد الحقيقية a ، b و c .

ب- عين $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x)$ و $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x)$ ثم فسر النتيجة ببيان.

ج- قارن بين صورتين العددين $\frac{1}{2}$ و $\frac{3}{4}$ بدلالة الدالة f مغللا اجابتك.

3. نأخذ: $a=1$ ، $b=1$ ، $c=\frac{1}{4}$ و ليكن (C) تمثيلها البياني في معلم متعامد و متجانس $(O; \vec{i}; \vec{j})$.

أ- بين أنه عندما يؤول x الى $+\infty$ أو $-\infty$ فإن المنحنى (C) يقبل مستقيما مقاربا (Δ) معادلته: $y = x + 1$.

ب- أدرس وضعية المنحنى (C) بالنسبة للمستقيم (Δ) .

ج- أثبت أن النقطة $\omega(1; 2)$ هي مركز تناظر المنحنى (C) .

د- عين نقطة تقاطع المنحنى (C) مع حامل محور الفواصل.

تصحيح نموذج 2

تمرين 1:

إختيار الإجابة الصحيحة مع التبرير :

(1) إذا كان $\frac{1439\pi}{4}$ قياس لزاوية فإن قياسها الرئيسي هو : $-\frac{\pi}{4}$. التبرير : $\frac{1439\pi}{4} = \frac{1440\pi - \pi}{4} = 360\pi - \frac{\pi}{4} = 180 \times 2\pi - \frac{\pi}{4}$

(2) إذا كان : $(\bar{u}, \bar{v}) = \frac{\pi}{12}$, فإن $(-2\bar{u}, -\bar{v})$ تساوي : $\frac{\pi}{12}$. التبرير : $(-2\bar{u}, -\bar{v}) = (2\bar{u}, \bar{v}) = (\bar{u}, \bar{v}) = \frac{\pi}{12}$

(3) الكتابة المبسطة لـ $A(x) = \cos(x) + \cos(\pi + x) + \cos\left(x + \frac{\pi}{2}\right) + \cos\left(x + \frac{3\pi}{2}\right)$ هي : $A(x) = 0$.

التبرير :

$$\begin{aligned} A(x) &= \cos(x) + \cos(\pi + x) + \cos\left(x + \frac{\pi}{2}\right) + \cos\left(x + \frac{3\pi}{2}\right) = \cos(x) - \cos(x) - \sin(x) + \cos\left(x + \pi + \frac{\pi}{2}\right) \\ &= -\sin(x) - \sin(x + \pi) = -\sin(x) - (-\sin(x)) \\ &= 0 \end{aligned}$$

(4) الإختيار الأول .

التبرير :

$$\begin{aligned} \cos \frac{\pi}{8} + \cos \frac{3\pi}{8} + \cos \frac{5\pi}{8} + \cos \frac{7\pi}{8} &= \cos \frac{\pi}{8} + \cos\left(\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{8}\right) + \cos\left(\frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{8}\right) + \cos\left(\pi - \frac{\pi}{8}\right) \\ &= \cos \frac{\pi}{8} + \cos\left(\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{8}\right) + \cos\left(\frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{8}\right) - \cos \frac{\pi}{8} = \sin\left(\frac{\pi}{8}\right) - \sin\left(\frac{\pi}{8}\right) \\ &= 0 \end{aligned}$$

(5) حلول المعادلة : $1 - \sqrt{2} \cos\left(x - \frac{\pi}{3}\right) = 0$ في المجال $[0; 2\pi]$ هي : $\left\{\frac{\pi}{12}; \frac{7\pi}{12}\right\}$.

التبرير : $1 - \sqrt{2} \cos\left(x - \frac{\pi}{3}\right) = 0$ تكافئ $\cos\left(x - \frac{\pi}{3}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2}$ تكافئ $\cos\left(x - \frac{\pi}{3}\right) = \cos\left(\frac{\pi}{4}\right)$

$$\begin{aligned} \left\{ \begin{array}{l} x = \frac{\pi}{3} + \frac{\pi}{4} + 2k\pi = \frac{7\pi}{12} + 2k\pi \\ x = \frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{4} + 2k\pi = \frac{\pi}{12} + 2k\pi \end{array} \right. & \text{أو} \quad \text{تكافئ} \quad \left\{ \begin{array}{l} x - \frac{\pi}{3} = \frac{\pi}{4} + 2k\pi \\ x - \frac{\pi}{3} = -\frac{\pi}{4} + 2k\pi \end{array} \right. \text{أو} \quad \text{تكافئ} \end{aligned}$$

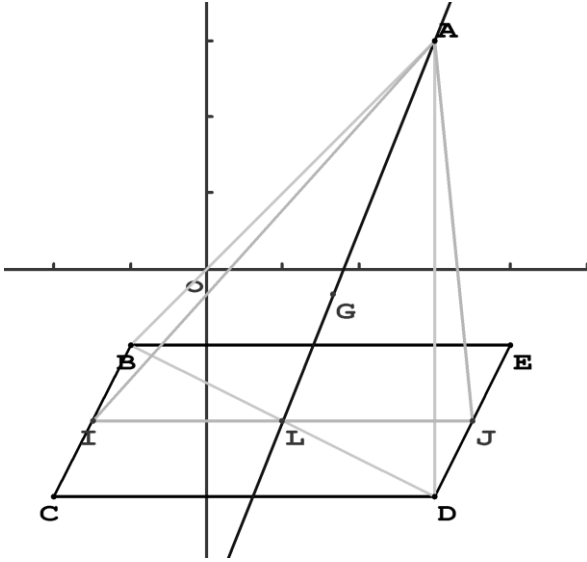
و منه حلول المعادلة : $1 - \sqrt{2} \cos\left(x - \frac{\pi}{3}\right) = 0$ في المجال $[0; 2\pi]$ هي : $\left\{\frac{\pi}{12}; \frac{7\pi}{12}\right\}$.

تمرين 2:

(1) $BCDE$ متوازي أضلاع معناه $\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{ED}$ أي $E(4, -1)$

(2) $G\left(\frac{5}{3}, -\frac{1}{3}\right)$

(3) لدينا : $L = \{(B,1)(C,1)(D,1)(E,1)\}$



$$y_L = \frac{-1-3-3-1}{4} = -2 \text{ و } x_L = \frac{-1-2+3+4}{4} = 1$$

ومنه : $L(1, -2)$ يمكن أخذ L منتصف $[BD]$ أو $[CE]$

$$\overrightarrow{LA} = 3\overrightarrow{LG} \text{ ومنه } \overrightarrow{LG} \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 5 \\ 3 \end{pmatrix} \text{ أي } \overrightarrow{LG} \begin{pmatrix} \frac{5}{3}-1 \\ -\frac{1}{3}+2 \end{pmatrix} ; \overrightarrow{LA} \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \end{pmatrix} \text{ أي } \overrightarrow{LA} \begin{pmatrix} 3-1 \\ 3+2 \end{pmatrix}$$

(1) استعمال خواص الجمع الشعاعي في الهندسة التحليلية

$$\overrightarrow{GB} \begin{pmatrix} -\frac{8}{3} \\ -\frac{2}{3} \end{pmatrix} \text{ أي } \overrightarrow{GB} \begin{pmatrix} -1-\frac{5}{3} \\ -1+\frac{1}{3} \end{pmatrix} ; \overrightarrow{GA} \begin{pmatrix} \frac{4}{3} \\ \frac{10}{3} \end{pmatrix} \text{ أي } \overrightarrow{GA} \begin{pmatrix} 3-\frac{5}{3} \\ 3+\frac{1}{3} \end{pmatrix}$$

$$\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GD} = \vec{0} \text{ أي } \overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GD} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \text{ ومنه } \overrightarrow{GC} \begin{pmatrix} \frac{4}{3} \\ -\frac{8}{3} \end{pmatrix} \text{ أي } \overrightarrow{GC} \begin{pmatrix} 3-\frac{5}{3} \\ -3+\frac{1}{3} \end{pmatrix} ;$$

(ب) G هو مركز ثقل المثلث ABD

(5) نكتب $G = \{(A, 2)\} \{(B, 1)(C, 1)\} \{(D, 1)(E, 1)\}$

$$.G = \{(A, 2)(I, 2)(J, 2)\} = \{(A, 1)(I, 1)(J, 1)\}$$

تمرين 3:

(1) صورة (AB) بالتحاكي h هي المستقيم الذي يشمل صورة B بالتحاكي h و يوازي (AB) أي المستقيم الذي يشمل D

و يوازي (AB) أي المستقيم (DC) .

(2) لدينا: $\frac{IK}{IA} = \frac{ID}{IB} = k$ حيث k نسبة التحاكي h .

$$\text{ومنه } \overrightarrow{IK} = k\overrightarrow{IA} \text{ أي } h(A) = K$$

(3) صورة المستقيم (BC) بالتحاكي h هي المستقيم الذي يوازي (BC) ويشمل صورة B بالتحاكي h أي المستقيم الذي

يوازي (BC) ويشمل D . إذن صورة المستقيم (BC) هي المستقيم (AD) .

بما أن $h(B) = D$ و $h((BC)) = (AD)$ فإن $h(C) = A$

تمرين 4:1. احسب $f'(x)$: f دالة قابلة للاشتقاق على حيث:

$$f'(x) = a - \frac{c}{(x+1)^2}$$

2. أ- ايجاد a ، b و c :باستعمال جدول التغيرات دالة f :

$$\begin{cases} a - 4c = 0 \\ \frac{1}{2}a + b - 2c = 1 \\ \frac{1}{2}a + b + 2c = 3 \end{cases} \text{ ومنه } \begin{cases} f'\left(\frac{1}{2}\right) = f'\left(\frac{3}{2}\right) = 0 \\ f\left(\frac{1}{2}\right) = 1 \\ f\left(\frac{3}{2}\right) = 3 \end{cases}$$

وبالتالي: $a = 1$ ، $b = 1$ و $c = \frac{1}{4}$.

ب- حساب

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = -\infty \text{ و } \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = +\infty$$

ومنه: نستنتج أن المستقيم ذو المعادلة: $x = -1$ مقارب لـ (C) بجوار $+\infty$ و $-\infty$ يوازي محور الترتيب.

ج- المقارنة:

$$\text{لدينا: } f\left(\frac{1}{2}\right) > f\left(\frac{3}{4}\right) \text{ لأن: } \frac{1}{2} < \frac{3}{4} \text{ و } f \text{ متناقصة على } \left] \frac{1}{2}; 1 \right[.$$

3. أ- المستقيم المقارب المائل:

$$\begin{aligned} \lim_{|x| \rightarrow +\infty} f(x) - y &= \lim_{|x| \rightarrow +\infty} \left[x + 1 + \frac{1}{4(x+1)} - (x+1) \right] \\ &= \lim_{|x| \rightarrow +\infty} \left[\frac{1}{4(x+1)} \right] = 0 \end{aligned}$$

وبالتالي: عندما يؤول x الى $+\infty$ أو $-\infty$ فإن المنحنى (C) يقبل مستقيما مقاربا (Δ) معادلته: $y = x + 1$.

ب- الوضعية:

$$\text{لدينا: } f(x) - y = \frac{1}{4(x+1)}$$

x	$-\infty$	1	$+\infty$
$f(x) - y$	--		+
الوضعية	(C) تحت (Δ)		(C) فوق (Δ)

ج- أثبت أن النقطة $\omega(1; 2)$ هي مركز تناظر المنحنى (C):
طريقة سحب المحاور.

$$\text{نضع: } \begin{cases} x = X + 1 \\ y = Y + 2 \end{cases} \text{ ولدينا: } y = f(x)$$

$$\text{ومنه: } Y + 2 = f(X + 1)$$

$$\text{أي: } Y = f(X + 1) - 2 = X + \frac{1}{4X}$$

$$\text{بوضع: } g(X) = X + \frac{1}{4X} \text{ نجد دالة فردية}$$

$$\text{لأن: } g(-X) = -g(X)$$

وبالتالي : النقطة $\omega(1; 2)$ هي مركز تناظر للمنحنى (C_f) .

د-تعيين نقطة تقاطع المنحنى (C) مع حامل محور الفواصل.

$$f\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = 0 \text{ و } f\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = 0, \quad f(0) = \frac{3}{4}$$

بالتوفيق للجميع

مع تحيات الأستاذ شعبان

تجدون هذا الملف في

صفحة الأستاذ شعبان أسامة



صفحة الأستاذ بوشناق يوسف



أكاديمية الرياضيات صفحة الأستاذ بخاخشة خالد